

Arbeitspapier

Die Besteuerung von Künstlicher Intelligenz und Robotik als Ersatz menschlicher Arbeit

Ökonomische, rechtliche und sozialpolitische Perspektiven

Björn Degenkolbe

HIGL — Health Innovators Group Leipzig

Stand: Mai 2026

Version 41.0

Lizenz: Creative Commons CC BY 4.0

1. Einleitung und Problemstellung

1.1 Ausgangslage

Der Einsatz von KI-Systemen und Robotik in produktiven und dienstleistenden Tätigkeiten beschleunigt sich. Zwei parallele Entwicklungen erzeugen politischen Handlungsdruck: Einerseits warnen Studien vor erheblichen Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt — das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) rechnet im KI-Szenario für Deutschland mit einem Wegfall oder Neuentstehen von rund 1,6 Millionen Stellen in den nächsten 15 Jahren bei gleichzeitigem Wertschöpfungszuwachs von 4,5 Billionen Euro; kurzfristig hat das IAB seine Prognose für 2026 mit der Fassung vom 24. März 2026 („Fiskalpolitischer Rückenwind trifft auf geopolitischen Gegenwind“) gegenüber dem IAB-Kurzbericht 19/2025 (24. September 2025, damals: –20.000 Erwerbstätigkeit) deutlich nach unten revidiert: Bei einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,8 % — laut IAB infolge des Iran-Krieges um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte gedämpft — wird nun ein Rückgang der Erwerbstätigkeit um 90.000 auf 45,89 Millionen Personen erwartet, ein erstmals seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr wachsender Bestand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (–30.000 auf 34,93 Millionen) sowie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 40.000; in dreizehn der sechzehn Bundesländer ist nach der parallelen IAB-Regionalprognose mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Sektoral fällt der Befund zweigeteilt aus: Der Industriesektor verliert rund 140.000 Stellen, während öffentliche Dienste, Erziehung und Gesundheit zusammen rund 180.000 Stellen aufbauen. Das Erwerbspersonenpotenzial sinkt nach der aktualisierten Prognose erstmals um 40.000 auf 48,62 Millionen Personen — eine strukturelle Kenngröße, die das Finanzierungsproblem der lohnbasierten Sozialversicherung unabhängig von KI-Effekten verschärft. Parallel dazu dokumentiert eine Branchenauswertung für das erste Quartal 2026 rund 78.500 Stellenstreichungen in der weltweiten Tech-Industrie, davon etwa 48 % explizit als KI- oder Automatisierungsmaßnahmen begründet; im April 2026 traten Oracle (20.000 – 30.000 Stellen mit Bezug zur AI-Rechenzentrumsinfrastruktur), Meta (rund 8.000 Stellen ab 20. Mai 2026) und Amazon (rund 16.000 Stellen im Zuge einer KI-induzierten Umstrukturierung) hinzu; Branchen-Tracker weisen für 2026 bis Mitte April einen kumulierten Bestand von über 150.000 Tech-Stellenstreichungen aus. Am 24. April 2026 hat Microsoft zusätzlich Buyout-Programme für rund sieben Prozent seiner länger beschäftigten US-Belegschaft angekündigt; das Programm gilt nach Berichterstattung als das erste *Voluntary-Retirement-Programm* der Konzerngeschichte und zielt — bei rund 125.000 US-Beschäftigten — auf bis zu 8.750 mögliche Austritte. Eligible sind Beschäftigte auf Senior-Director-Ebene und darunter, deren Summe aus Lebensalter und Betriebszugehörigkeit mindestens 70 erreicht und die nicht in laufenden Sales- oder Services-Incentive-Plänen stehen; die individuellen Buyout-Angebote sind am 7. Mai 2026 mit Annahmefrist bis 8. Juni 2026 (23:59 Pacific Time) versandt worden, die Unterzeichnung der *Voluntary Retirement Separation Agreement and Release* (VRSAR) erfolgt zwischen 9. und 22. Juni 2026, die regulär verbindliche *Separation Date* fällt auf den 2. Juli 2026; nach den am 7. Mai 2026 publizierten Programmbedingungen sind rund 8.500 Beschäftigte angebotsberechtigt, das Paket umfasst eine Cash-Einmalzahlung sowie eine bis zu fünfjährige Krankenversicherungs-Verlängerung und enthält keine Wettbewerbs- oder Beschäftigungsverbote. Im Zusammenspiel mit den am selben Tag bekräftigten Meta-Streichungen ordneten Wirtschaftsmedien (CNBC, 24. April 2026) die Welle erstmals als „AI-driven labor crisis“ ein — ein Begriff, der den Übergang von Einzelfällen zu einer kumulativen Branchenerzählung markiert. Bis zur Wochenmitte des 25. April 2026 weisen Branchen-Tracker einen kumulierten Bestand von über 92.000 Tech-Stellenstreichungen für das laufende Jahr 2026 aus; eine Aktualisierung zum 2. Mai 2026 hebt die Marke nach Tracker-Methodik des SkillSyncer auf 113.863 betroffene Beschäftigte aus 179 erfassten Layoff-Ereignissen (durchschnittlich rund 933 Stellen pro Tag), während TrueUp parallel 95.878 Personen aus 249 Einzelmeldungen zählt; die Methodikspanne erklärt die unterschiedlichen Größenordnungen, das Niveau einer sechsstelligen Tech-Reduktion innerhalb von vier Monaten ist über alle Tracker hinweg konsistent. Eine erneute Aktualisierung zum 6. Mai 2026 zeigt, dass die TrueUp-Zählung weiter auf 119.721 betroffene Personen aus 265 Layoff-Meldungen gestiegen ist (rund 958 Stellen pro Tag), während SkillSyncer mit 113.863 Personen aus 179 Ereignissen weitgehend unverändert bleibt; eine Tagesfortschreibung der TrueUp-Methodik weist zum 7. Mai 2026 bereits 121.111 Personen aus 273 Layoff-Meldungen aus (rund 961 Personen pro Tag); die nochmalige Aktualisierung zum 8. Mai 2026 hebt die Marke nach den am Vortag angekündigten Cloudflare-Streichungen auf 127.411 betroffene Personen aus 283 Layoff-Meldungen (rund 1.003 Stellen pro Tag), wobei die zusätzlichen Meldungen primär aus den am 5./6. Mai 2026 angekündigten Stellenstreichungen bei *Coinbase* (rund 700 Stellen, 14 % der Belegschaft, ausdrücklich begründet mit dem Übergang zu einer „AI-native“-Organisation;

Restrukturierungsaufwand 50 bis 60 Millionen US-Dollar, weitgehender Abschluss im zweiten Quartal 2026), *PayPal* (rund 4.760 Stellen, 20 % der Belegschaft über zwei bis drei Jahre, mit erwarteten Einsparungen von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar und ausdrücklicher Strategie, „wieder ein Technologieunternehmen zu werden“ durch aggressive KI-Adoption und Cloud-Migration), *Freshworks* (rund 500 Stellen, 11 % der Belegschaft, mit dem Hinweis des Vorstandsvorsitzenden, „über die Hälfte des Codes“ werde inzwischen von KI geschrieben) und *Cognizant* (12.000 bis 15.000 Stellen weltweit unter dem internen Programm „Project Leap“, Abfindungsaufwand 230 bis 320 Millionen US-Dollar; bei rund 357.000 Beschäftigten weltweit und 250.000 in Indien dürfte der Großteil der Streichungen den dortigen Standort treffen) sowie aus der am 7. Mai 2026 vom Cloud-Anbieter *Cloudflare* parallel zu den Q1-2026-Quartalszahlen (Umsatz +34 % gegenüber dem Vorjahr) angekündigten Streichung von rund 1.100 Stellen — etwa 20 % der globalen Belegschaft — als Übergang zu einem „agentic AI-first operating model“ gespeist sind; der gemeinsame Mitarbeitendenbrief von Vorstandsvorsitzendem Matthew Prince und Mitgründerin Michelle Zatlyn („Building for the future“) begründet die Reduktion ausdrücklich nicht als Kostenmaßnahme oder leistungsabhängige Auswahl, sondern als strukturelle Anpassung an einen über das Quartal um rund 600 % gestiegenen unternehmensinternen KI-Einsatz; das Restrukturierungsvolumen wird mit 140 bis 150 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal beziffert, ausscheidende Beschäftigte erhalten ihre Grundvergütung bis Ende 2026, US-Beschäftigte zusätzlich Krankenversicherungsschutz bis Jahresende und Equity-Vesting bis 15. August 2026; der Aktienkurs gab nach Bekanntgabe rund 18 % ab. Eine Aggregat-Bestätigung dieser Welle liefert der *April-2026-Job-Cuts-Report* von *Challenger, Gray & Christmas* (veröffentlicht zum 1. Mai 2026): KI ist nach März 2026 zum zweiten Mal in Folge der am häufigsten genannte Einzelgrund für US-Stellenstreichungen mit 21.490 angekündigten KI-bezogenen Streichungen im April 2026 — entsprechend 26 % der insgesamt 83.387 Streichungen des Monats und einer Steigerung um 38 % gegenüber März 2026; im laufenden Jahr liegt die Tech-Branche bei 85.411 Streichungen kumuliert (+33 % gegenüber dem Vorjahresstand) und KI-bezogen bei 49.135 — entsprechend rund 16 % aller bislang im Jahr 2026 angekündigten Streichungen, gegenüber rund 13 % zum März-Stand; gesamtwirtschaftlich sind die Streichungen 2026 nach Challenger-Methodik bislang um rund 50 % unter dem Vorjahresvergleichszeitraum, was die in der *Washington-Post*-Differenzierung vom 1. Mai 2026 genannte Mehrkanalerklärung (KI-Verdrängung, Austerity-Logik, Pandemie-Korrekturen, Routine-Restrukturierung) zusätzlich stützt. Der *Mai-2026-Job-Cuts-Report* von *Challenger, Gray & Christmas* (2. Juni 2026) zeigt eine erneute Beschleunigung: 97.006 US-Streichungen im Mai (+16 % gegenüber April; höchster Mai-Wert seit 2020), KI-bezogen 38.579 — 40 % aller Mai-Streichungen und der bislang höchste Monatswert seit Beginn der Kategorisierung 2023; Tech mit 38.242 Streichungen erreicht den höchsten Monatswert seit August 2024, YTD-KI liegt bei 87.714 (22 % aller 2026-Streichungspläne). Der Folge-Report für Juni 2026 (2. Juli 2026) meldet demgegenüber einen deutlichen Rückgang auf 45.849 Streichungen (–53 % gegenüber Mai; –4 % gegenüber Juni 2025); KI bleibt vierten Monat in Folge führender Einzelgrund mit 14.029 Streichungen (31 % des Monatsvolumens), YTD-KI kumuliert auf 101.743 (rund 23 % aller im Jahr 2026 angekündigten Streichungen) und übersteigt damit die Gesamtjahressumme 2025 (54.836) im ersten Halbjahr um rund 86 %. Am 2. Juli 2026 hat *Microsoft* parallel zum Start seines Geschäftsjahres 2026 rund 9.000 zusätzliche Stellenstreichungen bekanntgegeben (weniger als 4 % der weltweiten Belegschaft) und damit den seit 2023 verstetigten Fiskaljahres-Restrukturierungspfad fortgesetzt; die Reduktion trifft Sales-, Consulting- und Xbox-Bereiche und fällt nach Konzernangaben geringer aus als die rund 9.000 Streichungen des Vorjahres, weil rund ein Drittel der zum 2. Juli 2026 fälligen *Voluntary Retirement Separation Agreements* (VRSAR) aus dem am 7. Mai 2026 angebotenen Buyout-Programm angenommen wurde und einen entsprechenden Teil der geplanten Reduktion vorwegnahm. Anfang Juli 2026 präzisieren Finanzmedien (TechRepublic, Yahoo Finance) die reine Layoff-Komponente jenseits der bereits abgeschlossenen VRSAR-Austritte auf voraussichtlich weniger als 5.500 Beschäftigte beziehungsweise unter 2,5 % der weltweiten Belegschaft; die Größenordnung ist damit erkennbar niedriger als die aggregierte 9.000-Zahl, weil die VRSAR-Annahmen den Layoff-Bedarf bereits vorwegnahmen. Am 6. Juli 2026 hat *Microsoft* die eigentliche Layoff-Runde konkret angekündigt: rund 4.800 unmittelbare Streichungen (2,1 % der weltweiten Belegschaft von rund 220.000), darunter etwa 1.600 in der Xbox-Sparte und rund 600 im US-Bundesstaat Washington; nach Konzernangaben summieren sich die Xbox-Reduktionen im laufenden Fiskaljahr auf rund 3.200 Stellen (etwa 20 % der globalen Xbox-Belegschaft), und vier Gaming-Studios werden aus dem *Microsoft*-Verbund ausgegliedert (CNBC, GeekWire, NBC News, Thurrott). Die Konzernkommunikation ordnet den Schritt in einen breiteren strukturellen Umbau ein („AI is changing how work gets done“), betont aber, die betroffenen Rollen würden „not being replaced by AI“ — eine Formulierung, die die in § 9.1 diskutierte Kausalattributionsproblematik

der Typ-5-Ersatzabgabe erneut illustriert. Zugleich bestätigt Microsoft die tatsächliche Annahmequote des VRSAR-Programms mit rund 30 % der etwa 8.750 angebotsberechtigten US-Beschäftigten und damit die zuvor als „rund ein Drittel“ referierte Vorwegnahme. Ergänzend legen Yahoo Finance und GeekWire (1. Juli 2026) den geschäftlichen Kontext der Xbox-Komponente offen: Ein internes Memo der Xbox-CEO Asha Sharma und des Content-Chiefs Matt Booty beziffert die Gaming-Bilanz auf über 20 Milliarden US-Dollar Investitionen in Content, Plattform und Hardware-Subventionen über fünf Jahre bei zugleich rückläufiger Umsatzentwicklung — im letzten Quartal (März 2026) Gaming-Umsatz –7 % auf 5,3 Milliarden US-Dollar, Hardware-Verkäufe –33 %, Content und Services –5 %; das Memo formuliert, das Geschäft „kann so nicht weitergeführt werden“ und begründet damit die Xbox-Anteile am Fiskaljahresstart-Layoff als strategisch angetriebene Restrukturierung, nicht als reine KI-Substitution. Für die Steuerdebatte unterstreicht der Xbox-Fall damit erneut die in § 9.1 diskutierte Kausalattributionsproblematik einer Typ-5-Ersatzabgabe, weil auch innerhalb desselben Konzerns die Verdrängungs- und die Austerity-Logik ineinandergreifen. Zur weiteren Einordnung schreibt *SkillSyncer* seinen Layoff-Tracker zum 5. Juli 2026 auf 185.894 betroffene Beschäftigte aus 267 Layoff-Ereignissen fort (rund 999 Stellen pro Tag; +58.483 gegenüber dem 8. Mai 2026) und dokumentiert zum 9. Juli 2026 erstmals eine explizite Aggregat-Kausalzuschreibung: 150 der 267 Layoff-Ereignisse (56 %) mit rund 156.270 betroffenen Beschäftigten (etwa 84 % der Tracker-Gesamtsumme) werden vom Tracker als KI- oder Automatisierungsgetrieben klassifiziert — die erstmals im Verlauf der Trackerbeobachtung veröffentlichte KI-Kausalquote reduziert das in § 9.1 dokumentierte Attributionsproblem auf der Aggregat-Ebene teilweise, bleibt aber unterhalb der administrativen Datenqualität einer WARN-AI-Disclosure nach dem Vorbild von *SB 5 Connecticut*. Eine erneute Fortschreibung zum 19. Juli 2026 hebt den *SkillSyncer*-Stand auf 302 Layoff-Ereignisse mit 201.754 betroffenen Beschäftigten (rund 1.024 Stellen pro Tag; +35 Ereignisse und +15.860 Personen gegenüber dem 9. Juli 2026) und weist zugleich 164 KI-attribuierte Einzelereignisse mit rund 168.770 betroffenen Beschäftigten aus — die Aggregat-KI-Kausalquote sinkt damit tendenziell von 56 auf 54 %, während die Zahl der KI-attribuierten Betroffenen von 156.270 auf 168.770 steigt; die Fortschreibung bestätigt die Beobachtung, dass die 54-%-Quote inzwischen als stabile obere Grenze der Aggregat-Attribution durch den Tracker anzusehen ist, ohne die in § 9.1 dokumentierten Attribuierungsgrenzen aufzulösen. *TrueUp* zählt zur Jahresmitte 2026 rund 164.971 Personen aus 435 Layoff-Meldungen (rund 887 pro Tag) und dokumentiert damit ein 2026 kumuliert niedrigeres Volumen als 2025 (245.953 Personen aus 783 Meldungen), aber eine deutlich höhere tägliche Rate (887 gegenüber 674 pro Tag). *TrueUp* zählt zur Jahresmitte 2026 rund 164.971 Personen aus 435 Layoff-Meldungen (rund 887 pro Tag) und dokumentiert damit ein 2026 kumuliert niedrigeres Volumen als 2025 (245.953 Personen aus 783 Meldungen), aber eine deutlich höhere tägliche Rate (887 gegenüber 674 pro Tag). Parallel bestätigt *Oracle* in der FY2026-Berichterstattung (SEC-8-K, Juni 2026) einen jahresbezogenen Personalabbau von rund 21.000 Stellen — etwa 13 % der Konzernbelegschaft, die damit von rund 162.000 (Mai 2025) auf 141.000 (Mai 2026) sinkt; der Restrukturierungsaufwand steigt entsprechend von 374 Millionen US-Dollar (FY2025) auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar (FY2026), das zeitgleich angekündigte KI- und Cloud-Investitionsvolumen liegt für das Geschäftsjahr bei rund 50 Milliarden US-Dollar. Für die Steuerdebatte verdichtet sich damit das Bild eines vier Monate durchgehenden KI-getriebenen Restrukturierungspfads bei zugleich unverändert hohem Capex — eine Konstellation, die das Argument in § 5.1 und § 8.3 (Anknüpfung an Maschinenkapital und Wertschöpfung) auch im mittelfristigen Verlauf stützt. Der parallele Lauf der Branchen-AI-Capex-Programme (Q1-2026-Investitionen der Hyperscaler von rund 130,65 Milliarden US-Dollar; Konsens-Schätzung Anfang April 2026 zwischen 660 und 700 Milliarden US-Dollar, nach den Q1-2026-Earnings-Calls vom 28.–30. April 2026 — von der *Financial Times* aggregiert und Anfang Mai 2026 unter anderem von *Tom's Hardware* (5./6. Mai 2026) und *Invezz* (4. Mai 2026) referiert — auf rund 725 Milliarden US-Dollar nach oben revidiert, eine Steigerung um rund 77 % gegenüber dem Vorjahresniveau von 410 Milliarden US-Dollar; Microsoft 190, Alphabet 190, Amazon 200 und Meta 125–145 Milliarden US-Dollar, wobei Microsoft rund 25 Milliarden US-Dollar des eigenen Aufschlags auf gestiegene Speicher- und Chip-Kosten zurückführt — DRAM-Vertragspreise sind nach Auswertung von TrendForce im ersten Quartal 2026 um rund 95 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen, mit einer für das zweite Quartal projizierten weiteren Verteuerung von 58 bis 63 %; Ausblick auf über 1 Billion US-Dollar im Jahr 2027) verdeutlicht die Asymmetrie zwischen Personalreduktion und Infrastrukturausbau, die die Steuerdebatte über die Anknüpfung an Maschinenkapital (§ 5.1, § 8.3) zusätzlich strukturiert. Eine ergänzende Auswertung von Goldman Sachs (Anfang April 2026) schätzt den US-weiten KI-Verdrängungseffekt auf rund 16.000 Stellen pro Monat, mit überproportionaler Betroffenheit von Berufseinsteigerinnen und -einsteigern (Gen Z) in routinisierten Bürotätigkeiten — diese Größenordnung stützt die in § 3.5 referierten Beobachtungen aus dem *Anthropic*

Economic Index zu sektoralen Frühwirkungen, ohne den aggregiert moderaten Befund umzukehren. Rechnet man die seit Oktober 2025 angekündigten Amazon-Reduktionen (≥ 30.000 Stellen, etwa zehn Prozent der Konzern- und Tech-Belegschaft) ein, hat allein dieser Hyperscaler binnen eines halben Jahres größere Personalanpassungen vorgenommen als die meisten DAX-Konzerne in einem Jahrzehnt. Zugleich stiegen KI-bezogene Stellenausschreibungen im selben Zeitraum deutlich an, was auf einen strukturellen Umbau der Beschäftigungszusammensetzung hindeutet. Eine analytische Gegenposition zu dieser KI-zentrischen Lesart hat die *Washington Post* am 1. Mai 2026 vorgelegt: Die Tech-Streichungen bei Amazon, Meta und Microsoft seien nicht ausschließlich KI-getrieben, sondern speisten sich auch aus Austerity-Logiken (Kompensation der hohen KI-Investitionsausgaben), aus Korrekturen der pandemiebedingten Überbeschäftigung und aus Routine-Restrukturierungen; eine monokausale Zuschreibung verzerre damit die fiskalpolitischen Schlussfolgerungen. Für die Steuerdebatte ist diese Differenzierung relevant, weil sie die Anknüpfung von Steuern an „nachgewiesene KI-Verdrängung“ (vgl. Typ 5 nach § 2.1, § 9.1) zusätzlich erschwert: Die Kausalattribution zwischen Stellenabbau, KI-Einführung und ausgabenseitiger Konsolidierung ist auch im sichtbarsten Marktsegment empirisch nicht trennscharf. Diese Kausalunschärfe wird durch eine am 1. Juli 2026 von *CNBC* zu einer Gesamtbetrachtung zusammengefasste Gegenbewegung zusätzlich unterstrichen, die dokumentiert, dass mehrere prominente Unternehmen ihre KI-getriebenen Personalreduktionen inzwischen offen als Fehleinschätzung revidieren und Beschäftigte wiedereinstellen: *Ford* hat über einen Zeitraum von rund drei Jahren rund 350 erfahrene „Gray-Beard“-Ingenieure zurückgeholt, nachdem KI-gestützte Qualitätskontrollsysteme (unter anderem tausende KI-Kameras) an der Erkennung produktionsrelevanter Fehler gescheitert waren; das Unternehmen führt daraufhin die *JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study* mit 152 Problemen pro 100 Fahrzeugen erstmals seit 2010 als Nummer eins der US-Mainstream-Marken an, mit einer erwarteten Jahres-Kostenersparnis von rund einer Milliarde US-Dollar (Charles Poon, Ford VP Vehicle Hardware Engineering, im Konzernstatement sinngemäß: KI sei nur so gut wie die Menschen, die sie einsetzen). *IBM* hat nach dem Ausrollen einer KI-basierten Personalabteilung, die zwar rund 94 % der Routineanfragen abwickelte, aber an den verbleibenden 6 % (überwiegend ethische Dilemmata) scheiterte, die Einstellungen für Berufseinsteiger 2026 verdreifacht; die *Commonwealth Bank of Australia* hat mehr als vierzig Kundenservicestellen nach dem Ausfall eines *AI-Voicebot* wieder aufgebaut. Empirische Grundlage dieser Rebound-Beobachtung liefert eine im Zeitraum Februar bis März 2025 durch *Vitreous World* im Auftrag der Analytik-Firma *Orgvue* durchgeführte Befragung von 1.163 Senior Decision-Makers (Vorstände, C-Level und Senior-Manager) in Organisationen ab 500 beziehungsweise 2.000 Beschäftigten in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Hongkong, Malaysia und Singapur, deren Kernbefunde in der Fach- und Wirtschaftspresse Ende Juni / Anfang Juli 2026 neu aufgegriffen und mit den obigen Einzelfällen synthetisiert wurden: 39 % der befragten Führungskräfte haben aufgrund einer KI-Einführung Beschäftigte entlassen; von diesen halten 55 % im Nachhinein zumindest eine dieser Entscheidungen für einen Fehler, 23 % räumten ein, die Entscheidung habe auf einer allgemeinen Annahme über KI-Fähigkeiten und nicht auf einer Analyse der konkret betroffenen Rolle beruht. Eine parallele Erhebung von *Robert Half* aus dem Frühjahr 2026 zeigt in dieselbe Richtung: 32 % der US-Hiring-Manager, die eine Rolle primär aufgrund von KI abgebaut haben, mussten dieselbe oder eine ähnliche Rolle später wiederbesetzen; die höchsten Rückholquoten liegen im Finanzsektor (44 %), gefolgt von HR (35 %) und Technology (32 %). Für die Steuerdebatte hat dieser Befund eine doppelte Bedeutung: Zum einen dämpft er die für eine zielgerichtete Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1) benötigte Kausalzuweisung „nachgewiesene KI-Verdrängung“ zusätzlich (vgl. § 9.1), zum anderen stützt er die in § 3.4 referierte Warnung, symbolische oder voreilige Automatisierungssteuern könnten sich als kontraproduktiv erweisen, weil die zugrundeliegende Verdrängungshypothese nur teilweise erhärtet ist. Diese binnenwirtschaftliche Grundlagenspannung wird durch die am 14. Juli 2026 veröffentlichte Monatspublikation „*Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Juli 2026*“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWK) im amtlichen Standbericht bestätigt: Die Erwerbstätigkeit sank im Mai 2026 um 8.000 Personen, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im April 2026 um 5.000 Personen, während die Arbeitslosigkeit im Juni stabil blieb; das Ministerium ordnet die Perspektive als „noch keine Verbesserung der Arbeitsmarktperspektiven“ ein und benennt „die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz und den demografischen Wandel“ ausdrücklich als strukturelle Herausforderungen. Zugleich hebt der Bericht hervor, dass „die starke Handelsdynamik in Asien im Zusammenhang mit dem KI-Boom“ den Welthandel stützt und im Mai 2026 zu einem Anstieg der Exporte von Datenverarbeitungsgeräten um 2,3 % beigetragen hat — die KI-Nachfrage wird damit erstmals auf amtlicher Ebene als eigenständiger, kurzfristig konjunkturstützender Faktor in einer Monatsbetrachtung ausgewiesen. In derselben Woche verdichtet sich die Personalreduktionsseite auf der

Hardware-Achse durch eine mit WARN-Notice hinterlegte Intel-Layoff-Runde: Nach der Berichterstattung von KATU, KOIN, KGW und Data Center Dynamics werden zum 15. Juli 2026 rund 2.392 Beschäftigte an vier Intel-Standorten im Großraum Portland (Aloha, Ronler Acres, Hawthorne Farms und Jones Farm) entlassen; nach dem Layoff-Aggregat byteiota entfallen davon 412 *Module Equipment Technicians*, 307 *Module Development Engineers*, 148 *Module Engineers* sowie eine Reihe von *Process Integration Engineers* und *Manufacturing Technicians* — ausdrücklich also die technischen Kernrollen der Chip-Fertigung, nicht administrative Rollen. Betroffene erhalten neun Wochen Gehalt und Leistungen; die Runde ordnet sich in die 2025/2026 unter CEO Lip-Bu Tan fortgesetzte Restrukturierung ein, die den globalen Personalbestand von rund 125.000 auf unter 100.000 senkt und ein zusätzliches Einsparziel von rund 1 Milliarde US-Dollar Betriebskosten für 2026 verfolgt. Ökonomischer Hintergrund ist der Verlust des Intel-Foundry-Segments von rund 3 Milliarden US-Dollar allein im zweiten Quartal 2025 sowie der weiterhin nur einprozentige Marktanteil von Intel im Segment der KI-Beschleuniger gegenüber rund 92 % von NVIDIA — die Layoff-Runde illustriert damit exemplarisch, dass die in § 8.2 dokumentierte Asymmetrie zwischen Hyperscaler-Capex und Personalreduktion inzwischen bis in die klassische Halbleiterfertigung reicht und bei den Verlierern der KI-Konzentration nicht nur die Anwenderseite, sondern auch die vorgelagerte Produktionsschicht trifft. In derselben Woche verdichten zwei weitere Layoff-Ankündigungen aus dem Enterprise-Software- und Information-Services-Segment das Bild: Am 13. Juli 2026 berichteten *Reuters*, *Silicon Republic*, *US News* und *The Next Web* über eine Konzernmitteilung von *Thomson Reuters*, wonach das Unternehmen bis zu 500 Stellen in seiner Engineering-Sparte streiche — rund 1,8 % der weltweit 27.100 Beschäftigten und etwa 5,2 % der 9.400 Beschäftigten in der Operations-and-Technology-Division — mit expliziter Umschichtung „hin zu KI-nativen Rollen“ und einem Auftreten in einem Quartal, das der Konzern mit einem Umsatzplus von rund 10 % (Q1 FY2026) und einer optimistischen Jahresprognose eröffnet hatte. Am 15. Juli 2026 gab der Social-Media-Analytics-Anbieter *Sprout Social* (NASDAQ: SPT) in einer *SEC-8-K-Meldung* eine Reduktion von rund 260 Positionen und damit 20 % der Belegschaft bekannt (*Crain's Chicago Business*, *American Bazaar*, *Investing.com*, *Stifel*); der Board hatte die Maßnahme am 8. Juli 2026 verabschiedet, Mitarbeitendenmitteilungen begannen am 15. Juli 2026; der Restrukturierungsaufwand ist mit 18 bis 20 Millionen US-Dollar (überwiegend Cash-Abfindungen und Leistungen) ausgewiesen, das Q2-2026-Vorabergebnis am oberen Rand der bislang publizierten Bandbreite (endgültige Zahlen am 6. August 2026); die Konzernbegründung nennt die „Ausrichtung der Kostenbasis auf strategische Prioritäten, darunter die laufenden Investitionen in *AI-powered social intelligence*“. Beide Ankündigungen aus dem 48-Stunden-Fenster illustrieren, dass die 2026 dokumentierte Restrukturierungsdynamik bereits nicht mehr allein Hyperscaler und Halbleiter-Fertiger, sondern auch Enterprise-Software-, Analytics- und Legal-/Tax-/Regulatory-Segmentanbieter erreicht — und damit die in § 3.5 referierten sektoralen Frühwirkungen bis in konsolidierte SaaS-Geschäftsmodelle hinein sichtbar werden. Andererseits steht die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme — insbesondere der paritätisch über Löhne finanzierten Zweige Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung — vor strukturellen Herausforderungen durch den demografischen Wandel.

Die Frage, ob und wie KI und Robotik besteuert werden sollten, wenn sie menschliche Arbeit substituieren, verbindet mehrere Politikfelder: Steuerpolitik, Sozialpolitik, Industriepolitik, Technologieregulierung und Verteilungspolitik. Sie ist weder rein ökonomisch noch rein rechtlich zu beantworten, sondern betrifft fundamentale Annahmen darüber, wie produktive Tätigkeit in einer teilautomatisierten Gesellschaft organisiert und wie die Früchte dieser Tätigkeit verteilt werden sollen.

1.2 Drei Dimensionen der Debatte

Das vorliegende Papier strukturiert die Debatte in drei Dimensionen:

Ökonomisch: Welche Effekte hat Automatisierung auf Löhne, Beschäftigung, Ungleichheit und Wohlfahrt? Welche Steuerpolitik ist in einem Modell mit Automatisierung optimal? Hier dominieren Arbeiten aus der Optimalsteuertheorie (Acemoglu, Manera, Restrepo, Thuemmel, Costinot & Werning).

Rechtlich-steuerpolitisch: Wie lassen sich KI-Systeme und Roboter steuerrechtlich definieren und abgrenzen? Welche Instrumente — von der Ertragsteuer über Verbrauchsteuern bis zu Sozialversicherungsabgaben — kommen in Betracht? Welche EU-rechtlichen Rahmenbedingungen (Binnenmarkt, Beihilferecht, Harmonisierung) sind zu beachten?

Sozial- und verteilungspolitisch: Wer profitiert von den Produktivitätsgewinnen? Wie lassen sich die Sozialversicherungssysteme, die historisch an Erwerbsarbeit gekoppelt sind, zukunftsfest gestalten?

1.3 Vorgehen und Quellen

Das Papier wertet die aktuelle wissenschaftliche Literatur (insbesondere Brookings, NBER — National Bureau of Economic Research, JEEA — Journal of the European Economic Association), Stellungnahmen von Institutionen (EU-Parlament, IAB, IW Köln, BMAS — Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Gabler Wirtschaftslexikon, bpb — Bundeszentrale für politische Bildung) sowie jüngste Politikpapiere (OpenAI April 2026, Sanders-Report Oktober 2025) aus. Die Recherche hat einen Stand von April 2026. Ein Schwerpunkt liegt auf der Einordnung für den deutschen Kontext — insbesondere mit Blick auf die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und die Situation im Gesundheitswesen.

2. Begriffsklärung und Typologie

2.1 Was ist eine „Robotersteuer“?

Der Begriff „Robotersteuer“ ist unscharf und wird in der öffentlichen Debatte für sehr unterschiedliche Konzepte verwendet. Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert sie als eine Ausprägung der Maschinensteuer, die man wiederum als Wertschöpfungsabgabe begreifen könne. Die Idee sei, den Betrieb respektive die Arbeit von Robotern (allenfalls von Agenten) in der Produktion und in anderen Bereichen zu besteuern und die Gelder entweder dem System der Sozialversicherung oder beispielsweise dem Bildungswesen zuzuführen.

In der Literatur lassen sich mindestens fünf Typen unterscheiden:

Typ 1 — Direkte Stücksteuer pro Roboter: Eine Abgabe pro installiertem Roboter oder pro eingesetzter KI-Einheit. Dieser Ansatz ist wegen Abgrenzungsproblemen praktisch nicht umsetzbar.

Typ 2 — Steuer auf Automatisierungsinvestitionen: Reduzierung steuerlicher Vergünstigungen für Investitionen in Automatisierungsausrüstung. Dies ist der Weg, den Südkorea 2017 eingeschlagen hat.

Typ 3 — Sozialversicherungsbeitrag auf Maschinenleistung: Übertragung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung auf eine breitere Bemessungsgrundlage, die auch Kapital- und Maschineneinsatz erfasst. Dies entspricht dem Konzept der Wertschöpfungsabgabe.

Typ 4 — Verschiebung der relativen Steuerlast: Höhere Besteuerung von Kapitaleinkommen und Unternehmensgewinnen bei gleichzeitiger Entlastung des Faktors Arbeit. Dies ist der Kern des Acemoglu-Manera-Restrepo-Ansatzes und des OpenAI-Vorschlags.

Typ 5 — Zielgerichtete Ersatzabgabe: Eine Abgabe, die ausschließlich dann erhoben wird, wenn Unternehmen nachweislich menschliche Arbeitsplätze durch Automatisierung ersetzen (Sanders-Vorschlag).

Die Debatte leidet darunter, dass diese fünf Typen in der öffentlichen Kommunikation oft vermengt werden — mit der Konsequenz, dass Befürworter und Gegner häufig über unterschiedliche Konzepte sprechen.

2.2 Was ist ein Roboter? Was ist KI?

Ein fundamentales Problem jeder Robotersteuer im engeren Sinne ist die Definitionsfrage. Das Institut der deutschen Wirtschaft formuliert das zentrale Argument: In der Praxis ergäben sich schnell Abgrenzungsprobleme — wann werde eine Maschine zum Roboter, dann, wenn sie mit anderen Maschinen kommuniziere, oder wenn sie selbstständig Fehler erkenne?

Die EU-Parlamentarierin Mady Delvaux hatte 2017 in ihrem Bericht Roboter definiert als physische Maschinen, die mit Sensoren ausgestattet und miteinander vernetzt sind, sodass sie Daten sammeln und erfassen können — wobei die nächste Generation in zunehmendem Maße selbstlernend sein werde. Diese Definition ist steuerrechtlich kaum operationalisierbar:

- Ist ein vollautomatisierter Webstuhl aus dem 19. Jahrhundert ein Roboter?
- Ist eine Spracherkennungssoftware in einem Call-Center ein Roboter?
- Ist ein SaaS-basierter (Software-as-a-Service) KI-Chatbot ein Roboter?
- Ist ein Large-Language-Model-API-Endpoint, der in einer betrieblichen Anwendung integriert ist, ein Roboter?

Die Deutsche Bank weist in einer Analyse von März 2026 darauf hin, dass die Berechnungsgrundlage statisch sein müsste — denn eigentlich sinke der Wert und damit auch das Gehalt einer Arbeit, wenn sie zu deutlich günstigeren Konditionen verrichtet werden könne. Ein starrer Wert bilde aber keine Produktivitätszuwächse ab, die auch eine Maschine beispielsweise durch Upgrades erreichen könne.

2.3 Was heißt „Ersatz menschlicher Arbeit“?

Auch die Kausalität zwischen KI-Einsatz und Arbeitsplatzverlust ist empirisch schwer isoliert zu messen. Tätigkeiten werden durch KI selten 1:1 ersetzt; häufiger werden Aufgabenprofile neu strukturiert, Produktivitäten gesteigert oder völlig neue Berufsbilder geschaffen. Die IAB-Szenario-Analyse von November 2025 spricht daher explizit von einem „Umbruch“ am Arbeitsmarkt, nicht von einem reinen Ersatz.

Diese Differenzierung ist für die Steuerdebatte zentral: Ein Steuerinstrument, das nur greift, wenn ein Unternehmen einen Arbeitsplatz „durch KI ersetzt“, ließe sich durch Reorganisation der Tätigkeiten trivial umgehen.

3. Ökonomische Perspektive: Forschungsstand

3.1 Der Acemoglu-Manera-Restrepo-Ansatz (2020)

Das einflussreichste Papier der jüngeren Literatur ist die Arbeit von Daron Acemoglu, Andrea Manera und Pascual Restrepo „Does the U.S. Tax Code Favor Automation?“, 2020 veröffentlicht als NBER Working Paper 27052 und in den Brookings Papers on Economic Activity. Die Autoren argumentieren, dass das US-Steuersystem zu Lasten von Arbeit und zugunsten von Kapital verzerrt ist und damit ein Niveau an Automatisierung fördert, das über dem sozial wünschenswerten Niveau liegt.

Die zentrale Modellierung erfolgt in einem task-based framework, in dem Produktion als Zusammensetzung von Tasks konzipiert wird, die entweder durch Arbeit oder durch Kapital (einschließlich Robotern) ausgeführt werden können. Automatisierung bedeutet, dass zuvor durch Menschen ausgeführte Tasks durch Kapital übernommen werden. Dabei unterscheiden die Autoren zwei Effekte:

- **Displacement effect:** Automatisierung verdrängt Arbeiter aus bisherigen Tasks.
- **Productivity effect:** Automatisierung erhöht die Gesamtproduktivität, was mittelbar Arbeitsnachfrage in nicht-automatisierten Tasks erzeugen kann.

Die Kernerkenntnis: Wenn marginal automatisierte Tasks nur geringe Produktivitätsgewinne bringen (weil Unternehmen ungefähr indifferent zwischen Automatisierung und Arbeitseinsatz sind), aber gleichzeitig Displacement-Effekte auslösen, dann kann eine steuerliche Bevorzugung von Kapital zu einem Niveau der Automatisierung führen, das die Beschäftigung unter ihr sozial optimales Niveau drückt.

Die Autoren schätzen die Effekte einer Steuerreform: Ein Übergang vom US-Steuersystem der 2010er-Jahre zu optimaler Besteuerung von Kapital und Arbeit würde die Beschäftigung um 4,02 % und den Arbeitsanteil am Einkommen um 0,78 Prozentpunkte erhöhen. In einer alternativen Modellspezifikation, die eine vollständige Beseitigung der steuerlichen Kapitalbevorzugung simuliert, fallen die Effekte höher aus — mit einer Beschäftigungssteigerung von rund 6,5 % und einer Erhöhung des Arbeitsanteils um 1,1 Prozentpunkte. Auch moderate Reformen könnten die Beschäftigung um 1,14 bis 1,96 % steigern — in diesem Fall ließe sich die Effizienz durch eine zusätzliche Automatisierungssteuer noch weiter erhöhen, um das Automatisierungsgleichgewicht zu reduzieren.

Die zentrale Botschaft ist unabhängig von der exakten Größenordnung stabil: Das US-Steuersystem bevorzugt Automatisierung systematisch; insbesondere die hohe Besteuerung von Arbeit und die geringe Besteuerung von Kapital fördern ein Niveau der Automatisierung jenseits des sozial optimalen.

3.2 Der Thuemmel-Ansatz (2023)

Uwe Thuemmel hat in seiner Arbeit „Optimal Taxation of Robots“ (Journal of the European Economic Association, 2023) einen komplementären Ansatz verfolgt. Er modelliert eine kontinuierliche Lohnverteilung und Partizipationsentscheidungen und kalibriert das Modell anhand der empirischen Ergebnisse von Acemoglu und Restrepo (2020) zu den Auswirkungen industrieller Roboter auf US-Löhne und Beschäftigung.

Thuemmels zentrales Ergebnis: Es ist optimal, den Einsatz von Robotern zu verzerren (also gezielt steuerlich zu beeinflussen). Die Robotersteuer (oder -subvention) nutze allgemeine Gleichgewichtseffekte, um Löhne zu komprimieren, was Einkommensteuerverzerrungen der Arbeitsangebotsentscheidung reduziere und damit die Wohlfahrt steigere. Wenn Roboter teuer sind, sei eine Robotersubvention optimal; mit fallenden Roboterpreisen werde jedoch eine Besteuerung optimal.

Ein wichtiger Caveat: Die Reform des bestehenden Steuersystems erzielt die meisten Wohlfahrtsgewinne bereits über die Anpassung der Einkommensteuer. Die zusätzlichen Gewinne aus einer differenzierten Besteuerung von Robotern gegenüber anderem Ausrüstungskapital seien nahe null.

Für die politische Debatte ist das eine wichtige Einsicht: Selbst wenn man theoretisch eine Robotersteuer rechtfertigen kann, lassen sich die meisten der damit verbundenen Ziele ebenso gut über Reformen der allgemeinen Einkommen- und Kapitalbesteuerung erreichen.

3.3 Weitere zentrale Beiträge

Costinot & Werning (2023): Arnaud Costinot und Iván Werning untersuchen in „Robots, Trade, and Luddism: A Sufficient Statistic Approach to Optimal Technology Regulation“ (Review of Economic Studies), wie Steuerpolitik auf technologie- oder handelsinduzierte Ungleichheit reagieren sollte, wenn der Instrumentensatz beschränkt ist. Sie finden optimale Robotersteuern in ähnlicher Größenordnung wie Thuemmel und bestätigen damit unabhängig das Grundresultat.

Guerreiro, Rebelo & Teles (2022): Untersuchen in „Should Robots be Taxed?“ (Review of Economic Studies) optimale Besteuerung in einem Modell mit automatisierbaren Tasks und heterogenen Arbeitern. Ergebnis: Bei unvollständiger Umverteilung durch andere Instrumente kann eine Robotersteuer zweiter Ordnung optimal sein.

Gasteiger & Prettnner (2022): In „Automation, Stagnation, And The Implications Of A Robot Tax“ (Macroeconomic Dynamics) untersuchen sie in einem OLG-Modell (Overlapping-Generations-Modell) die makroökonomischen Folgen einer Robotersteuer. Zentrale Erkenntnis: Eine Robotersteuer kann in bestimmten Konstellationen säkulare Stagnation verschärfen.

Nakatani (2024): „Optimal Taxation in the Automated Era“ erweitert den Ansatz auf fiskalpolitische Nachhaltigkeit in automatisierten Ökonomien.

Acemoglu, Autor & Johnson (Februar 2026): Mit dem Hamilton-Project-Papier „*Building Pro-Worker Artificial Intelligence*“ (Brookings/MIT, Februar 2026) erweitern Daron Acemoglu, David Autor und Simon Johnson die Optimalsteuer-Linie um eine industriepolitische Komponente. Sie argumentieren, dass die Steuer- und Förderarchitektur in den USA und vielen OECD-Staaten Investitionen in Maschinen und Software gegenüber Investitionen in das Einstellen, Trainieren und Aufwerten menschlicher Arbeit systematisch begünstigt. Die zentrale Empfehlung lautet, die marginalen Steuersätze für Hiring/Training und für Equipment/Software anzugleichen und KI-Förderung gezielt auf arbeitsergänzende — nicht arbeitsersetzende — Anwendungen zu lenken. Für die hier geführte Debatte ist das Papier insofern relevant, als es die ältere Acemoglu-Manera-Restrepo-Argumentation (Korrektur der relativen Steuerlast) auf die KI-Phase fortschreibt und mit einer Förderpolitik flankiert, die der in Kapitel 8 entwickelten Veredelungslogik strukturell ähnelt.

Falk & Tsoukalas (2026): Brett Hemenway Falk (University of Pennsylvania) und Gerry Tsoukalas (Boston University) führen in „The AI Layoff Trap“ (arXiv 2603.20617, März 2026) ein aufgabenbasiertes Wettbewerbsmodell ein, in dem KI-bedingte Nachfrage-Externalitäten rationale Firmen in ein Automatisierungs-Wettrüsten treiben: Jede Entlassungsrunde erodiert die Kaufkraft, auf die sämtliche Firmen angewiesen sind. Die Autoren zeigen formal, dass weder Kapitalertragssteuern noch Arbeitnehmerbeteiligung, bedingungsloses Grundeinkommen oder Umschulung das Gleichgewicht heben, sondern ausschließlich eine **Pigou-Steuer auf Automatisierung**, deren Höhe dem nicht-internalisierten Nachfrageverlust je Task entspricht. Das Aufkommen kann Umschulung und Einkommensersatz finanzieren, wodurch die Steuer langfristig potentiell selbst-limitierend wirkt. Das Ergebnis ist methodisch komplementär zur Thuemmel-Argumentation (allgemeine Gleichgewichtseffekte auf Löhne) und hebt die Nachfrageseite als zweite Kanalvariable hervor.

Korinek & Lockwood (2026): Anton Korinek (University of Virginia / Brookings) und Lee M. Lockwood (University of Virginia) legen mit „Public Finance in the Age of AI: A Primer“ (Brookings-Arbeitspapier vom 8. Januar 2026; NBER Working Paper 34873) einen systematischen Rahmen für die Fiskalpolitik in einer durch KI transformierten Wirtschaft vor. Die Autoren unterscheiden zwei Transformationsphasen: In der ersten Phase, in der KI menschliche Arbeit sektoral verdrängt, erodieren die beiden klassischen Steuerbasen — Arbeitseinkommen und menschlicher Konsum — graduell; in der zweiten Phase, in der autonome Systeme den überwiegenden Teil der Wertschöpfung erzeugen und selbst einen wachsenden Anteil der Ressourcen verbrauchen, wird auch die Konsumbesteuerung menschlicher Haushalte als Haupteinnahmequelle untauglich. Für die Gestaltung empfiehlt das Papier, direkte Steuern auf den Besitz oder Betrieb von Robotern zu vermeiden — sie träfen produktives Kapital und hemmten genau die Investitionen, die für die Infrastruktur der AI-Ökonomie erforderlich seien. Stattdessen bevorzugen die Autoren eine Verbreiterung der Konsumsteuerbasis und eine Besteuerung automatisierter Dienstleistungen auf der Output-Seite (etwa auf KI-gestützte Kundenservices, robotische Logistik) als Übergangsinstrument. Für die deutsche Debatte ist diese Position relevant, weil sie eng an die in Kapitel 5.1 skizzierte Logik einer Wertschöpfungsabgabe anschlussfähig ist — beide setzen am Output und nicht am eingesetzten Automatisierungskapital an. Zugleich grenzt das Papier die Optimalsteuer-Debatte von reinen Umverteilungsfragen ab: Die Autoren argumentieren, dass auch ein aus Effizienzsicht bestes Steuersystem Verteilungswirkungen hat, die politisch flankiert werden müssen, und dass Kapital- und Konsumsteuern die langfristig robuste Achse sind.

Stanford Digital Economy Lab (Juli 2026): Am 13. Juli 2026 veröffentlichte das *Stanford Digital Economy Lab* die Erklärung „*We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy*“, organisiert von Erik Brynjolfsson (Stanford), Ajay Agrawal (University of Toronto), Anton Korinek (University of Virginia / Anthropic) und Tom Cunningham (METR); zum Startzeitpunkt haben nach Angaben der Organisatoren mehr als 200 Ökonominnen, Ökonomen und KI-Forschende — darunter sechzehn Nobelpreisträger (u. a. Daron Acemoglu, Simon Johnson, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Michael Spence, Ben Bernanke) sowie leitende Vertreter aus KI-Unternehmen (Jack Clark / Anthropic, Sarah Friar / OpenAI, Jeff Dean / Google, Yoshua Bengio, Yann LeCun, Eric Schmidt) — unterzeichnet; das begleitende Zeichnungsportal wemustactnow.ai weist zum Referenzzeitpunkt bereits über 350 Unterschriften aus. Die drei Kernaussagen lauten sinngemäß: KI könne in den kommenden zehn Jahren erheblich leistungsfähiger werden; die daraus folgende ökonomische Transformation könne größer ausfallen als die Industrielle Revolution, sich aber in Jahren statt Jahrzehnten vollziehen — Dampfmaschine, Elektrizität und Computer hätten Gesellschaften jeweils Jahrzehnte Anpassungszeit gelassen, KI möglicherweise nur wenige Jahre; es bedürfe unverzüglich der „Anreize, Leitplanken und Institutionen“, um KI in eine gesellschaftlich nützliche Richtung zu lenken, statt Verteilungsfolgen erst nach eingetretener Transformation zu adressieren. Für die hier geführte Debatte ist die Erklärung in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: Erstens dokumentiert sie eine sichtbare Positionsbewegung von Daron Acemoglu und Simon Johnson (2024 gemeinsam mit James A. Robinson für Institutionenforschung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet), die frühere Warnungen vor großflächiger KI-bedingter Arbeitsplatzverdrängung skeptisch eingeordnet hatten und nun ausdrücklich zu institutioneller Vorsorge aufrufen — eine Bewegung, die mit dem in § 3.5 referierten Nebeneinander von moderaten aggregierten Beschäftigungseffekten und wachsenden Verteilungssorgen konsistent ist. Zweitens verankert der Kreis der Organisatoren (Brynjolfsson, Agrawal, Korinek, Cunningham) den in § 3.3 aufgenommenen Korinek-Lockwood-Rahmen politisch: Die dort empfohlene Verbreiterung der Konsumbesteuerung und die Output-Besteuerung automatisierter Dienstleistungen finden in der Erklärung eine breitere, akademisch-institutionelle Trägerbasis. Referenzen im Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md, weil die Erklärung eine kollektive Handlungsaufforderung und keine empirisch belastbare Modellprognose enthält. Der Schulterschluss ändert nichts an der in § 3 dokumentierten Bandbreite konkreter Instrumentenvorschläge; er stärkt die institutionelle Legitimation, ohne den in § 8 entwickelten deutschen Pfad zu präjudizieren, und verengt zugleich den Argumentationsspielraum für zögerliches Nichtstun, weil die Kernwarnung — Transformationsgeschwindigkeit vor institutioneller Anpassungsfähigkeit — nun auch von zuvor skeptischen Autoritäten ausgesprochen wird.

Dynan, Elmendorf & Sheiner (Juli 2026): Karen Dynan (Harvard), Douglas Elmendorf (Harvard; früherer CBO-Direktor) und Louise Sheiner (Brookings, Hutchins Center) legen mit „How Might Fiscal Policy Respond to the Rise of Artificial Intelligence?“ (NBER Working Paper 35437, Juli 2026; vorbereitet für die Brookings-Konferenz „The Forces Shaping America's Fiscal Future“ im Juni 2026) eine szenariogestützte Analyse der US-Bundeshaushaltswirkung KI-induzierter Strukturverschiebungen vor. Ausgehend von einem aktuellen US-Schuldenstand von rund 101 % des Bruttoinlandsprodukts und der CBO-Baseline-Projektion von rund 175 % bis 2056 kombinieren die Autoren vier Langfristszenarien — schnelleres Produktivitätswachstum, größere Einkommensungleichheit, dauerhafte Beschäftigungsverdrängung und ein höherer Kapitalanteil am Einkommen — in unterschiedlichen Ausprägungen. In dem als „schlimmster Fall“ (permanente Arbeitsplatzverluste, Einkommensverschiebung zu Kapitalbesitzern) markierten Szenario läge die Bundesverschuldung im Jahr 2056 nach ihrer Modellrechnung bei nur noch rund 126 % des Bruttoinlandsprodukts — eine Reduktion um rund 49 Prozentpunkte gegenüber der Baseline, allerdings zum Preis einer erheblichen Neuordnung von Beschäftigung und Einkommensverteilung. Die Autoren würden gemäß begleitender Berichterstattung die gegenwärtige CBO-Standardannahme von lediglich +0,1 Prozentpunkten zusätzlichem jährlichen KI-Produktivitätswachstum (zusätzlich zu 1,1 % über 30 Jahre) im Konjunktiv als zu konservativ bezeichnen, ohne eine eigene Punktschätzung vorzulegen — Elmendorf äußerte laut Berichterstattung sinngemäß, „einen größeren Schub“ einzukalkulieren, betont aber, „ich glaube nicht, dass jemand die wahre Zahl kennen kann“. Die Autoren empfehlen als politikrobuste Antwort einen Instrumentenmix aus wirtschaftswachstumsfördernden Maßnahmen, Umverteilungsinstrumenten, Arbeitnehmer-Übergangshilfen sowie Kapitalbesteuerung und Eigentumsfragen; besonders bemerkenswert ist ihre Präferenz für breit angelegte Arbeitsvermittlungs- und Qualifizierungsinstrumente statt KI-spezifischer Programme, weil diese über verschiedene KI-Trajektorien hinweg belastbar seien. Für die hier geführte Debatte ergänzt die Studie den Korinek-Lockwood-Rahmen (siehe voranstehender Absatz) um eine quantitative Szenariomatrix und untermauert die in § 3.5 formulierte Empfehlung einer *szenariorobusten* steuerpolitischen Auslegung: Konkrete Punktschätzungen scheitern an der KI-bedingten Prognoseunsicherheit;

Instrumente, die über mehrere Szenarien stabil bleiben, sind aus Sicht der Autoren fiskalisch überlegen. Referenzen im Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md, weil der Bericht Modellprognosen und keine empirisch beobachteten Aggregate liefert.

Empirische Forschung: Graetz & Michaels (Restat 2018) für 17 Länder, Dauth et al. für Deutschland, Acemoglu, Lelarge & Restrepo für Frankreich und Barth et al. für Norwegen liefern Mikrodaten zu den Arbeitsmarkteffekten von Industrierobotern.

3.4 Gegenposition: „Taxing Robots“ (de la Feria et al. 2022)

Die Arbeit „Taxing Robots“ (Springer 2022) argumentiert aus einer kritischen Perspektive: Die potenziellen Auswirkungen der Automatisierung auf die Beschäftigung und damit auf die Einkommensteuereinnahmen hätten viele dazu veranlasst, die Einführung einer Steuer auf Roboter oder auf ihren Einsatz zu befürworten, um entweder den potenziellen Einnahmeverlust zu kompensieren oder den Automatisierungsprozess zu verlangsamen. Das Papier argumentiert jedoch, dass die Einführung einer neuen Steuer auf Roboter — oder auf ihre Nutzung — kein effektiver Mechanismus sei, um diese Herausforderungen zu adressieren. Die wachsende Popularität einer Robotersteuer spiegele eher unbewusste und institutionelle Verzerrungen wider als solide steuerpolitische Prinzipien.

Die Argumentation stützt sich auf Erkenntnisse aus den Verhaltenswissenschaften und verweist auf frühere Fehlschläge symbolischer Steuern.

3.5 Zusammenfassung der ökonomischen Literatur

Der Stand der Forschung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die theoretischen Modelle stützen mehrheitlich die These, dass das gegenwärtige Steuersystem vieler OECD-Staaten zu einer suboptimalen Verzerrung zugunsten von Kapital (einschließlich Automatisierungskapital) führt. Die zentrale Politikempfehlung lautet jedoch nicht „Robotersteuer einführen“, sondern „relative Besteuerung von Arbeit und Kapital korrigieren“. Eine spezifische Robotersteuer bringe nur dann zusätzliche Wohlfahrtsgewinne, wenn Roboterkapital empirisch stärkere Displacement-Effekte erzeugt als anderes Kapital — was empirisch zwar plausibel, aber nicht abschließend gesichert ist. Das 2026 veröffentlichte Modell von Falk & Tsoukalas fügt dieser Debatte eine Nachfrageseiten-Perspektive hinzu: Wenn der Löhne-Konsum-Zyklus durch kumulierte Automatisierung abgeschnitten wird, kann eine Pigou-Steuer unter bestimmten Annahmen das einzig funktionierende Instrument sein. Dies widerspricht Thuemmel nicht, verschiebt aber den Schwerpunkt von Lohnstruktur- auf Kaufkrafteffekte — und ist damit für die Diskussion um Sozialstaatsfinanzierung in alternden Volkswirtschaften besonders relevant. Der von Korinek und Lockwood (Januar 2026) vorgelegte öffentlich-finanzielle Rahmen ergänzt dieses Bild um die Einnahmenseite des Staates: Wenn KI die beiden klassischen Steuerbasen — Arbeitseinkommen und menschlicher Konsum — graduell erodiert, verschiebt sich das Optimum in Richtung einer verbreiterten Konsumbesteuerung und einer Besteuerung automatisierter Dienstleistungen (Output-Besteuerung), während direkte Steuern auf den Besitz von Automatisierungskapital abgelehnt werden. Diese Linie ist mit der europäischen Wertschöpfungsabgaben-Tradition (§ 5.1) anschlussfähig und bildet in Kombination mit Acemoglu/Thuemmel das gegenwärtig belastbarste Fundament der Optimalsteuer-Debatte zu KI.

Die praktischen Umsetzungsprobleme (Definition, Abgrenzung, internationale Steuerarbitrage) werden auch in den theoretischen Papieren anerkannt und führen meist zur Empfehlung, die ersten Schritte auf der Ebene der Einkommen- und Kapitalbesteuerung zu gehen.

Offen ist die Frage nach der gesamtwirtschaftlichen Größenordnung KI-induzierter Verschiebungen. Acemoglu schätzt in „The Simple Macroeconomics of AI“ (NBER Working Paper 32487, 2024) die BIP- und TFP-Effekte generativer KI über einen Zeithorizont von zehn Jahren auf einen moderaten Bereich (BIP-Effekt rund 0,9 – 1,1 %; TFP-Steigerung 0,53 – 0,66 %). Auch andere makroökonomische Kalibrierungen liegen deutlich unter den expliziten oder impliziten Erwartungen populärer Disruptionsnarrative. Der *Anthropic Economic Index* (Stand 2026), der Millionen tatsächlicher KI-Nutzungsinteraktionen auswertet, kommt zu einer komplementären Beobachtung: Trotz hohen theoretischen Automatisierungspotenzials zeigen sich bislang keine klaren aggregierten Arbeitslosigkeitseffekte; der größere Teil der KI-Nutzung ist unterstützend und kollaborativ ausgestaltet, während vollständige Substitution auf einen kleineren Anteil der Tasks beschränkt bleibt. Frühe Struktureffekte — insbesondere auf Berufseinsteigerinnen und -einsteiger in kognitiven Routinetätigkeiten — sind gleichwohl

erkennbar. Der im Januar 2026 publizierte Index-Bericht („Economic Primitives“) verfeinert das Bild: Die theoretische KI-Abdeckung erreicht in den Berufsgruppen Computer/Mathematik und Business/Finance jeweils rund 94 %, in Management, Office/Administration und Rechtsberufen über 89 %; die *beobachtete* Nutzung bleibt jedoch deutlich darunter. Zwischen November 2025 und Februar 2026 haben sich innerhalb der API-Nutzung zwei Aufgabenkategorien — „Business Sales and Outreach Automation“ und „Automated Trading and Market Operations“ — in der Anzahl der Workflows annähernd verdoppelt; dies deutet darauf hin, dass die nächste Substitutionswelle eher in kaufmännischen und handelsnahen Tätigkeiten und weniger in klassisch kognitiven Office-Berufen ansetzen könnte. Der Folgebericht „*Learning curves*“ vom 24. März 2026 wertet erstmals die Februar-2026-Nutzung aus und liefert drei zusätzliche Befunde: Erstens haben rund 49 % aller Berufe inzwischen mindestens ein Viertel ihrer Tätigkeiten mit Claude bearbeiten lassen — ein Hinweis darauf, dass die Adoptionsbreite das ursprünglich erwartete Tempo übersteigt. Zweitens flacht die geografische Konzentration der Nutzung ab: Der Anteil der fünf nutzungsstärksten US-Bundesstaaten ist zwischen August 2025 und Februar 2026 von 30 auf 24 % gefallen, der Gini-Koeffizient sinkt — die Konvergenz auf gleichmäßige Pro-Kopf-Nutzung verläuft jedoch langsamer als zuvor angenommen (geschätzt 5–9 Jahre). Drittens diversifiziert sich der Anwendungsmix in der Verbraucher-Oberfläche: Der Anteil der Top-10-Aufgaben sinkt, parallel steigt der Augmentations-Anteil (kollaborative Nutzung) leicht an. Komplementär zur Index-Reihe haben Maxim Massenkoff und Peter McCrory am 5. März 2026 mit „*Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence*“ eine eigenständige Studie vorgelegt, die das von Anthropic eingeführte Konzept der *observed exposure* — die tatsächlich gemessene KI-Nutzung im Verhältnis zur theoretischen Substitutionsfähigkeit — auf den US-Arbeitsmarkt anwendet. Die höchsten beobachteten Expositionswerte erreichen Computer-Programmierer (74,5 %), Customer-Service-Beschäftigte (70,1 %) und Dateneingabe-Tätigkeiten (67,1 %); die Autoren finden trotz dieser Werte „*keine systematische Erhöhung der Arbeitslosigkeit für hoch exponierte Beschäftigte seit Ende 2022*“, jedoch tentative Hinweise auf eine verlangsamte Einstellung in der Altersgruppe 22 bis 25 Jahre in stark exponierten Berufen. Hoch exponierte Beschäftigte sind im Durchschnitt älter, häufiger weiblich, formal höher qualifiziert und besser bezahlt als die Vergleichsgruppe ohne Exposition — eine Verteilung, die die in § 1.1 referierten Goldman-Sachs-Beobachtungen (Gen-Z-Berufseinsteigerinnen und -einsteiger als überproportional Betroffene) auf Mikroebene bestätigt. Am 22. April 2026 hat Anthropic zusätzlich ein monatliches qualitatives Survey-Format gestartet (*Anthropic Economic Index Survey*), das ergänzend zu den nutzungsdatenbasierten Index-Berichten die subjektive Erfahrung der KI-Nutzung — Aufgabendelegation, Produktivitätserwartung, Wahrnehmung von Hire-/Fire-Veränderungen — über zufällig gezogene Claude-Nutzerinnen und -Nutzer erhebt; die ersten Ergebnisse sollen in nachfolgenden Index-Berichten publiziert werden. Eine eigenständige Auswertung von 81.000 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern hat Anthropic am 23. April 2026 nachgereicht („*Economic concerns and gains from AI use*“) und damit den ökonomischen Folgeband zur ursprünglichen 81k-Befragung vom März 2026 vorgelegt: Rund ein Fünftel der Befragten äußern Sorgen vor KI-induzierter Verdrängung; in den am stärksten exponierten Berufen werden diese Sorgen rund dreimal so häufig wie in den am schwächsten exponierten genannt, jeder zusätzliche Zehn-Prozentpunkte-Sprung in der beobachteten KI-Exposition geht im Durchschnitt mit einem Anstieg der wahrgenommenen Verdrängungsgefahr um 1,3 Prozentpunkte einher; früh in der Berufslaufbahn stehende Beschäftigte sind systematisch besorgter als senior-Beschäftigte. Spiegelbildlich berichten die Befragten von erheblichen Produktivitätsgewinnen (durchschnittlich 5,1 auf einer 1–7-Skala): 48 % nennen Reichweitenerweiterung („scope expansion“) als wichtigsten Gewinn, 40 % Geschwindigkeit. Auffällig ist die *Produktivitäts-Angst-Paradoxie*: Wer die größten Geschwindigkeitsgewinne berichtet, äußert zugleich überdurchschnittlich häufig Verdrängungssorgen — ein Hinweis darauf, dass Produktivitätsgewinn und Beschäftigungssicherheit subjektiv nicht gleichlaufen. Für die Steuerdebatte ist dieser Befund relevant, weil er die in § 8.4 entwickelte Stabilitätslinie mikroökonomisch unterfüttert: Eine Reform, die Produktivitätsgewinne sichtbar abschöpft und teilbar zurückgibt, hat einen psychologisch realen Adressatenkreis. Eine unabhängige Bestätigung dieses Befundes liefert das *Yale Budget Lab*, das mit der laufenden Reihe „*Tracking the Impact of AI on the Labor Market*“ die *Current Population Survey* (CPS) gegen die Anthropic-Nutzungsdaten spiegelt: Auch nach Einarbeitung der März-2026-CPS-Welle und der Februar-2026-Anthropic-Daten zeigen sich weder in der Berufsstrukturmischung (occupational mix) noch in den Industrie- und Expositionskennziffern Abweichungen außerhalb der historischen Bandbreite — der breite US-Arbeitsmarkt erfährt 33 Monate nach ChatGPT-Veröffentlichung keine erkennbare aggregierte Disruption. Auffällig bleibt allein eine leichte Zunahme der Berufsstruktur-Differenz zwischen älteren und jüngeren Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die jedoch noch im oberen Bereich des historischen Korridors liegt. Mit einer ergänzenden Analyse vom 6. Mai 2026 hat das

Yale Budget Lab den Bogen erstmals zur Fiskalpolitik geschlagen: Bei 39 Billionen US-Dollar Schuldenstand (rund 100 % des BIP, Stand April 2026) und einem monatlichen Zinsdienst von rund 88 Milliarden US-Dollar könnte ein KI-induzierter Produktivitätspfad von etwa 2,5 % pro Jahr theoretisch einen erheblichen Konsolidierungseffekt freisetzen — allerdings nur unter der Annahme, dass der Staat verdrängte Beschäftigte nicht nennenswert auffängt. Das Yale Budget Lab beziffert eine plausible Bandbreite individueller Übergangshilfen mit 5.500 bis 42.400 US-Dollar pro Person; eine Sozialhilfe in dieser Größenordnung würde den Schuldenabbau-Effekt weitgehend neutralisieren. Damit wird der politisch-ethische Kern der Debatte sichtbar: Die fiskalischen Vorteile der KI-Adoption sind systematisch nur dann „kostenlos“, wenn sie Verteilungsfolgen externalisieren — eine Position, die mit dem in § 8.4 entwickelten Stabilitätsargument unvereinbar ist. Für die hier geführte Steuerdebatte stützt das Bild die in Kapitel 8 entwickelte szenariorobuste Linie — schnelle Adoption (Breite) ohne klar messbare aggregierte Beschäftigungseinbrüche, aber mit erkennbaren sektoralen und altersspezifischen Frühwirkungen. Das bedeutet nicht, dass die Finanzierungsfrage des Sozialstaats damit entschärft wäre — sektorale Verschiebungen können trotz moderater aggregierter Effekte erheblich sein —, es spricht aber dafür, das steuerpolitische Instrumentarium **szenariorobust** auszulegen: Ein Pfad, der sowohl bei langsamer (gradueller Substitution und anhaltender Beschäftigungsnachfrage) als auch bei schneller Adoption (breitere kognitive Substitution innerhalb weniger Jahre) plausibel bleibt, ist vorzuziehen. Der in Kapitel 8 entwickelten Deutschland-These entspricht dieser Eigenschaft, weil sie nicht auf einem bestimmten Tempo-Szenario beruht. Der am 26. Juni 2026 publizierte sechste *Anthropic-Economic-Index*-Bericht „*Cadences*“ verknüpft erstmals systematisch die nutzungsdatenbasierte Index-Reihe mit dem im April 2026 gestarteten Survey-Format: In einer verlinkten Stichprobe von rund 9.700 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern (Erhebung Mitte Mai bis Anfang Juni 2026) gibt rund die Hälfte an, dass KI mindestens 50 % der eigenen Aufgaben bereits erledigen könne, während nur rund 10 % einen eigenen Arbeitsplatzverlust als wahrscheinlich einschätzen; über sämtliche sechs abgefragten Wirkungsdimensionen — Bezahlung, Beschäftigungssicherheit, Wiederbeschäftigungsfähigkeit, Sinnhaftigkeit, Autonomie und zwischenmenschliche Interaktion — berichten Beschäftigte mit höherem Delegationsanteil systematisch positivere Erwartungen; 4 % der Befragten geben an, Claude könne ihre Tätigkeit heute vollständig übernehmen. Die persönliche Nutzung steigt am Wochenende von rund 35 auf knapp 50 %, die arbeitsbezogene Nutzung sinkt weniger stark bei höheren Einkommensgruppen; Claude Code weist gegenüber Chat-Konversationen eine um 0,26 Punkte höhere Autonomie-Metrik auf, was auf die Produktrahmung — nicht das Modell — als Treiber der Übertragungsintensität verweist. Für die hier geführte Steuerdebatte bestätigt der *Cadences*-Bericht die in der Massenkoff/McCrory-Studie und dem *Yale-Budget-Lab*-Tracking sichtbare Grundlinie einer starken subjektiven Reorganisationserwartung bei zugleich moderater aggregierter Substitutionswahrnehmung — und stützt die in § 8.4 entwickelte Auslegung, dass die Verteilungsfrage (wer profitiert von der Produktivitätsverschiebung) vor der Ersatzfrage (wer verliert seinen Arbeitsplatz) politisch aktuell werden könnte. Der am 7. Juli 2026 durch OECD-Generalsekretär Mathias Cormann und Acting Director Mark Pearson vorgelegte *Employment Outlook 2026 — Geographic Disparities in Jobs and Incomes* fügt der Debatte eine regionalökonomische Perspektive hinzu: Nach OECD-Ausweis dokumentiert der 392-seitige Bericht große und beharrliche Beschäftigungs-, Arbeitslosigkeits- und Einkommensunterschiede innerhalb einzelner Mitgliedsländer und führt aus, dass lokale Arbeitsmärkte durch Handels- und Technologieschocks — einschließlich Künstlicher Intelligenz — asymmetrisch umgebaut würden, wobei manche Regionen Industrie-Arbeitsplätze verlören, während andere im nicht-routinisierten Dienstleistungssegment aufbauten; die Anpassung erfolge dabei überwiegend nicht über sektorale Wechsel bestehender Beschäftigter, sondern über den Weg in vorübergehende Arbeitslosigkeit und über neue Einstiegskohorten, sodass verdrängte Beschäftigte dauerhafte Einkommensnachteile („*lasting scars*“) tragen könnten. Für den Sozialstaat sei nach den Kernbotschaften des Berichts eine ortsbezogene, integrierte Politik erforderlich, die Regionalpolitik, Industriepolitik und aktive Arbeitsmarktpolitik verknüpft. Cormann verweist ergänzend darauf, dass die OECD-weite erwerbsfähige Bevölkerung bis 2060 um rund 8 % schrumpfe und Qualifikationspolitik dringend erforderlich sei, damit Beschäftigte von KI-Werkzeugen profitieren könnten. Der Bericht behandelt darüber hinaus die Ausbreitung nicht-Konkurrenz-Klauseln (*Non-Compete Clauses*) — nach OECD-Beobachtung inzwischen bis zu ein Viertel der Beschäftigten in einigen Mitgliedsländern und zunehmend auch in niedrig vergüteten Tätigkeiten — und ordnet sie als hemmend für Arbeitsmobilität, Innovation, Löhne und Produktivität ein. Die am selben Tag (7. Juli 2026) publizierte OECD-Länderdatei zu *Non-Compete*-Klauseln quantifiziert diese Ausbreitung präziser: In 15 OECD-Ländern seien im Mittel rund 30 % der Beschäftigten durch entsprechende Klauseln oder verwandte Nach-Vertragsbindungen (Kundenschutzabreden, *Non-Solicitation*-Vereinbarungen) gebunden, was die

Verhandlungsposition der Beschäftigten schwäche und Lohnwachstum bremse. Ergänzend liegt der 6-seitige OECD-Länderbericht *Employment Outlook 2026 — Deutschland* (7. Juli 2026) vor, der die aggregierte OECD-Diagnose auf die deutsche Arbeitsmarktstruktur bezieht (regional asymmetrische Anpassungslasten bei ausgeprägter Süd-Nord-Beschäftigungsspreizung; demografische Kontraktion des Erwerbspersonenpotenzials — vgl. IAB-Frühjahrsprognose in § 1.1 — als zusätzlicher struktureller Faktor). Für die hier geführte Steuerdebatte ist der Bericht in dreifacher Hinsicht relevant: Erstens untermauert er die szenariorobuste Auslegung des steuerpolitischen Instrumentariums, weil regionalspezifische Verwerfungen bei aggregiert moderater Arbeitsmarktdynamik empirisch dokumentiert sind (§ 8.4). Zweitens verweist er auf die Grenzen einer rein arbeitsmarktbezogenen Steuerung, wenn Anpassung faktisch über Ausscheiden und Neueintritt statt über innerbetriebliche Umschichtung stattfindet — ein Muster, das die Kausalattribution einer zielgerichteten Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1, § 9.1) weiter erschwert. Drittens verstärkt die dokumentierte Verbreitung von Non-Compete-Klauseln — insbesondere im niedrig vergüteten Segment — das ordnungspolitische Argument für eine Verbreiterung der Sozialstaats-Finanzierungsbasis (§ 5.1), weil die klassische Lohn-Bemessungsgrundlage in einer Ökonomie, in der Beschäftigte Nachvertragsbindungen unterliegen und Anpassung überwiegend über Neueinstellungen erfolgt, tendenziell schmaler wird.

4. Rechtliche und steuerpolitische Perspektive (DE/EU)

4.1 Das EU-Parlament 2017 und die Delvaux-Initiative

Der erste substanzielle Versuch einer europaweiten Regulierung stammt aus dem Jahr 2017. Die luxemburgische Sozialistin Mady Delvaux (S&D) legte im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments einen Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (A8-0005/2017) vor.

Der Bericht enthielt — neben Haftungsregelungen und der Idee einer „elektronischen Persönlichkeit“ für autonome Roboter — auch steuerpolitische Elemente: Es sollten Anforderungen an die Berichterstattung von Unternehmen eingeführt werden, damit die Beiträge von Robotern und KI zum wirtschaftlichen Ergebnis „zum Zwecke der Besteuerung und der Beiträge zur Sozialversicherung in Erwägung gezogen“ werden könnten.

In der Plenarabstimmung am 16. Februar 2017 wurde der Bericht mit 396 zu 123 Stimmen angenommen — allerdings ohne die Passagen zum bedingungslosen Grundeinkommen und zur Robotersteuer. Die Robotersteuer-Passage wurde mit 288 zu 302 Stimmen bei 22 Enthaltungen abgelehnt. Gegner wie Kaja Kallas (ALDE) argumentierten, eine Robotersteuer wäre „tödlich für Innovationen“.

Die Entscheidung von 2017 hat die politische Debatte für mehrere Jahre faktisch eingefroren — bis die massive Beschleunigung generativer KI ab 2022/2023 das Thema erneut auf die Tagesordnung setzte.

4.2 Deutsche Rechtslage: Status quo

In der deutschen Rechtsordnung gibt es gegenwärtig keine spezifische Steuer auf Roboter oder KI-Systeme. Der Einsatz von Automatisierungskapital wird steuerlich über verschiedene Mechanismen erfasst:

Ertragsteuer: Die mit Maschinen und KI-Systemen erwirtschafteten Gewinne unterliegen der Körperschaft- bzw. Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Abschreibungen (AfA) können geltend gemacht werden; Investitionen in digitale Wirtschaftsgüter sind seit 2021 teilweise im Jahr der Anschaffung voll abschreibbar.

Umsatzsteuer: Kauf und Leasing von Robotern und KI-Software unterliegen der Umsatzsteuer; der Vorsteuerabzug ist für Unternehmen möglich.

Sozialversicherung: Keine Abgaben auf Maschineneinsatz. Die paritätische Finanzierung ist vollständig an die Lohnsumme gekoppelt (mit Beitragsbemessungsgrenzen).

Ein strukturelles Problem: Die Abgabenlast auf menschliche Arbeit ist in Deutschland vergleichsweise hoch. Das IW Köln argumentiert, statt Kapitalinvestitionen stärker zu belasten, solle die Politik lieber den Faktor Arbeit entlasten — geringere Steuern und Abgaben schützen Arbeitsplätze in einer internationalen Wirtschaftswelt deutlich besser und langfristiger als eine Robotersteuer. Und wenn mehr Menschen Arbeit hätten und gut verdienen, erhalte der Staat höhere Steuereinnahmen.

Diese Argumentation ist nicht unumstritten, weist aber auf ein reales Dilemma hin: Eine zusätzliche Belastung von Kapital in einer offenen Volkswirtschaft kann zu Kapitalabfluss und Verlagerung von Investitionen führen.

4.3 Verfassungsrechtliche Fragen

Eine spezifische Robotersteuer wirft in Deutschland eine Reihe verfassungsrechtlicher Fragen auf:

Gleichheitssatz (Art. 3 GG): Eine steuerliche Differenzierung zwischen automatisiertem und nicht-automatisiertem Kapital bedarf einer sachlichen Rechtfertigung. Die Abgrenzung „Roboter vs. Nicht-Roboter“ muss hinreichend bestimmt sein. Je näher eine solche Steuer einer Lenkungssteuer kommt, desto höhere Anforderungen werden an die Zweckbindung und die Eignung gestellt.

Eigentumsgarantie (Art. 14 GG): Eine erdrosselnde Steuer wäre unzulässig. Eine moderat wirkende Lenkungssteuer ist zulässig.

Bundesstaatliche Kompetenzen (Art. 105 GG): Eine neue Steuer bedarf der Kompetenzzuweisung. Eine Steuer auf Maschinen oder KI-Systeme müsste als neue Verbrauchsteuer oder als neue Unternehmensteuer eingeordnet werden — beides mit Unsicherheiten.

Europarechtliche Vorgaben: Eine rein nationale Lösung kann mit der Warenverkehrsfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit in Konflikt geraten. Eine Regelung, die nur inländische Roboterbetreiber trifft, während grenzüberschreitende KI-Dienstleistungen unbesteuert bleiben, wäre

diskriminierungsrechtlich problematisch und praktisch kaum durchsetzbar. Der EU AI Act (Verordnung 2024/1689) schafft ab dem 2. August 2026 einen unionsweit einheitlichen Regulierungsrahmen für KI-Systeme (Hochrisiko-Systeme gemäß Anhang III, Transparenzpflichten nach Art. 50, Durchsetzungsregime); dies legt einen einheitlichen Definitionsrahmen, der steuerpolitische Anknüpfungen an KI-Systemklassen mittelfristig erleichtern kann, ohne selbst steuerrechtliche Wirkung zu entfalten. Die Europäische Kommission hat am 19. November 2025 mit dem „Digital Omnibus on AI“ einen Vereinfachungsvorschlag vorgelegt, den das Europäische Parlament am 16. März 2026 im Ausschuss und am 23. März 2026 im Plenum unterstützt hat. Er sieht eine Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten vor — je nach Systemtyp bis maximal zum 2. Dezember 2027 bzw. 2. August 2028 — und koppelt ihre Anwendbarkeit an die Verfügbarkeit harmonisierter Normen; zudem wird die Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte (Art. 50) bis zum 2. November 2026 verlängert. Die Kommissionsdurchsetzungsbefugnisse gegenüber Anbietern von Allzweck-KI-Modellen (GPAI) treten wie vorgesehen am 2. August 2026 in Kraft. Parlament und Rat haben die Trilogverhandlungen aufgenommen; der zweite Trilogtermin am 28. April 2026 endete nach Berichterstattung von IAPP und A&O Shearman ohne Einigung — Streitpunkt war primär das Verhältnis zwischen AI Act und sektorspezifischen EU-Regelungen für eingebettete KI-Systeme (Anhang I) sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Bias-Erkennung. Beide Institutionen konvergieren auf Stichtage 2. Dezember 2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I) für die Hochrisiko-Pflichten. Die nächste Trilogrunde ist auf den 13. Mai 2026 terminiert; Ziel bleibt eine förmliche Verabschiedung vor dem ursprünglichen Stichtag am 2. August 2026. Die zypriotische Ratspräsidentschaft hat sich vorgenommen, das Dossier vor Ablauf ihrer Amtszeit am 30. Juni 2026 abzuschließen; gelingt das nicht, übernimmt zur zweiten Jahreshälfte 2026 die irische Präsidentschaft. Scheitert die Einigung bis zum 2. August 2026, würden die Hochrisiko-Pflichten in ihrer ursprünglich vorgesehenen Fassung anwendbar. Für die Steuerdebatte folgt daraus, dass der zeitliche Vorlauf für KI-Definitionen aus dem AI Act enger als ursprünglich gedacht ist — eine mittelfristige Anknüpfung steuerlicher Tatbestände an AI-Act-Kategorien bleibt möglich, setzt aber voraus, dass die Normenlandschaft nach 2027 verlässlich vorliegt. Der Trilog-Prozess ist im Mai/Juni 2026 zum Abschluss gekommen: In der dritten Trilogrunde am 7. Mai 2026 einigten sich Parlament, Rat und Kommission auf ein Kompromisspaket („Digital Omnibus on AI“ / *Omnibus VII*), das Parlament hat es am 16. Juni 2026 im Plenum bestätigt, der Rat hat es am 29. Juni 2026 in seiner letzten Ratssitzung vor der irischen Präsidentschaft final gebilligt. Die Anwendungsdaten für Hochrisiko-Systeme werden verbindlich auf den 2. Dezember 2027 (Anhang III — Stand-alone) und den 2. August 2028 (Anhang I — eingebettet in regulierte Produkte) verschoben; die Frist für die Einrichtung nationaler *AI-Regulatory-Sandboxes* wird auf den 2. August 2027 gesetzt, und die Übergangsfrist für Anbieter zur Umsetzung der Transparenzkennzeichnung KI-generierter Inhalte (Art. 50) wird verkürzt. Neu aufgenommen ist eine Erweiterung von Art. 5, die die Erzeugung nicht-einvernehmlicher intimer KI-Inhalte und von KI-generiertem Material sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige (CSAM) unionsweit als „prohibited practice“ verbietet — die Regelung greift dritten Tages nach Veröffentlichung im Amtsblatt und markiert die erste materielle Erweiterung des Verbotskatalogs seit der Verabschiedung des AI Act 2024. Die Kommissionsdurchsetzungsbefugnisse für Anbieter von Allzweck-KI-Modellen (GPAI) treten wie ursprünglich vorgesehen zum 2. August 2026 in Kraft. Für die Steuerdebatte bedeutet der Abschluss, dass die AI-Act-Kategorienlandschaft nun für mindestens einen weiteren Beobachtungszyklus stabil ist und mittelfristige Anknüpfungen (etwa für Bemessungsgrundlagen einer inländischen KI-Nutzungsabgabe) auf einer rechtssicheren Definitionsbasis geplant werden können.

4.4 Europäisches Sekundärrecht und Harmonisierungsbedarf

Eine effektive Besteuerung von KI-Diensten setzt europäische Koordination voraus. Die Erfahrung mit der Digital Services Tax zeigt, wie schwierig die Abstimmung zwischen Mitgliedstaaten ist. Einzelne Staaten (Frankreich, Österreich, Italien, Spanien) haben nationale Digitalsteuern eingeführt, die auf EU-Ebene jedoch bislang nicht einheitlich geregelt sind.

Die Two-Pillar-Reform der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; Pillar 1 zur Umverteilung von Besteuerungsrechten, Pillar 2 zur globalen Mindestbesteuerung von 15 %) schafft einen Rahmen, in dem große digitale Konzerne stärker besteuert werden können — allerdings nicht spezifisch für KI-Leistungen. Im Januar 2026 hat das OECD Inclusive Framework mit dem „Side-by-Side Package“ einen verfeinerten Umsetzungsrahmen für Pillar 2 vorgelegt (neue administrative Leitlinien, zusätzliche Safe-Harbor-Regelungen, aktualisierter zentraler Rechtsaktenkatalog zum Stand 1. Dezember 2025); die fortlaufende Arbeitsagenda zeigt, dass das internationale Koordinationsgerüst weiter belastbar ist — bleibt aber für

KI-spezifische Anknüpfungspunkte (etwa Abschöpfung inländischer KI-Nutzung) ausbaufähig. Parallel hat das US-Treasury im Januar 2026 angekündigt, dass US-amerikanisch geführte Konzerne von Pillar 2 ausgenommen bleiben — de facto ein Rückzug der USA aus dem bereits ausgehandelten Mindestbesteuerungsregime. Für die europäische Steuerdebatte bedeutet das eine asymmetrische Konstellation: EU-Staaten können Pillar 2 weiterhin durchsetzen, müssen aber mit einer anhaltenden Steuerdifferenz zu US-KI-Anbietern rechnen; das stärkt das Gewicht unilateraler europäischer Maßnahmen (Digital Services Tax, inländische Nutzungsabgaben), ohne sie zu einem Ersatz für die multilaterale Koordination zu machen.

Die Deutsche Bank weist darauf hin, dass manche die Digital Services Tax der EU, die statt einer traditionellen Robotersteuer eingeführt worden sei, zu den Automatisierungssteuern zählten. Dies ist eine funktionale, aber keine rechtlich präzise Einordnung.

Deutsches Umsetzungsgesetz zur KI-Verordnung (KI-MIG, Juli 2026): Parallel zur europäischen Digital-Omnibus-Vereinfachung hat der Bundestag am 11. Juni 2026 das *Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung* (KI-MIG) beschlossen, das die Bundesnetzagentur zur zentralen Marktüberwachungsbehörde für den Bund benennt und der Datenschutzaufsicht die Zuständigkeit für die grundrechtssensiblen Bereiche zuweist. In seiner 1067. Sitzung am 10. Juli 2026 hat der Bundesrat das KI-MIG passieren lassen; der Antrag, den Vermittlungsausschuss anzurufen, den der Ausschuss für Digitalisierung und Staatsmodernisierung am 30. Juni 2026 empfohlen hatte („grundlegende Überarbeitung“ zur Beseitigung einer aus Ausschussicht drohenden Zersplitterung der Marktüberwachung zwischen Bundesnetzagentur und Ländern), fand im Plenum keine Mehrheit. Das Gesetz kann damit ohne weiteres parlamentarisches Verfahren in Kraft treten. Nach der beschlossenen Fassung übernimmt die Bundesnetzagentur die Rolle einer zentralen Marktüberwachungs- und Anlaufstelle mit Koordinierungs- und Kompetenzzentrum, gebündelter KI-Expertise gegenüber anderen Behörden, zentraler Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger und dem Auftrag, mindestens ein KI-Reallabor für die beaufsichtigte Erprobung neuer Anwendungen (insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen) einzurichten; ausdrücklich ausgenommen von ihrer Marktüberwachungsbefugnis bleibt der KI-Einsatz in öffentlichen Institutionen der Länder und Kommunen. Für die Steuerdebatte ist der Vorgang mittelbar relevant, weil die AI-Act-Kategorien (Anhang I/III, Hochrisiko-Systeme, GPAI) über die Marktüberwachungsstellen operationalisiert werden — eine mögliche spätere Anknüpfung steuerlicher Tatbestände an diese Kategorien (etwa im Rahmen einer inländischen KI-Nutzungsabgabe, § 8.3) hängt davon ab, dass Definitionen, Meldedatenflüsse und Prüfmaßstäbe verlässlich harmonisiert vorliegen; die im Ausschussvotum kritisierte Zersplitterung zwischen Bundes- und Länderebene bleibt damit ein für spätere steuerliche Anknüpfungen offener Reibungspunkt.

Neue nationale Initiative Deutschland — Plattform-Digitalabgabe (2026): Unabhängig von der steuerlichen KI-Debatte im engeren Sinn verfolgt die Bundesregierung seit Februar 2026 einen eigenständigen Vorschlag zur Besteuerung digitaler Plattformen. Kulturstatsminister Wolfram Weimer hat eine „Digitalabgabe“ für große Internetkonzerne (Google, Meta u. a.) in Höhe von rund 10 % der in Deutschland erzielten Werbeerlöse vorgeschlagen, deren Aufkommen zweckgebunden an deutsche Medien- und Kreativwirtschaft fließen soll; als Referenz dient die seit 2020 geltende österreichische Digitalsteuer mit einem Satz von 5 %. Der Vorschlag wird im Koalitionsausschuss seit März 2026 verhandelt; SPD und Teile der CDU unterstützen ein Abgabenmodell, die CSU lehnt es ab, die Sozialdemokraten präferieren ein klassisches Steuermodell statt einer zweckgebundenen Abgabe. Bei den Medientagen Mitteldeutschland am 23. April 2026 berichtete Weimer über eine „breite parlamentarische Mehrheit“ für die Abgabe und stellte ein Eckpunktepapier in Aussicht; die tagesgleiche Berichterstattung („Koalition ringt weiter um Digitalabgabe“, Onvista, 22. April 2026) zeichnet den Verhandlungsstand zurückhaltender, weil die SPD weiter ein klassisches Steuermodell präferiert und die CSU die Abgabe ablehnt — ein Eckpunktepapier ist Ende April 2026 noch nicht beschlossen. Für die KI-Steuerdebatte ist der Vorgang relevant, weil er zeigt, dass sich in Deutschland ein national wirksamer Anknüpfungspunkt bei digitalen Wertschöpfungsflüssen konzeptionell und politisch bewegt — auch wenn der Gegenstand der Weimer-Abgabe (Plattform-Werbung) mit dem Gegenstand einer KI-Besteuerung (Modellinferenz, KI-Wertschöpfung in inländischen Prozessen) nicht identisch ist. Eine spätere Erweiterung auf KI-Umsätze oder eine systematische Einbindung in eine breiter angelegte Wertschöpfungsabgabe (§ 5.1) ist konzeptionell denkbar, im gegenwärtigen Entwurf aber nicht vorgesehen.

4.5 Jüngste politische Initiativen

Sanders-Report (Oktober 2025) und Folgeinitiativen 2026: US-Senator Bernie Sanders, ranghöchstes Mitglied im HELP-Ausschuss des US-Senats, veröffentlichte am 6. Oktober 2025 den Bericht „The Big Tech Oligarchs' War Against Workers: AI and Automation Could Destroy Nearly 100 Million U.S. Jobs in a Decade“. Darin fordert er

eine „Robotersteuer“ — konzipiert als direkte Verbrauchsteuer auf automatisierende Technologie — für Großunternehmen, die Arbeit durch KI oder Robotik ersetzen; das Aufkommen soll an verdrängte Arbeitskräfte umverteilt werden. Flankiert wird die Robotersteuer durch eine 32-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich-Senkung, eine verpflichtende Gewinnbeteiligung, Mitbestimmung im Aufsichtsrat, ein nationales Employee Ownership Bank-Modell, ein Verbot von Aktienrückkäufen und eine Wiederbelebung leistungsdefinierter Rentenpläne. Am 25. März 2026 haben Sanders und die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) den *Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act* (S. 4214, 119. Kongress) eingebracht, der ein bundesweites Moratorium für neue und aufgerüstete KI-Rechenzentren oberhalb definierter Stromschwellen vorsieht, bis der Gesetzgeber Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Energie, Arbeit und Bürgerrechte verabschiedet; der Gesetzentwurf formuliert ausdrücklich, die „wirtschaftlichen Gewinne aus künstlicher Intelligenz und Robotik“ sollten „Beschäftigten, nicht nur wohlhabenden Big-Tech-Eigentümern“ zugutekommen. Am 16. April 2026 hat Sanders die Linie mit einem Namensbeitrag („Artificial intelligence is coming for the working class. We must fight back.“) erneuert und die HELP-Anhörung genutzt, um für Robotersteuer und Moratorium zu werben. Am 18. Juni 2026 hat Sanders den *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (S. 4825, 119. Kongress) eingebracht, den bislang konkretesten fiskalischen Baustein seiner AI-Agenda. Der Gesetzentwurf sieht eine einmalige Abgabe in Höhe von 50 % des ausstehenden Stammkapitals aller AI-Unternehmen mit einem Jahresumsatz aus KI-Aktivitäten von mindestens 200 Millionen US-Dollar vor; die abgegebenen Aktien fließen in einen bundesstaatlichen Souveränen KI-Beteiligungsfonds, dessen Marktwert von Sanders' Büro und Nachrichtenagenturen auf rund 7 Billionen US-Dollar geschätzt wird. Eine an den Fonds gekoppelte *Independent Commission for Democratic AI* soll die Stimmrechte und Aufsichtsratsmandate ausüben — sowohl zur Blockade schädlicher Unternehmensentscheidungen als auch zur aktiven Ausrichtung an Gemeinwohlzielen — und eine jährliche Dividende in Höhe von rund 5 % des Fondswerts an alle US-Bürgerinnen und -Bürger ausschütten (Sanders' Kalkulation: rund 1.000 US-Dollar pro Person und Jahr). Die Aussicht auf Verabschiedung in einem republikanisch geführten Kongress gilt weiterhin als gering; als konzeptioneller Beitrag verschiebt der Entwurf jedoch die US-Debatte von einer flussorientierten (Robotersteuer, Rechenzentren-Moratorium) auf eine bestandsorientierte Umverteilungslogik: Nicht die laufenden KI-Erträge, sondern das Eigentum an den KI-Produktionsmitteln selbst wird zur fiskalischen Anknüpfung. Für die in Kapitel 8 entwickelte Deutschland-These ist der Vorschlag ein direkt vergleichbarer Referenzpunkt, weil er im norwegischen Staatsfonds- und im in § 5.4 diskutierten Beteiligungsfonds-Modell einen gemeinsamen strukturellen Kern hat — allerdings mit einer aggressiveren Eingangsdotierung als in den europäischen Debatten üblich. Der bereits im März 2026 mit Alexandria Ocasio-Cortez eingebrachte *Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act* (S. 4214) bleibt komplementär; er adressiert die Angebotsseite der KI-Infrastruktur, während der neue Fondsentwurf die Eigentumsseite adressiert.

OpenAI-Gegenvorschlag — freiwillige 5%-Equity-Dotierung an einen US-Souveränen KI-Fonds (Anfang Juli 2026): Als direkte Reaktion auf den Sanders-Entwurf hat OpenAI-CEO Sam Altman Anfang Juli 2026 einen eigenen Vorschlag in die Debatte gebracht: OpenAI würde freiwillig 5 % der eigenen Unternehmensanteile an einen zu errichtenden US-Souveränen KI-Beteiligungsfonds abtreten und andere führende US-Anbieter (Anthropic, Alphabet/Google, Meta, xAI) einladen, jeweils spiegelbildliche 5%-Anteile beizusteuern. Bezogen auf die im März 2026 in der letzten OpenAI-Finanzierungsrunde ermittelte Bewertung von rund 852 Milliarden US-Dollar entspräche der eigene Beitrag rechnerisch etwa 42,6 Milliarden US-Dollar; das Fondsdesign folgt nach OpenAI-Angaben dem *Alaska Permanent Fund* — einem Modell, in dem Rohstoffrenten (dort: Öleinnahmen) zu jährlichen Dividenden an alle Einwohnerinnen und Einwohner ausgeschüttet werden. Berichterstattet wurde der Vorschlag zunächst von der *Financial Times* am 2. Juli 2026 unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen und tags darauf von CNBC, Fortune, Forbes, TechCrunch und Reuters; nach diesen Berichten habe Altman den Entwurf informell gegenüber Präsident Trump, Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent skizziert. Konzeptionell ist der OpenAI-Vorschlag ein spiegelbildliches Pendant zum Sanders-Entwurf: Beide adressieren die Eigentumsseite der KI-Wertschöpfung über einen US-Souveränen Fonds und dokumentieren damit einen ordnungspolitischen Konsens, dass die KI-Renten institutionell breiter verteilt werden sollen; die Differenz liegt in Dotierung (5 % freiwillig gegenüber 50 % gesetzlich verpflichtend), Trägerlogik (Selbstverpflichtung mit Erwartung an *Matching Contributions* der Wettbewerber gegenüber einer schwellenbasierten *Excise-Abgabe*), Anwendungsbereich (fünf führende US-Anbieter statt aller Unternehmen mit $\geq$ 200 Millionen US-Dollar KI-Umsatz) und institutioneller Kontrolle (offen im OpenAI-Entwurf gegenüber der bei Sanders vorgesehenen *Independent Commission for Democratic AI*). Für die in § 4.5 dokumentierte Auseinandersetzung um die Verteilung KI-basierter Erträge markiert der Vorschlag den Übergang von einer rein

exekutiv-lobbyistischen zu einer offen policy-formativen Rolle der Frontier-Anbieter; er fügt sich zugleich in die im OpenAI-Strategiepapier vom April 2026 formulierte Empfehlung eines öffentlichen Wohlfonds nach norwegischem Vorbild ein und konkretisiert diese um eine erstmalige numerische Selbstverpflichtung. Für die Deutschland-These in Kapitel 8 ist der Vorstoß ein weiterer Referenzpunkt: Er zeigt, dass eine bestandsorientierte Fondslogik (§ 8.3) mit einer freiwilligen Eingangsdotierung in Höhe der von OpenAI angebotenen Größenordnung — ohne Zwangsabgabe — bereits in der US-Debatte diskutierbar ist. Ob und in welcher Form der Vorschlag politische Beschlussfähigkeit erreicht, ist offen; eine formelle Umsetzung setzte nach übereinstimmender Einschätzung der Berichterstattung eine Zustimmung des Kongresses voraus, die auch für einen freiwilligen SWF-Beitritt notwendig wäre.

Sub-föderale Parallele — Maine (April 2026): Als erster US-Bundesstaat hatte die Legislative in Maine Anfang April 2026 ein landesweites Moratorium für große KI-Rechenzentren (Last ≥ 20 Megawatt) bis zum 1. November 2027 beschlossen und ein „Maine Data Center Coordination Council“ zur Vorbereitung einer Dauerregulierung vorgesehen. Gouverneurin Janet Mills hat den Entwurf (LD 307) am 24. April 2026 jedoch mit ihrem Veto blockiert; sie hatte zuvor erklärt, sie würde unterzeichnen, wenn der Gesetzgeber eine Ausnahme für ein laufendes 550-Millionen-US-Dollar-Rechenzentrumsvorhaben am ehemaligen Androscoggin-Mill-Standort in Jay aufnähme — der Carve-out wurde im Repräsentantenhaus aber mit 115 zu 29 Stimmen abgelehnt. Eine Veto-Überschreibung erfordert eine Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden Kammern; das Repräsentantenhaus hat am 29. April 2026 mit 72 zu 65 Stimmen für eine Überschreibung gestimmt und die erforderliche Zwei-Drittel-Hürde damit klar verfehlt — der Veto bleibt bestehen, Mills bleibt von der demokratisch dominierten Legislative weiterhin nicht überstimmt, und Maine etabliert zunächst kein wirksames landesweites Rechenzentrum-Moratorium. Mills hat den Vorgang am selben Tag durch zwei flankierende exekutive Akte ergänzt: Mit *Executive Order Nr. 5* vom 29. April 2026 wird ein 15-köpfiges *Maine Data Center Advisory Council* eingesetzt, das bis zum 29. Januar 2027 Empfehlungen zu Verbraucherschutz, Netzstabilität, Umweltauswirkungen und wirtschaftlicher Entwicklung großer Datenzentren erarbeiten soll; parallel weist die Order das *Department of Energy Resources* gemeinsam mit der *Public Utilities Commission* an, Mechanismen zum Schutz der Stromtarife vor zusätzlichen Kosten durch Datenzentren zu prüfen. Bereits am 24. April 2026 hatte die Gouverneurin LD 713 unterzeichnet, das Datenzentren ab dem 1. Juli 2026 von Maines Förderprogrammen — der *Business Equipment Tax Exemption* (BETE) und dem *Dirigo Business Incentives Program* — ausschließt und das Department of Economic and Community Development verpflichtet, bis zum 4. November 2026 dem zuständigen Steuerausschuss eine Analyse möglicher weiterer Anreiztatbestände vorzulegen. Der Vorgang illustriert, dass parallel zur ausstehenden Bundesgesetzgebung eine staatliche Ebene begonnen hat, regulatorische Fakten zu schaffen — und dass selbst dort, wo eine Legislative ein Moratorium beschließt, die exekutive Ebene mit industriepolitischen Erwägungen gegenhalten kann. Maine geht damit nicht den Weg eines Hard-Stop-Moratoriums, sondern eines Mix aus Beratungsstruktur und gezieltem Subventionsabbau — was für die in § 6.1 (Südkorea) skizzierte Logik eines Rückbaus von Investitionsanreizen ein zweites US-bundesstaatliches Anschauungsbeispiel liefert. Für KI-spezifische steuerliche Anknüpfungspunkte (etwa Nutzungs- oder Standortsabgaben auf Rechenzentren) bleibt der Vorstoß ein Präzedenzraum, weil er das politische Vokabular (Stromschwellen, Advisory Council, Carve-outs, Subventionsausschluss) in den US-bundesstaatlichen Diskurs eingeführt hat.

Sub-föderale Parallele — Connecticut (April 2026): Wenige Tage nach dem Maine-Veto hat sich in Connecticut ein zweiter sub-föderaler Strang verfestigt, der erstmals nicht an Standorten oder Stromverbrauch, sondern direkt am Verhältnis von Lohnsumme und Produktivität ansetzt. Der Senatsentwurf *Raised Bill 515* sieht einen „workforce and productivity gap“-Zuschlag vor: Sinkt die Lohnsumme eines Unternehmens, während die Wertschöpfung pro verbleibender Beschäftigungseinheit steigt, kann der Bundesstaat einen ergänzenden Steuerzuschlag erheben; das *Office of Policy and Management* soll bis zum 1. Januar 2027 eine Bemessungsformel und einen Berechnungspfad vorlegen. Das Aufkommen fließt in einen neuen *Workforce and Economic Stability Account*, der Umschulung, technische Aus- und Weiterbildung sowie Übergangsmaßnahmen für verdrängte Beschäftigte finanzieren soll. Spiegelbildlich enthält der Entwurf eine Ausnahme für „augmented productivity“: Steigt die Wertschöpfung pro Beschäftigtem ohne Personalabbau, soll keine zusätzliche Belastung greifen. Parallel hat der Connecticut-Senat am 21. April 2026 mit dem umfassenderen *Senate Bill 5* (offizieller Titel: *Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act*; Senatsabstimmung 32 zu 4) einen Rahmen für Frontier-AI-Modelle, ein staatliches AI-Sandbox-Modell und eine Beratungsstruktur beschlossen, der inhaltlich neben — nicht in — dem Bill 515 steht; das Repräsentantenhaus hat SB 5 am 1. Mai 2026 mit 131 zu 17 Stimmen verabschiedet, Gouverneur Ned Lamont hat seine Unterzeichnung angekündigt. Für die Steuerdebatte ist neben

Frontier- und Sandbox-Komponenten vor allem ein arbeitsrechtlicher Baustein bemerkenswert: *SB 5* verpflichtet Arbeitgeber ab Geltungsbeginn dazu, Beschäftigte und Bewerber zu informieren, wenn KI-Systeme als „substantieller Faktor“ in Beschäftigungsentscheidungen einfließen, und — komplementär dazu — Stellenstreichungen offenzulegen, die mit dem Einsatz von KI in Zusammenhang stehen. Damit wird auf US-bundesstaatlicher Ebene erstmals eine *Disclosure*-Pflicht kodifiziert, die genau jene Kausalitätsmessung adressiert, an der eine zielgerichtete Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1, vgl. § 9.1) bislang scheitert: Der gesetzgeberische Pfad wandert von der unmittelbar fiskalischen Anknüpfung (Bill 515) zur informationsrechtlichen Vorbereitung einer späteren Anknüpfung (SB 5), ohne den Mess-/Umgehungsproblemen Auflösungen anzubieten. Das Geltungsregime von *SB 5* ist nach inzwischen verfügbaren Kanzleianalysen (Shipman & Goodwin, Mai 2026) gestuft: Zum 1. Oktober 2026 treten der Rahmen für *automated employment decision technology*, die Anti-Diskriminierungs-Klarstellung („AI is not a defense“), die Whistleblower-Schutzregeln für Frontier-Modell-Entwickler sowie eine *AI/Technology-Change-Disclosure* in den Connecticut-WARN-Mitteilungen in Kraft — Arbeitgeber, die Massenentlassungen anzeigen, müssen gegenüber dem Department of Labor angeben, ob die Streichungen mit dem Einsatz von KI oder anderem technologischen Wandel zusammenhängen. Diese WARN-Erweiterung schafft erstmals eine standardisierte administrative Datenquelle für aggregierte KI-bezogene Stellenabbau-Statistiken und ist damit der für die Steuerdebatte zentrale Mechanismus, weil er die in § 9.1 diskutierten Messprobleme zumindest auf der Aggregat-Ebene reduziert, ohne die Einzelfall-Kausalität zu lösen. Die deployerseitigen Vorab-Informationspflichten gegenüber Beschäftigten und Bewerbern bei „substantieller“ KI-Nutzung in Beschäftigungsentscheidungen treten erst zum 1. Oktober 2027 in Kraft; große Frontier-Modell-Entwickler müssen ab dem 1. Januar 2027 anonyme interne Meldewege einrichten. Für die hier geführte Steuerdebatte ist Connecticut deshalb relevant, weil der Bill-515-Mechanismus erstmals einen US-bundesstaatlichen Vorschlag formuliert, der dem in § 2.1 als Typ 5 typisierten *zielgerichteten Ersatzabgabe-Konzept* entspricht — und weil er die in § 9.1 diskutierten Mess- und Umgehungsprobleme einer Displacement-basierten Anknüpfung in einen konkreten gesetzgeberischen Text überführt. Bis zur Vertagung des Joint Finance Committee am 30. März 2026 hatte der Entwurf eine Joint-Favorable-Empfehlung mit 34 zu 20 Stimmen erhalten; die reguläre Sitzungsperiode der Connecticut General Assembly endet am 6. Mai 2026, eine endgültige Senatsabstimmung war Ende April 2026 noch ausstehend. Eine vergleichende Auswertung mit dem Maine-Modell und mit der europäischen Wertschöpfungsabgaben-Tradition (§ 5.1) ist für die weitere Beobachtung naheliegend.

Gegenmodell Bundesregierung — Trump-AI-Action-Plan (Juli 2025) und National AI Policy Framework (März 2026): Parallel zur progressiven Agenda Sanders/AOC verfolgt die seit Januar 2025 amtierende US-Bundesregierung eine gegenläufige Stoßrichtung. Der am 23. Juli 2025 veröffentlichte *America's AI Action Plan* und drei begleitende Executive Orders setzen auf Deregulierung, beschleunigten Infrastrukturausbau und privatwirtschaftliche Führung. Für die Arbeitsmarktfraße hat das US-Arbeitsministerium unter dem Plan einen *AI Workforce Research Hub* eingerichtet, der KI-Arbeitsmarkteffekte fortlaufend auswertet und Umschulungsmaßnahmen für durch KI verdrängte Beschäftigte bündelt; im Februar 2026 hat das Department of Labor darüber hinaus einen einheitlichen *AI Literacy Framework* veröffentlicht, und im März 2026 die Initiative „Make America AI-Ready“ gestartet (niedrigschwellige AI-Grundqualifikation über SMS-Kurse). Am 20. März 2026 hat das Weiße Haus ein viereinhalbseitiges *National Policy Framework for Artificial Intelligence* (auf Grundlage der Executive Order vom 11. Dezember 2025) vorgelegt. Es fordert den Kongress auf, ein bundesweit einheitliches, „light-touch“-Regulierungsregime zu beschließen, das Landesgesetze mit Ausnahme klassischer Polizeigewalt, Zoning-Kompetenz über Rechenzentren und bundeslandeigener AI-Beschaffung verdrängt (Federal Preemption). Inhaltlich adressiert das Framework sieben Felder (Kinderschutz, Gemeinwohlschutz, geistiges Eigentum, Meinungsfreiheit, Innovation, Workforce Development, Preemption); eine fiskalische Umverteilungskomponente oder eine Abgabe auf automatisierende Unternehmen ist weiterhin nicht vorgesehen. Im Kongress liegen gleichzeitig konkurrierende Entwürfe vor — darunter Senator Marsha Blackburns (R-TN) Diskussionsentwurf „TRUMP AMERICA AI Act“ (18. März 2026) mit einer stärker prescriptiven Governance-Komponente. Aussichten auf eine Verabschiedung vor den Zwischenwahlen gelten als gering. Für die Debatte über die Besteuerung von KI ist dieser Rahmen relevant, weil er die fiskalische Stellschraube bewusst nicht adressiert und zugleich sub-föderale Initiativen (Maine-Moratorium, kalifornische Arbeitsgesetze) juristisch herausfordert — und damit den Handlungsspielraum in der laufenden Legislatur doppelt einengt. Europäische und deutsche Reformoptionen werden dadurch nicht präjudiziert, die internationale Koordination über OECD Pillar 2 wird aber voraussichtlich weiter auf technische Umsetzungsfragen begrenzt bleiben.

OpenAI-Strategiepapier (April 2026): Unter dem Titel „Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First“ veröffentlichte OpenAI am 6. April 2026 ein 13-seitiges Strategiepapier. Es ist zweigeteilt in Vorschläge zum Aufbau einer offenen Wirtschaft und zum Aufbau einer widerstandsfähigen Gesellschaft. Relevant für die Besteuerungsdebatte sind vor allem drei der insgesamt zwanzig Vorschläge: eine Modernisierung der Steuerbasis mit expliziter Verlagerung von Lohn- auf Kapital- und Unternehmensbesteuerung sowie „Steuern im Zusammenhang mit automatisierter Arbeit“, ein öffentlicher Wohlfonds nach norwegischem Vorbild, der jedem Bürger einen Anteil am KI-getriebenen Wachstum verschaffen soll, und eine „Effizienzdividende“, die Produktivitätsgewinne über Leistungspakete und eine 32-Stunden-Woche an Beschäftigte weitergibt.

OpenAI begründet diese Vorschläge historisch mit dem Verweis auf Progressive Era und New Deal und formuliert explizit, dass „die Institutionen und sozialen Sicherungen, die diesen Übergang bewältigen müssen“, ohne aktive Politikgestaltung „zurückbleiben“ könnten. Zur Umsetzung kündigt OpenAI bis zu 100.000 US-Dollar Forschungsstipendien und bis zu 1 Million US-Dollar API-Credits für politiknahe Forschung an, ergänzt um einen *OpenAI Workshop*, der im Mai 2026 in Washington, D.C. eröffnet und den OpenAI nach eigenen Angaben als ständigen Konvent für Regierungen, Unternehmen und Zivilgesellschaft anlegt — neben dem im April 2026 angekündigten neuen OpenAI-Büro in Washington. Vorgelagert hat OpenAI bereits am 18. März 2026 in Washington ein *Worker Participation Forum* ausgerichtet, an dem unter anderem Randi Weingarten (Präsidentin der *American Federation of Teachers*) und Sean McGarvey (Präsident der *North America's Building Trades Unions*) teilnahmen; der Konvent dient als Plattform, über die Gewerkschaften und Bildungsorganisationen in die Politikbildungsprozesse rund um Steuerverlagerung und Workforce-Transformation eingebunden werden.

Das Papier ist bemerkenswert, weil hier ein führender KI-Anbieter selbst die steuerliche Abschöpfung seines eigenen Geschäftsmodells zur Diskussion stellt. Es ist aber auch als Agenda-Setting-Instrument zu lesen: Eine Million Dollar API-Credits für Forschung an „diesen und verwandten politischen Ideen“ schafft Pfadabhängigkeiten in der akademischen Debatte. Kritiker haben das Papier als „Regulatory Nihilism“ bezeichnet, eine Tech-Policy-Press-Analyse vom 6. April 2026 sprach zudem von einem „Policymercial“ — einer Werbebotschaft im Politikgewand —, weil das Papier großzügig klinge, aber keine konkreten Selbstverpflichtungen des Absenders enthalte; die Robotersteuer zahlten „Unternehmen, die Arbeit automatisieren“, nicht spezifisch OpenAI selbst. Europa kommt in dem Papier weder als Partner noch als Modell vor; der Entwurf konzentriert sich explizit auf die USA.

Bloomberg-Editorial (29. April 2026): Eine zusätzliche, mainstream-finanzpublizistische Gegenstimme zur Sanders/OpenAI-Linie hat die *Bloomberg Editorial Board* am 29. April 2026 unter dem Titel „*Taxing Artificial Intelligence Would Hurt Innovation and Prosperity*“ (in der syndizierten Fassung „*Taxing Artificial Intelligence Would Be a Big Mistake*“, u. a. *Advisor Perspectives* 2. Mai 2026, *RealClearPolitics* 4. Mai 2026, *West Hawaii Today* 5. Mai 2026, *Las Vegas Sun* 6. Mai 2026) vorgelegt. Das Editorial argumentiert, eine fiskalische Eindämmung von KI-Diensten oder -Investitionen würde Innovation und damit Produktivität bremsen und im internationalen Wettbewerb einen relativen Niedergang gegenüber führenden Konkurrenten beschleunigen; eine praktikable Abgrenzung zwischen verdrängender Automatisierung und produktivitätsergänzender Augmentation sei nicht zu leisten, und welche Qualifikationen künftig gebraucht würden, lasse sich nicht prognostizieren. Statt einer Abgabe empfiehlt das Editorial im Konjunktiv eine Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschränken, eine Reform der Arbeitslosenversicherung, gezielte Steueranreize für Umschulung und eine Ausweitung der *Earned Income Tax Credit* zur Stützung verdrängter Beschäftigter. Die Position ergänzt die in § 3.3 (de la Feria) und § 3.4 (IW Köln/Hentze) referierten ökonomischen Einwände um eine prominente publizistische Stimme aus der Wirtschaftspresse — und liefert damit für die in Kapitel 10 zu treffende Bewertung das spiegelbildliche Pendant zu den OpenAI/Sanders-Vorschlägen aus demselben Zeitfenster.

Frontier-Modell-Exportkontrollen — Fable-5-Episode (Juni/Juli 2026): Eine erste operative Anwendung des im Juni 2026 durch Executive Order etablierten US-Vor-Freigabe-Regimes betrifft Anthropic. Am 12. Juni 2026 hat die US-Regierung Ausfuhrkontrollen auf *Claude Fable 5* und *Claude Mythos 5* verhängt, nachdem Amazon-Sicherheitsforschende ein Umgehungsverfahren dokumentiert hatten, mit dem sich Fable 5 zur Identifikation und in einem Einzelfall zur exemplarischen Ausnutzung einer Software-Schwachstelle bewegen ließ. Weil die Kontrollen ausländischen Staatsangehörigen den Zugriff untersagten und eine Nationalitätsprüfung in Echtzeit nicht praktikabel war, hat Anthropic beide Modelle zunächst weltweit ausgesetzt. Nach Aufhebung der Kontrollen am 30. Juni 2026 wurde *Fable 5* zum 1. Juli 2026 weltweit erneut ausgerollt — nunmehr mit gemeinsam mit dem US Center for AI Safety Institute (CAISI) trainierten Klassifikatoren, die nach Anbieterangaben die dokumentierte Umgehungsroute in über 99 % der Fälle blockieren, dabei aber eine erhöhte Fehlalarmquote bei

regulären Debugging- und Programmierarbeiten aufweisen; auf den kostenpflichtigen Tarifen (*Pro*, *Max*, *Team*, ausgewählte *Enterprise*) blieb *Fable 5* zunächst bis zum 7., später bis zum 12. Juli 2026 im vollen Kontingent enthalten und wurde danach über Nutzungsguthaben abgerechnet. Mit Ablauf der verlängerten Kontingent-Frist zum 12. Juli 2026 (23:59:59 Pacific Time) hat Anthropic die Umstellung wie angekündigt vollzogen: *Fable 5* wird seit dem 13. Juli 2026 in den Abonnementplänen nicht mehr auf das wöchentliche Nutzungskontingent angerechnet, sondern über ein gesondert aufgeladenes Nutzungsguthaben zu einem Standardpreis von 10 US-Dollar pro Million Input- und 50 US-Dollar pro Million Output-Token abgerechnet (Prompt-Caching senkt die Input-Kosten weiterhin um bis zu 90 %). Die Rate liegt damit rund doppelt so hoch wie der Standardpreis von *Claude Opus 4.8* (5 / 25 US-Dollar) und markiert die höchste je durch Anthropic öffentlich gelistete Kategorie; der Anbieter positioniert die Umstellung als *temporäre Kapazitätsrationierung* für ein weiterhin nur begrenzt verfügbares Frontier-Modell. Für die in § 8.2 aufgenommene deflationäre Preisdynamik ergibt sich damit ein präziseres Bild als bislang: Der Preiserückgang der letzten Monate betrifft primär die *Workhorse*-Klasse (Anthropic *Claude Sonnet 5.2* / 10 US-Dollar bis 31. August 2026, Meta *Muse Spark 1.1* 1,25 / 4,25 US-Dollar), während supply-constrained Spitzenmodelle wie *Fable 5* gegen die Deflation preisen. Die Frontier-Ökonomik teilt sich damit sichtbar in eine Angebots-getriebene Preiskurve für standardisierbare Inferenzen und eine knappheits-getriebene Preiskurve für die jeweils aktuellste Modellklasse — ein Muster, das für Anknüpfungspunkte einer inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) bedeutet, dass Bemessungsgrundlage und Tarifstruktur modellklassenspezifisch differenziert werden müssten. Für die hier geführte Steuer- und Governance-Debatte ist die Episode relevant, weil sie zeigt, dass die frontier-nahen KI-Anbieter inzwischen in einem Regulierungskontext operieren, in dem US-exekutive Sicherheitsauflagen (Cybersecurity Executive Order, koordinierte Klassifikatoren) den Zugriff auf importierte Modelle unmittelbar einschränken können — mit denselben Rückwirkungen auf europäische Nutzerinnen und Nutzer, wie sie die AI-Act-Konformitätsschritte auf der Angebotsseite auslösen. Der administrative Zugriff auf einen KI-Wertschöpfungsstrang wird damit vorerst stärker exekutiv-sicherheitspolitisch als steuer- oder wettbewerbsrechtlich vermittelt; für die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade heißt das, dass Wertschöpfungsabgabe und Fondslogik zusätzlich robust gegenüber Verfügbarkeitsstörungen der Basismodelle konstruiert werden müssen.

Andrew Yang (CNBC-Interview, März 2026): Yang argumentierte, wenn KI-Systeme menschliche Aufgaben ersetzen, solle man Arbeit nicht mehr besteuern. Stattdessen sollten Kapitalerträge und Unternehmensgewinne stärker belastet werden.

No Robot Bosses Act (H.R. 6371, US-Repräsentantenhaus, Dezember 2025): Parallel zum steuerpolitischen Diskurs haben Abgeordnete um Suzanne Bonamici (D-OR) am 3. Dezember 2025 einen Gesetzentwurf eingebracht, der Arbeitgebern verbietet, sich bei Einstellungs-, Kündigungs- und Disziplinarentscheidungen ausschließlich auf automatisierte Entscheidungssysteme zu stützen; vorgesehen sind menschliche Aufsicht, regelmäßige Systemtests, Offenlegungspflichten gegenüber Beschäftigten und ein Klagerecht im Schadensfall. Der Entwurf ist keine Besteuerungsinitiative, er markiert aber — komplementär zum Sanders-Vorstoß und zum OpenAI-Papier — einen weiteren Pfad politischer Reaktion auf KI-induzierten Arbeitsplatzabbau: arbeitsrechtliche Leitplanken statt oder ergänzend zu fiskalischer Abschöpfung. Für die Besteuerungsdebatte relevant ist das insofern, als Definitions- und Nachweisfragen („wann entscheidet ein algorithmisches System allein?“) strukturell dieselben sind, die auch einer zielgerichteten Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1) entgegenstehen.

5. Alternative Finanzierungsmodelle

5.1 Die Wertschöpfungsabgabe

Das in Deutschland und Österreich am längsten diskutierte Alternativkonzept ist die Wertschöpfungsabgabe (auch: Maschinensteuer, Maschinenbeitrag, Automatisierungssteuer). Der Grundgedanke: Die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung werden nicht mehr allein auf Basis der Bruttolohnsumme berechnet, sondern auf Basis der betrieblichen Wertschöpfung (Wertschöpfung = Gesamtleistung minus Vorleistungen).

Historische Entwicklung: In Deutschland wurde die Wertschöpfungsabgabe erstmals durch Arbeitsminister Herbert Ehrenberg (SPD) Ende der 1970er-Jahre in der sozialliberalen Koalition ins Gespräch gebracht. Kritiker nannten den Ansatz abwertend „Maschinensteuer“ oder „Maschinenbeitrag“. In Österreich wurde sie in den 1980er-Jahren von Sozialminister Alfred Dallinger vorgeschlagen; der spätere SPÖ-Kanzler Christian Kern griff die Idee 2016 wieder auf.

Ökonomische Logik: Die gegenwärtige Berechnungsgrundlage belaste einseitig den Produktionsfaktor Arbeit bei der Finanzierung der Sozialversicherung und erschwere daher tendenziell die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Mit einer Wertschöpfungsabgabe solle die Bemessungsgrundlage für Sozialabgaben verbreitert und Kapitaleinkommen für die Finanzierung der Sozialversicherung herangezogen werden.

Die Logik schließt direkt an das Automatisierungsargument an: Wenn die Lohnquote (Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen) sinkt, steigt der Anteil der Kapitalquote — und damit sinkt die Basis einer rein lohnbasierten Sozialversicherungsfinanzierung. Eine Wertschöpfungsabgabe würde diesen Effekt neutralisieren, weil der größer werdende Kapitalanteil ebenfalls zur Finanzierung herangezogen würde.

BMAS-Kurzexpertise: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine Kurzexpertise veröffentlicht (Forschungsbericht 489), die untersucht, ob eine Wertschöpfungsabgabe in Deutschland als ein möglicher (zusätzlicher) Finanzierungsbaustein für soziale Sicherung dienen könne. Die Expertise ist im politischen Diskurs bislang wenig prominent geworden.

Aktuelle Sachstandsanalyse des Bundestages (September 2025): Mit der Ausarbeitung *„Aspekte einer Wertschöpfungsabgabe beziehungsweise einer Robotersteuer über die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme hinaus“* (WD 4 - 3000 - 040/25, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 4. September 2025) liegt erstmals eine knappe parlamentarische Bestandsaufnahme vor, die Wertschöpfungsabgabe und Robotersteuer als komplementäre Antworten auf die Erosion klassischer Steuerbasen zusammen denkt. Die Ausarbeitung verknüpft drei Diskussionsstränge: die jahrzehntelange deutsche Debatte um eine Wertschöpfungsabgabe als Finanzierungsbaustein der Sozialversicherung, die Diskussion um die Finanzierung kommunaler Aufgaben und den Übergang zu einer Digital- bzw. Robotersteuer im Kontext des OECD-Zwei-Säulen-Modells. Sie systematisiert mögliche Bemessungsbasen einer Robotersteuer (fiktiver Lohn nach dem Modell „Steuer auf das, was ein Mensch in derselben Tätigkeit verdienen würde“, Objekt- bzw. Besitzsteuer auf Roboter sowie kapitalertrags- bzw. wertschöpfungsbasierte Anknüpfung) und ordnet diese Optionen in den OECD-Pillar-Rahmen ein, in dem Digitalsteuern und Robotersteuer-Vorschläge auf dasselbe Grundproblem reagieren — die Erosion der Bemessungsgrundlagen Arbeit und Konsum bei wachsendem Kapitaleinkommen. Für die hier vertretene Linie ist die Ausarbeitung relevant, weil sie die in § 2.1 unterschiedenen Typen aus parlamentarischer Perspektive bestätigt und die in § 5.1 entwickelte Operationalisierung an den OECD-Diskussionsstrang anschlussfähig macht; eigene Empfehlungen formuliert das Papier auftragsgemäß nicht.

Internationaler Vergleich: In Italien wurde 1999 unter Ministerpräsident Prodi eine Form der Wertschöpfungsabgabe eingeführt — die Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sie ist eine Regionalsteuer mit breiter Bemessungsgrundlage, die Wertschöpfung umfasst. Die IRAP wird in der Literatur als funktionales Äquivalent einer Maschinensteuer diskutiert.

Kritik: Die österreichische Industriellenvereinigung argumentiert, dass mit einer Wertschöpfungsabgabe Investitionen und Produktivitätssteigerungen besteuert würden. Gegner bezeichnen sie als „Maschinensteuer“ und warnen vor Investitionshemmung.

Operationalisierung — offene Gestaltungsfragen: Die Wertschöpfungsabgabe ist konzeptionell klar, in der konkreten Ausgestaltung sind jedoch mehrere Parameter zu klären, bevor sie umsetzungsfähig wird:

- **Bemessungsgrundlage:** Vorzugsweise die handelsrechtlich bereits ermittelbare Bruttowertschöpfung (Umsatz minus Vorleistungen minus Abschreibungen) oder eine vereinfachte Variante (Umsatz minus Vorleistungen). Die italienische IRAP nutzt eine vergleichbare Basis und zeigt, dass das praktisch erhebbar ist.
- **Behandlung importierter KI-/Cloud-Vorleistungen:** Werden grenzüberschreitend bezogene KI-Dienste (API-Leistungen globaler Anbieter) als Vorleistung abgezogen, fließt ein wesentlicher Teil der KI-Wertschöpfung aus der Bemessungsgrundlage ab. Alternativen: keine Abzugsfähigkeit für solche Vorleistungen, Reverse-Charge-ähnliche Nachveredelungslogik, oder gesonderter Tatbestand auf den inländischen Bezug von KI-Diensten (funktional verwandt mit Digital-Services-Tax-Ansätzen).
- **Satz und Beitragersatz:** Zwei Grundvarianten sind denkbar — (a) eine **Substitutionsvariante**, bei der die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung anteilig von der Lohnsumme auf die Wertschöpfung umgestellt werden (aufkommensneutrale Einführung), und (b) eine **Additionsvariante**, bei der die Wertschöpfungsabgabe zusätzlich erhoben wird und ihr Aufkommen gezielt in Schwachstellen des Sicherungssystems oder einen Teilhabefonds fließt. Für den deutschen Kontext ist die Substitutionsvariante politisch tragfähiger, weil sie keine Mehrbelastung, sondern eine Umverteilung der Finanzierungslast bedeutet.
- **Einführungspfad:** Stufenweise Ersetzung der lohnbasierten Arbeitgeberbeiträge um einen Prozentpunkt je Jahr über fünf bis zehn Jahre, kombiniert mit einem Beobachtungs- und Korrekturmechanismus. Eine sektoral differenzierte Einführung (zunächst stark automatisierte Branchen) ist rechtlich aufwendig und wird deshalb in der Regel abgelehnt.
- **KMU-Schwelle:** Zur Abfederung kleinerer und arbeitsintensiver Betriebe kann eine Freibetragsgrenze vorgesehen werden — analog zu bestehenden Regeln im Gewerbesteuerrecht.

Diese Parameter stehen nicht im Zentrum der vorliegenden Diskussion, sie definieren aber den Raum, in dem eine ernsthafte politische Umsetzung sich bewegen müsste.

5.2 Bürgerversicherung

Eng verwandt mit der Wertschöpfungsabgabe ist das Konzept der Bürgerversicherung. SPD, Grüne und Linkspartei fordern seit langem eine Bürgerversicherung im Gesundheits- und Rentenbereich mit breiter Bemessungsgrundlage, bei der weitere Einkommensarten und nicht nur Löhne und Gehälter einbezogen werden.

Das Konzept fußt auf dem Prinzip der Wertschöpfungsabgabe, geht aber darüber hinaus, weil es auch Kapitaleinkommen privater Haushalte (Dividenden, Mieten, Zinsen) erfasst.

Für die Diskussion um die Besteuerung von KI und Robotik ist das relevant, weil die Bürgerversicherung eine systematische Antwort auf das Problem bietet, dass Produktivitätsgewinne zunehmend bei Kapitalbesitzern landen, während die Sozialversicherungsfinanzierung an die schrumpfende Lohnbasis gekoppelt bleibt.

Aktueller Reformprozess (2026): Die von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) berufene Alterssicherungskommission (ASK) hat am 7. Januar 2026 ihre Arbeit aufgenommen und soll bis Mitte 2026 Vorschläge zur Weiterentwicklung der drei Alterssicherungs-Säulen vorlegen. Ihr Prüfauftrag umfasst ausdrücklich auch die *Einbeziehung weiterer Einkommensarten in die Beitragsbemessung* — also Kapitalerträge, Mieten und weitere nicht-lohnbasierte Einkunftsarten. Damit wird das Kernelement der Bürgerversicherung erstmals in einem formal eingesetzten Regierungsgremium geprüft. Ergänzend hat die Kommission zur Sozialstaatsreform (KSR) am 27. Januar 2026 ihre 26 Empfehlungen übergeben; sie zielen primär auf die steuerfinanzierten Leistungssysteme, enthalten aber mit dem Leitbild „sozialversicherungspflichtige Vollzeit- und vollzeitnahe Beschäftigung attraktiver machen“ eine Stoßrichtung, die mit einer wertschöpfungs-basierten Finanzierungsreform (§ 5.1) kompatibel ist. Auf der Leistungsseite hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) am 14. April 2026 ein Grobkonzept zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgestellt; das Konzept zielt ursprünglich auf ein Einsparvolumen von rund 20 Milliarden Euro für 2027, um ein für das Jahr drohendes Defizit von rund 15 Milliarden Euro abzuwenden, das bis 2030 auf bis zu 40 Milliarden Euro anwachsen könnte. Am 29. April 2026 hat das Bundeskabinett das daraus entwickelte *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz* beschlossen; im Verlauf der Ressortabstimmung wurde das Sparvolumen je nach Berichterstattung mit rund 16,3 Milliarden Euro (Frühberichterstattung) bzw. rund 19,6 Milliarden Euro (BMG-Tabellen Stand Anfang Mai 2026, gegliedert in 4,9 Milliarden einnahmenseitige und rund 15 Milliarden ausgabenseitige Komponenten) für 2027 angegeben; bis 2030 sieht das BMG eine Steigerung des Konsolidierungseffekts auf rund 42,8 Milliarden Euro vor. Die parlamentarische

Behandlung soll laut BMG-Zeitplan vor der Sommerpause 2026 abgeschlossen werden — der Kabinettdentwurf wird dem Bundesrat im ersten Durchgang am 8. Mai 2026 zugeleitet (1065. Sitzung; insgesamt 79 Tagesordnungspunkte, darunter eine flankierende Thüringer Entschließung zum Bürokratieabbau in der gesetzlichen Krankenversicherung); die erste Bundestagslesung findet am 12. Juni 2026 statt, die 2./3. Lesung folgt am 10. Juli 2026 in namentlicher Abstimmung mit 318 zu 284 Stimmen (Bundestag, Kalenderwoche 28); der zweite Bundesratsdurchgang findet am selben 10. Juli 2026 statt und billigt das Gesetz — ein von den Ländern Saarland, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gestellter Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses scheitert an der Zweidrittelmehrheit, nachdem die Bundesregierung in einer Protokollerklärung Zugeständnisse zusichert (rund 550 Millionen Euro zusätzliche Krankenhausmittel, davon 100 Millionen für Universitätskliniken ab 2027 und 450 Millionen über einen erhöhten Rechnungszuschlag, Angleichung der Kostenaufwuchsgrenze 2027–2029, Abbau von Bürokratie einschließlich PPR 2.0 und Pflegepersonaluntergrenzen sowie erweiterte Ausnahmen vom 15,5%-Herstellerabschlag im Pharmabereich bis Januar 2027 und ein interministerielles Fachgremium bis Ende September 2026) — das Gesetz kann damit ohne weitere parlamentarische Behandlung in Kraft treten. Die Reform belastet Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Apotheken, Ärzteschaft, Versicherte, Arbeitgeber und Krankenkassen gemeinsam; sie folgt dem Leitsatz „Ausgaben an Einnahmen koppeln“ und greift damit fiskalisch genau die Logik auf, die § 5.1 in der Beitragsseite spiegelbildlich zu erweitern vorschlägt. Auch wenn die GKV-Reform primär ausgaben- und strukturseitig ansetzt, bestätigt sie den in § 5.1 angerissenen finanzpolitischen Befund: Die lohnbasierten Sicherungszweige geraten gleichzeitig durch demografischen Druck und durch die in § 1.1 dokumentierten KI-induzierten Beschäftigungsverschiebungen unter Spannung — eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage gewinnt damit zusätzlich an Plausibilität.

Regierungserklärung Bundeskanzler Merz zur Zwischenbilanz und Reformpaket (9. Juli 2026): Am 9. Juli 2026 hat Bundeskanzler Friedrich Merz in der 89. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages eine Regierungserklärung „zur aktuellen politischen Lage“ abgegeben und dabei eine positive Zwischenbilanz der Union-SPD-Koalition nach 14 Monaten Amtszeit gezogen. Für die in § 5.1 und § 5.2 diskutierte Reformschiene ist der Auftritt in zweifacher Hinsicht relevant. Erstens hat Merz das im Koalitionsausschuss am 1./2. Juli 2026 beschlossene 34-Punkte-Programm „für Aufschwung und Beschäftigung“ als „substanzielles Paket, das in seiner Größenordnung in den vergangenen Jahren von keiner Bundesregierung so angepackt wurde“ charakterisiert; das Programm verklammert die Reformen der Steuer, der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung und des Arbeitsmarkts und bezieht ausdrücklich die vollständige Umsetzung der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission (Bericht vom 23. Juni 2026) mit ein — die legislative Umsetzung soll dem Kanzler zufolge bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Zweitens hat Merz für die deutsche KI-Wirtschaft Zahlen vom *Startup-Verband* zitiert, wonach im ersten Halbjahr 2026 in Deutschland über 3.000 neue Unternehmen gegründet wurden — nahezu so viele wie im gesamten Jahr 2025 — und „mehr als ein Drittel“ davon einen direkten KI-Bezug aufweise; er hat den Vorgang mit der Inbetriebnahme des in Dresden entstehenden Halbleiterwerks („nach eigener Charakterisierung weltweit größte Halbleiterproduktion“) als Beleg dafür verknüpft, dass Deutschland „an den Wertschöpfungsketten der Zukunft nicht nur teilnehmen, sondern auch profitieren und gewinnen“ könne und wolle. Für die in § 5.1 vorgeschlagene wertschöpfungsseitige Verbreiterung der Sozialstaatsfinanzierung und für die in Kapitel 8 entwickelte Deutschland-These (Veredelungsstrategie, § 8.2) liefert die Regierungserklärung damit eine aktuelle Standorteinordnung, die den in § 5.2 dokumentierten Reformzeitplan flankiert; eine spezifische fiskalische Robotersteuer oder KI-Abgabe ist im Regierungsprogramm dagegen weiterhin nicht vorgesehen.

5.3 Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)

Das BGE wird oft gemeinsam mit einer Robotersteuer diskutiert, insbesondere als Verwendungszweck für die generierten Einnahmen. Die Logik: Wenn Automatisierung die Erwerbsbasis erodiert, muss eine alternative Einkommensquelle für diejenigen geschaffen werden, deren Tätigkeiten substituiert werden.

Die EU-Debatte 2017 koppelte BGE und Robotersteuer explizit — beide Vorschläge wurden jedoch im Plenum abgelehnt. Elon Musk und Sam Altman haben sich in verschiedenen Statements positiv zu einer Form des BGE geäußert.

Eine nüchterne Bewertung: Das BGE ist ein komplementäres verteilungspolitisches Instrument. Es löst nicht das Finanzierungsproblem, sondern verlagert es nur — die Einnahmen müssen woanders herkommen. Wertschöpfungsabgabe, höhere Kapitalbesteuerung oder eine Mehrwertsteuererhöhung sind die üblicherweise

diskutierten Finanzierungswege.

5.4 Staatsfonds und Dividendenmodelle

Ein weiteres Modell, das zunehmend diskutiert wird, ist ein staatlicher Beteiligungsfonds, der mit einem Teil der Erträge automatisierter Produktion gespeist wird. Das OpenAI-Papier vom April 2026 enthält einen entsprechenden Vorschlag, angelehnt an das norwegische Staatsfondsmodell. Die Idee: Der Staat beteiligt sich über einen Fonds an den Produktivitätsgewinnen der KI-Ökonomie und kann aus den Erträgen universelle Leistungen (Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge, Bildung) finanzieren.

Praktisch erfordert dies entweder eine Pflichtbeteiligung des Staates an KI-Unternehmen (politisch hoch problematisch) oder eine zweckgebundene Steuer auf Kapitalerträge und Unternehmensgewinne, deren Aufkommen in einen solchen Fonds fließt.

Anthropic-IPO-Vorbereitung (Bloomberg, 15. Juli 2026): Nach Bloomberg-Berichterstattung vom 15. Juli 2026 bereite *Anthropic* eine Serie von IPO-Investorenmeetings vor („Anthropic Is Said to Plan IPO Investor Meetings as Listing Nears“). Die Sekundärmarkt-Bewertung des Unternehmens habe zum 14. Juli 2026 rund 1,11 bis 1,14 Billionen US-Dollar erreicht (nach 965 Milliarden US-Dollar in der letzten primären Runde und einer im Mai 2026 gemeldeten Bewertung von rund 96,5 Milliarden US-Dollar noch vor der jüngsten Aufwertung); auf Prognoseplattformen (Polymarket) läge die höchste Wahrscheinlichkeit für einen IPO-Ticker bei \$ANTH (46 bis 48 %), auf ein Emissionszieldatum im vierten Quartal 2026 (Medianschätzung November 2026) entfalle rund 78 % Wahrscheinlichkeit; als Konsortialbanken würden Goldman Sachs (52–55 % Prognose als Lead-Underwriter), JPMorgan und Morgan Stanley geführt, das Emissionsvolumen zeichne sich auf über 60 Milliarden US-Dollar ab. Für die in § 5.4 skizzierte Fondslogik und für die in Kapitel 8 entwickelte Teilhabefrage ist der Vorgang in doppelter Hinsicht relevant. Erstens würde eine Börsennotierung von Anthropic — spiegelbildlich zum am 8. Juni 2026 vertraulich eingereichten OpenAI-S-1 — die Marktkapitalisierung eines zweiten US-Frontier-Anbieters öffentlich handelbar machen und damit die von Sanders-American A.I. *Sovereign Wealth Fund Act* (§ 4.5) unterstellte 50-%-Zwangsabgabe und den OpenAI-Gegenvorschlag von Sam Altman (freiwillige 5-%-Equity-Dotierung, § 4.5) auf eine breitere Aktionärsbasis ausweiten; die dokumentierte Bewertungsspreizung binnen weniger Wochen (Mai 96,5 Mrd. USD → Juli 1,11–1,14 Bio. USD) unterstreicht dabei erneut die in § 8.2 aufgenommene *fiskalische Volatilität einer bestandsorientierten Umverteilungslogik*, die an aktuellen Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter anknüpft. Zweitens verstärkt der Vorgang das Argument für den in § 8.3 vorgeschlagenen Zugriff auf inländische KI-Wertschöpfung statt auf Anbieter-Marktkapitalisierungen: Die Fondslogik bleibt auch dann tragfähig, wenn einzelne Anbieter — durch Börsengang, Sekundärmarkt-Bewegung oder Trade-Secret-Verfahren (§ 8.2) — massive Bewertungsverschiebungen erfahren. Die Anthropic-IPO-Vorbereitung ist damit für die Deutschland-These kein Anlass zur Nachahmung, sondern eine weitere Bestätigung der Robustheitsüberlegenheit einer wertschöpfungsbezogenen gegenüber einer bewertungsbezogenen Zugriffsarchitektur.

6. Internationale Praxis und Fallbeispiele

6.1 Südkorea: Die einzige bisherige Implementierung

Südkorea ist das bislang einzige Land weltweit, das eine Form der Roboterbesteuerung tatsächlich umgesetzt hat — 2017. Allerdings handelt es sich nicht um eine direkte Steuer, sondern um eine Reduktion bestehender Steuervergünstigungen für Automatisierungsmaßnahmen. Die steuerlichen Abzüge für Investitionen in Automatisierungsausrüstung wurden lediglich von maximal sieben Prozent um zwei Prozentpunkte reduziert.

Für ein Land wie Südkorea, das mit mehr als 500 Robotern je 10.000 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe die weltweit höchste Roboterichte aufweist, war das dennoch ein Signal. So wurde der Anstieg der Automatisierung verlangsamt, und die Steuereinnahmen wurden erhöht.

Empirische Evaluationen des südkoreanischen Ansatzes sind bislang begrenzt, weil die Intervention moderat ausfiel. Sie bleibt aber ein wichtiger Referenzfall, weil sie zeigt: Der politisch gangbarste Weg führt nicht über eine neue Steuer, sondern über die Korrektur bestehender Investitionsanreize.

6.2 Italien: IRAP als funktionales Äquivalent

Die italienische IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) wurde 1999 eingeführt und ist eine Regionalsteuer mit einer breiten Bemessungsgrundlage, die sich an der Wertschöpfung orientiert. Sie kombiniert Elemente einer Gewinn- und einer Wertschöpfungssteuer und wird als italienisches Pendant zu den deutschen/österreichischen Vorschlägen einer Wertschöpfungsabgabe betrachtet.

In der italienischen Debatte ist die IRAP politisch umstritten; regelmäßig werden Abschaffungs- oder Reformvorschläge diskutiert. Dennoch ist sie ein bedeutender Referenzfall für die praktische Umsetzbarkeit einer wertschöpfungsbasierten Unternehmensbesteuerung.

6.3 Polen: Gegenmodell — Robotisierungs-Steuerentlastung mit Sunset 2026

Während Südkorea bestehende Investitionsanreize für Automatisierung *zurückgenommen* hat (§ 6.1), verfolgt Polen seit 2022 das Gegenmodell: Mit der *ulga na robotyzację* (Robotisierungs-Entlastung) können Steuerpflichtige für die Steuerjahre 2022 bis 2026 zusätzlich zu den regulären Betriebsausgaben weitere 50 Prozent der Aufwendungen für neue Industrieroboter, funktional zugehörige Maschinen, Steuerungssoftware sowie Schulungs- und Implementierungskosten von der Bemessungsgrundlage der Körperschaft- bzw. Einkommensteuer abziehen. Faktisch wirkt das Instrument wie eine zeitlich befristete *Roboter-Subvention*, also wie das negative Pendant zur in der Literatur diskutierten Robotersteuer. Die Befristung läuft mit dem Steuerjahr 2026 aus; eine Verlängerung ist Stand April 2026 nicht förmlich beschlossen, wird aber in der polnischen Wirtschaftsverwaltung diskutiert. Im Sejm liegt seit dem ersten Halbjahr 2026 ein Abgeordnetenentwurf vor, der den Zusatzabzug von 50 % auf 100 % der Investitionsaufwendungen anheben und das Auslaufdatum streichen würde; das polnische Finanzministerium hat sich dem Vorhaben zurückhaltend bis ablehnend gegenübergestellt und auf eine spätere Auswertung der Inanspruchnahme verwiesen. Damit bleibt der polnische Pfad bis auf Weiteres unter Befristungsdruck — was den Wendepunkt von Subvention zu Besteuerung, den Thuemmel im Modellrahmen markiert, in einem realen Politikfeld empirisch beobachtbar macht. Der Vorgang illustriert ein Argument von Thuemmel (§ 3.2) empirisch: Solange Roboter teuer sind oder als knapp gelten, kann eine Robotersubvention wohlfahrtsoptimal sein; der politisch interessante Wendepunkt liegt dort, wo fallende Preise einen Übergang zu einer (moderaten) Besteuerung nahelegen. Polen, Südkorea und die in § 6.2 dargestellte italienische IRAP markieren damit drei unterschiedliche Punkte auf demselben Spektrum — Subvention, Reduktion der Subvention, breit angelegte Wertschöpfungsabgabe — und liefern dem deutschen und europäischen Diskurs eine vergleichende Empirie.

6.4 Weitere Ansätze

EU Digital Services Tax: Wird von einigen als funktionales Äquivalent einer Automatisierungssteuer gedeutet, ist aber primär auf die Besteuerung digitaler Plattformumsätze ausgerichtet.

Frankreich, Österreich, Spanien, Großbritannien: Haben nationale Digitalsteuern eingeführt, die jeweils große digitale Konzerne treffen. Auch hier ist der Bezug zur KI-/Roboter-Besteuerung nur mittelbar.

Skandinavische Modelle: Die hohen Kapital- und Unternehmensteuern in den skandinavischen Ländern kombiniert mit ausgeprägten Umschulungs- und Weiterbildungssystemen („Flexicurity“) werden oft als Alternative zu einer spezifischen Robotersteuer diskutiert.

7. Sektorspezifische Perspektive: Gesundheitswesen

7.1 KI im Gesundheitswesen: Substitutions- und Ergänzungseffekte

Im Gesundheitswesen stellt sich die Substitutionsfrage anders als in der industriellen Produktion. Ärztliche Tätigkeit, Pflege und therapeutische Arbeit sind durch direkte menschliche Interaktion, Empathie und komplexe Entscheidungsfindung geprägt. Dennoch zeichnen sich in mehreren Bereichen KI-getriebene Substitutions- und Ergänzungseffekte ab:

- **Radiologie und Pathologie:** KI-basierte Bildanalyse kann bestimmte Befundungsschritte automatisieren oder erheblich beschleunigen.
- **Dokumentation und Kodierung:** Generative KI reduziert den Dokumentationsaufwand erheblich — mit direkten Folgen für medizinische Schreibkräfte und Kodierfachkräfte.
- **Labor- und Medikationsmanagement:** Automatisierungssysteme ersetzen manuelle Tätigkeiten.
- **Patientenkommunikation und Triage:** KI-gestützte Chatbots und Symptomchecker übernehmen erste Triage-Schritte.
- **Medizincontrolling und Abrechnung:** KI-Systeme ersetzen oder unterstützen Tätigkeiten, die bislang manuell erfolgten.

Das IAB weist darauf hin, dass Tätigkeiten auf Spezialistinnen- und Expertinnen-Niveau überdurchschnittlich betroffen seien — mit der Konsequenz, dass die Diskussion um KI-Substitution gerade im Gesundheitswesen nicht auf Hilfstätigkeiten beschränkt ist.

Gleichzeitig ist der Gesundheitssektor in Deutschland einer der wenigen Bereiche mit anhaltend steigendem Arbeitskräftebedarf. Die IAB-Prognose erwartet für 2025 und 2026 den höchsten Beschäftigungszuwachs in den Bereichen Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Der demografisch bedingte Mehrbedarf überlagert in vielen Tätigkeitsfeldern mögliche Substitutionseffekte — die zentrale Frage ist daher weniger, ob KI Arbeitsplätze im Gesundheitswesen vernichtet, sondern wie sie dazu beiträgt, das Angebot-Nachfrage-Missverhältnis zwischen verfügbaren Fachkräften und zu versorgenden Patienten abzufedern.

7.2 Besonderheiten der Wertschöpfungsstruktur

Das Gesundheitswesen weist eine spezifische Wertschöpfungsstruktur auf, die für die steuerpolitische Debatte relevant ist:

Hohe Personalintensität: Ein erheblicher Teil der Gesundheitsausgaben fließt in Personalkosten. Eine stärkere Besteuerung des Faktors Arbeit trifft den Sektor überdurchschnittlich, während eine Entlastung des Faktors Arbeit (wie sie Acemoglu et al. vorschlagen) hier überdurchschnittlich wirken würde.

Duale Finanzierungsbasis: Die Finanzierung erfolgt über eine Mischung aus Sozialversicherungsbeiträgen, Steuermitteln und privaten Zahlungen. Eine Verschiebung der allgemeinen Steuer- und Abgabenlast von Arbeit auf Kapital würde diese Balance verändern.

Wachsende Technologieabhängigkeit: Digitalisierung, KI und Robotik verändern die Kostenstruktur. Investitionen in IT und KI-Systeme nehmen zu, während klassische Personalkosten in bestimmten Tätigkeitsfeldern tendenziell gedämpft werden könnten.

Grenzüberschreitende KI-Wertschöpfung: Viele KI-Dienste im Gesundheitswesen werden cloudbasiert aus dem Ausland bezogen — häufig von US-Hyperscalern oder spezialisierten SaaS-Anbietern. Die Wertschöpfung dieser Dienste fließt damit nicht in die deutsche Steuer- und Abgabenbasis ein.

7.3 Konsequenzen für Akteure im Gesundheitssektor

Für Unternehmen, die im Gesundheitswesen KI-Anwendungen entwickeln und betreiben — von Analytik-Lösungen über Versorgungssteuerung bis zu klinischen KI-Systemen — ergeben sich mittelfristig mehrere Beobachtungspunkte:

- Die steuerpolitische Debatte kann konkrete Auswirkungen auf die relative Attraktivität on-premise vs. cloudbasierter KI-Lösungen haben.

- EU-Datensouveränitätsvorschriften und mögliche Wertschöpfungsabgaben können zu einem Vorteil für in-country-Lösungen führen.
- Öffentliche und öffentlich-rechtliche Auftraggeber könnten zunehmend Wert darauf legen, KI-Wertschöpfung in der EU und speziell in Deutschland zu halten — sowohl aus regulatorischen als auch aus steuerpolitischen Erwägungen.
- Globale Mindestbesteuerungsregeln (OECD Pillar 2) verändern die relative Attraktivität verschiedener Betriebsstättenmodelle für KI-Anbieter.

Dies sind keine unmittelbaren Steuerfragen, aber relevante strategische Implikationen der laufenden Debatte für Akteure im Gesundheits-IT- und KI-Sektor.

GeDIG-Kabinettsbeschluss vom 15. Juli 2026: Am 15. Juli 2026 hat das Bundeskabinett den Entwurf des *Gesetzes für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen* (GeDIG) beschlossen — nach dem Digitalgesetz (DigiG) und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) der dritte Baustein der Digitalisierungsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Der Kabinettsbeschluss unterbricht die im Vorlauf über achtzehn Läufe hinweg dokumentierte Serie ohne belastbaren KI-spezifischen G-BA-/gematik-/BfArM-Beschluss und verankert erstmals konkrete KI-Anwendungspfade im gesetzlichen Rahmen der elektronischen Patientenakte (ePA). Nach Auskunft des BMG (Pressemitteilung vom 15. Juli 2026) erhalten Krankenkassen die Möglichkeit, ihren Versicherten „KI-gestützte Angebote“ innerhalb der ePA anzubieten, darunter eine „versichertenverständliche Aufbereitung von Befunden aus der ePA“ und individualisierte Beipackzettel; parallel dürfen Krankenkassen zeitlich befristete Reallabore für innovative Datenverarbeitungsansätze in Prävention und Versorgungssteuerung betreiben. Die gematik erhält erweiterte Zuständigkeiten und kann Anwendungen und Dienste künftig direkt am Markt beschaffen, um die im Digitalisierungsprozess dokumentierte Vielfalt an Anbietervarianten (nach BMG rund „25 Störungen pro Monat“ 2025) zu bündeln; für Leistungserbringer wird der Anschluss an die Telematikinfrastruktur bis 1. September 2029 ausgeweitet, digitale Impfnachweise starten Mitte 2027, eine Volltextsuche in der ePA Anfang 2027. Das Gesamtpaket ist mit einer jährlichen Entlastungswirkung von rund 445 Millionen Euro ausgewiesen (Gesamtpaket 600 Millionen Euro einschließlich flankierender Maßnahmen). Für die hier geführte sektorspezifische Perspektive ist der Vorgang in doppelter Hinsicht relevant. Erstens öffnet der Gesetzgeber die Erstattungs- und Trägerlogik der gesetzlichen Krankenversicherung für KI-gestützte Anwendungen — bislang jenseits selektivvertraglicher Modelle und einzelner DiGA-Zulassungen ohne breiten Regelversorgungspfad. Zweitens verankert er die *Reallabor*-Logik in der GKV-Datenverarbeitung und schafft damit einen abgegrenzten Rahmen für die Entwicklung KI-gestützter Versorgungsanwendungen unter Aufsicht — inhaltlich parallel zu dem in § 4.4 dokumentierten KI-Reallabor-Auftrag der Bundesnetzagentur nach dem KI-MIG. Der Beschluss ist noch nicht Gesetz: Die parlamentarische Behandlung im Deutschen Bundestag und der Bundesrats-Durchgang stehen aus; die Bundesregierung hätte einen Inkrafttretenstermin nicht explizit benannt (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Für die Steuer- und Wertschöpfungsdebatte des Gesundheitswesens folgt aus dem Kabinettsbeschluss, dass eine wachsende KI-Anwendungsbasis innerhalb der GKV-Regelversorgung entsteht, ohne dass die in § 7.2 dokumentierte Frage nach der Verlagerung von KI-Wertschöpfung in ausländische Cloud-Wertschöpfungsketten (Hyperscaler-SaaS) zunächst adressiert wird — ein Punkt, der für Folgeäufe zur Beobachtung markiert bleibt.

8. Deutschland-These: KI als dritter Produktionsfaktor und globaler Rohstoff

Eine eigenständige Positionierung

Die bisher referierte Literatur entwickelt ihre Argumente weitgehend aus US-amerikanischer Perspektive und modelliert KI als Unterkategorie von Kapital. Für die deutsche und europäische Debatte reicht dieser Rahmen nicht aus. Dieses Kapitel entwickelt eine eigenständige These, die an die spezifische Ausgangslage Deutschlands anknüpft: eine rohstoffarme, exportorientierte Industrienation mit ausgeprägter Sozialstaatstradition und einer zunehmenden strukturellen Abhängigkeit von globaler KI-Infrastruktur, die überwiegend in den USA und China entsteht.

8.1 KI als dritter Produktionsfaktor

Die klassische Produktionsfunktion $Y = f(K, L)$ unterstellt Kapital und Arbeit als die beiden fundamentalen Produktionsfaktoren. Die in Kapitel 3 referierten Arbeiten von Acemoglu, Manera und Restrepo modellieren Roboterkapital als Subkategorie von K mit besonderen Substitutionseigenschaften gegenüber L. Dieser Ansatz ist analytisch elegant, greift aber aus drei Gründen zu kurz, um die qualitative Neuartigkeit moderner KI zu erfassen:

Erstens — qualitativer Unterschied zu Kapital: Klassisches Kapital (Maschinen, Gebäude, Infrastruktur) ist historisch überwiegend komplementär zu Arbeit. Ein Kran erhöht die Produktivität eines Bauarbeiters, macht ihn aber nicht überflüssig. Moderne KI ist dagegen in ihrer zentralen Wirkung substitutiv gegenüber kognitiver Arbeit. Das ist kein gradueller, sondern ein qualitativer Unterschied. Die Substitutionselastizität zwischen KI und bestimmten Formen kognitiver Arbeit nähert sich in einigen Tätigkeitsfeldern dem theoretischen Maximum an.

Zweitens — Skalierungs- und Replikationslogik: Klassisches Kapital unterliegt klassischen Skalierungsgrenzen. Ein Bagger lässt sich nicht beliebig oft reproduzieren; jede zusätzliche Einheit erfordert neue Investitionen in ähnlicher Größenordnung. Ein trainiertes KI-Modell dagegen skaliert zu dramatisch fallenden Grenzkosten: Der Trainingsaufwand ist der teure Fixkostenblock, während jede weitere Inferenz — eine zusätzliche Anwendung des Modells — nur noch einen Bruchteil davon kostet. Inferenzpreise pro Token sind in den letzten zwei Jahren um rund 90 % gefallen. Diese asymmetrische Kostenstruktur — hohe Fixkosten, sehr niedrige variable Kosten — verletzt die klassischen Annahmen der Kapitaltheorie, insbesondere das Prinzip abnehmender Grenzerträge bei der Kapitalakkumulation.

Drittens — Eigentums- und Kontrollstruktur: Klassisches Kapital ist typischerweise breit verteilt — im Eigentum von Unternehmen, Haushalten und institutionellen Anlegern. Die Basismodelle moderner KI konzentrieren sich dagegen auf eine sehr kleine Zahl globaler Anbieter (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, xAI, wenige chinesische Akteure). Das ist strukturell näher an einer Rohstofflage als an einer Kapitalverteilung.

Diese drei Eigenschaften legen nahe, KI analytisch als eigenständigen, dritten Produktionsfaktor zu behandeln: $Y = f(K, L, AI)$. Damit wird KI nicht mehr nur als Unterkategorie von K modelliert, sondern als Faktor mit eigener Produktivität, eigener Skalierungsdynamik und eigenen Eigentumsstrukturen.

Diese Modellierung ist bewusst als **analytische Position** formuliert, nicht als etablierte Lehrmeinung: Die Standardökonomik behandelt KI überwiegend als Technologie, Kapitalgut oder produktivitätssteigernden Faktor innerhalb bestehender Faktorkategorien; die Diskussion über „digital labor“ oder „automation capital“ als eigenen Faktor ist neu und nicht abgeschlossen (vgl. etwa „Evolving the Productivity Equation“, 2025, arXiv-Preprint). Die hier entwickelte Drei-Faktor-Sicht ist daher als **sinnvolle modellierende Vereinfachung** für die steuerpolitische Diskussion zu verstehen — sie ist nicht empirisch zwingend, sondern heuristisch wertvoll, weil sie sichtbar macht, warum die klassischen Argumente zur Besteuerung von Kapital und Arbeit nicht unverändert auf KI übertragbar sind.

8.2 KI als neuer globaler Rohstoff

Die Konzentration der KI-Wertschöpfung auf wenige globale Anbieter hat eine weitere Implikation, die über die klassische Faktormodellierung hinausgeht: KI-Basismodelle verhalten sich ökonomisch ähnlich wie Rohstoffe. Die wesentlichen Parallelen:

- **Geografische Konzentration der Förderung:** Wie Öl, seltene Erden oder Lithium konzentriert sich die Produktion moderner KI-Basismodelle auf wenige geografische Regionen, vor allem die USA und China.
- **Nachgelagerte Wertschöpfungsketten:** Der ökonomische Nutzen entsteht nicht primär bei der Förderung/Grundlagenforschung, sondern in den nachgelagerten Stufen — der Integration in Anwendungen, der Anreicherung mit domänenspezifischem Wissen, der Einbettung in Prozesse.
- **Strategische Abhängigkeiten:** Staaten ohne eigene Basismodellproduktion sind auf Importe angewiesen — mit entsprechenden geopolitischen Implikationen.
- **Preis- und Verfügbarkeitsrisiken:** Lizenzbedingungen, Exportbeschränkungen und politisch motivierte Zugriffsbeschränkungen können die Nutzung einschränken.

Anders als bei klassischen Rohstoffen wirkt in der Inferenzphase zugleich eine ausgeprägt *deflationäre Preisdynamik*: Die Anbieter setzen jüngere Modellgenerationen zu niedrigeren Token-Preisen als die jeweiligen Vorgänger an. So kündigte Anthropic am 30. Juni 2026 *Claude Sonnet 5* zu einem Einführungspreis von 2 US-Dollar pro Million Input-Token und 10 US-Dollar pro Million Output-Token an (Standardpreis ab 1. September 2026: 3 beziehungsweise 15 US-Dollar), womit die neue Modellstufe unter den bisherigen Sonnet- und Opus-Sätzen liegt — ergänzt um bis zu 90 % Rabatt via Prompt-Caching und 50 % via Batch-Processing. Für die Steuerdebatte hat diese Deflation eine Doppelwirkung: Sie verbreitert die inländische Anwendungsbasis (mehr KI-getriebene Wertschöpfung ist ökonomisch tragfähig), erschwert aber zugleich eine reine Umsatzsteuer-artige Anknüpfung an Inferenzflüsse — was die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade in Richtung Wertschöpfungs- statt Umsatzabgabe zusätzlich verstärkt.

Parallel dazu setzt sich auf der Hardware-Seite die geografische Konzentration der Compute-Erzeugung weiter fort. NVIDIA hat den GTC Taipei am 1. Juni 2026 zur Vollproduktionsfreigabe der *Vera-Rubin*-Architektur (Nachfolgegeneration der Blackwell-Plattform, Trainingsleistung nach Herstellerangaben rund 3,5-fach) genutzt; nach übereinstimmender Fachberichterstattung (Wccftech, TradingKey, TechPowerUp, Introl) beginnen die ersten Auslieferungen im Juli 2026, zunächst an fünf nordamerikanische Hyperscaler — Microsoft, Google, Amazon, Meta und Oracle —, während die Volumen-Auslieferungen für das dritte und vierte Quartal 2026 vorgesehen sind (Rack-Fertigung durch Foxconn, Quanta und Wistron; ein erster Vera-Rubin-Rack läuft nach Angaben von Jensen Huang bereits produktiv bei Microsoft Azure). Am 6. Juli 2026 hat allerdings die Analystenfirma *SemiAnalysis* (nach übereinstimmender Berichterstattung von *CNBC*, *Tom's Hardware*, *The Next Web* und *Seeking Alpha*) eine deutliche Verzögerung der nächsten NVIDIA-Systemgeneration bekanntgegeben: Das für die 2027 vorgesehenen *Rubin-Ultra*-Chips geplante Rack-System *Kyber* (NVL144, für 144 GPUs pro Rack als Scale-Up-Baustein konzipiert) verschiebe sich nach Fertigungsproblemen an der PCB-Midplane um mehr als zwölf Monate auf 2028; ein Notfallplan, zwei Racks der aktuellen Generation zusammenzuschalten, sei nach ablehnender Rückmeldung der Cloud-Kunden ebenfalls gestrichen worden. NVIDIA habe damit vorerst „no proven solution“ für die Skalierung von Rubin Ultra über den Rack-Verbund hinaus, wodurch AMD (MI455X mit CDNA-5-Architektur, 2 nm, 432 GB Speicher, 40 PFLOPS NVFP4 im späteren Verlauf von 2026) und Google (TPU-Reihe) am oberen Ende des Marktes eine Öffnung erhielten; die aktuellen *Oberon*- und *Rubin*-Racks der laufenden Generation blieben davon unberührt und würden ab Herbst 2026 planmäßig an die Cloud-Partner ausgeliefert. Für die hier geführte Steuerdebatte ist die Verzögerung in zweifacher Hinsicht relevant: Sie untermauert einerseits die These der Rohstoff-Konzentration, weil der Engpass in einer einzigen Lieferkette (78-lagige PCB-Midplane mit Toleranzen unter 25 µm) einen ganzen technologischen Sprung um über ein Jahr verschieben kann; andererseits deutet sich mit dem Aufholpotenzial von AMD und Google eine graduelle Diversifizierung der Anbieterseite an, die die Extremposition einer reinen NVIDIA-Rohstoff-Analogie relativiert. Für die in § 1.1 beschriebene Asymmetrie zwischen Personalreduktion und Capex-Ausbau verdichtet sich das Bild weiter: Die Hardware-Konzentration schreibt die Rohstoff-Analogie fort und stützt die Anknüpfung der Steuerdebatte an Maschinenkapital und Wertschöpfung (§ 5.1, § 8.3) auf einer weiteren technologischen Generation. Deutschland und die Europäische Union verbleiben in der Rolle der Bezieher — mit den daraus folgenden geopolitischen und fiskalischen Implikationen für die Veredelungsstrategie unten und für die Teilhabefrage in § 8.3.

Parallel zeigt sich auf der Modell- und Talent-Ebene eine spiegelbildliche Bewegung, die die Marktstruktur der Frontier-Modelle zusätzlich beleuchtet: Nach einer Anfang Juli 2026 aufgegriffenen Berichterstattung (Fortune, BigGo Finance, Bind AI, HackerNoon, The Agent Report) hat Google DeepMind die für Juni 2026 zugesagte Veröffentlichung von *Gemini 3.5 Pro* auf den 17. Juli 2026 verschoben und die bisherige 2.5-Pro-Basisarchitektur zugunsten eines Vollumbaus verworfen; Alphabet verzeichnete unmittelbar nach Bekanntgabe einen Rückgang

der Marktkapitalisierung in Größenordnung von 225 bis 270 Milliarden US-Dollar. Zeitgleich wechselten binnen einer Woche vier zentrale DeepMind-Forscher zu direkten Wettbewerbern — Noam Shazeer, der 2024 mit der Character.ai-Übernahme für rund 2,7 Milliarden US-Dollar zu Google zurückgeholt worden war, zu OpenAI, der Nobelpreisträger John Jumper (AlphaFold) sowie Jonas Adler und Alexander Pritzel zu Anthropic. Für die hier geführte Steuerdebatte ergänzt dieser Vorgang die Rohstoff-Analogie um eine wichtige Nuance: Anders als klassische Rohstoffe hängen die Renten der Frontier-Modelle nicht nur an Compute-, sondern in erheblichem Maße an *humanen Talent-Beständen*, deren Mobilität die geografische Konzentration innerhalb der USA und die Marktbewertung einzelner Anbieter binnen Tagen deutlich verschieben kann; für eine bestandsorientierte Umverteilungslogik nach § 8.3 folgt daraus, dass eine Anknüpfung an aktuelle Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter (wie sie die Sanders-Vorschläge zum *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* nahelegen) eine hohe fiskalische Volatilität in Kauf nimmt — ein Argument, das die stabileren wertschöpfungsbezogenen Zugriffe der Deutschland-These (§ 8.3) zusätzlich stützt. Für Deutschland und die Europäische Union unterstreicht der Vorgang zugleich, dass die Talent-Basis der Frontier-Modelle weiterhin nahezu ausschließlich transatlantisch zirkuliert; das Aufholpotenzial europäischer Anbieter (Mistral, Aleph Alpha) bleibt in dieser Metrik strukturell unter dem Niveau der US-amerikanischen Kernanbieter. Am 17. Juli 2026 wird die zum 9. Juli 2026 avisierte Freigabe des vollständig neu aufgesetzten *Gemini 3.5 Pro* nach übereinstimmender Berichterstattung (TechTimes 13. Juli 2026, BigGo Finance 13. Juli 2026, HackerNoon 13. Juli 2026, Enterprise DNA, ZoomBangla, Memeburn) vollzogen; Google DeepMind hätte das Modell auf ein Kontextfenster von zwei Millionen Token, einen *Deep-Think-Reasoning-Layer* für komplexe Mehrschritt-Aufgaben und ein autonomes Werkzeug- und Coding-Verhalten aufgesetzt, wobei sowohl Zeitpunkt als auch technische Spezifikationen nach Angaben der berichtenden Medien noch nicht durch eine offizielle Google-Mitteilung bestätigt seien (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Zugriff auf den *Deep-Think*-Modus bliebe zunächst dem *Gemini-Ultra*-Tarif zum monatlichen Preis von 250 US-Dollar vorbehalten, während die reguläre Modellstufe über die *Gemini-API* zugänglich sein soll; im Aggregator *OpenRouter* seien für die Vorlauf-Wochen keine offiziellen *gemini-3.5-pro*-Endpunkte gelistet gewesen. Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die Angebotsseite der US-Frontier um eine weitere Modellstufe und verdichtet zeitlich mit der GPT-5.6-Freigabe (9. Juli 2026), dem *Muse-Spark-1.1*-Launch (9. Juli 2026) und der Grok-4.5-Freigabe (8. Juli 2026) eine über einen Zeitraum von rund zehn Tagen konzentrierte Serie von Frontier-Freigaben — ein weiterer Beleg der geografisch konzentrierten Basismodellproduktion und ihrer beschleunigten Iterationsfrequenz. Für die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung folgt daraus keine unmittelbare Änderung; die europäische Anwenderseite bleibt in dieser Modellstufe nachgelagert, und die im Preisniveau (250-US-Dollar-Tier für *Deep Think*) beobachtbare Rückkehr einer *aufwärts* gerichteten Preisspreizung am oberen Ende bestätigt die in § 8.2 dokumentierte Differenzierung zwischen supply-constrained Frontier-Klasse und deflationärer Workhorse-Klasse.

Am 10. Juli 2026 tritt neben die intra-Frontier-Bewegung erstmals ein prominenter Rechtskonflikt zwischen einem US-Konsumelektronik-Konzern und einem US-Frontier-Anbieter über die Talent-Basis: *Apple* reichte beim United States District Court for the Northern District of California eine 41 Seiten umfassende Klageschrift gegen OpenAI, dessen Hardware-Tochter *io Products, Inc.*, den *Chief Hardware Officer* Tang Yew Tan (früher Vice President bei Apple) und den früheren *Senior Systems Electrical Engineer* Chang Liu ein (Bloomberg, CNBC, Axios, Engadget, TechCrunch, Cybersecurity News; Aktenzeichen zum 10. Juli 2026 in Auszügen wiedergegeben). Apple stützt die Klage auf den Vorwurf systematischer Trade-Secret-Aneignung „auf jeder Ebene, von *members of technical staff* bis zum *Chief Hardware Officer*, und in Abstimmung mit *business partners*“, und flankiert sie mit der Angabe, dass inzwischen über 400 ehemalige Apple-Beschäftigte bei OpenAI arbeiteten. Zu den in der Klageschrift genannten Einzelvorwürfen zählen die Aufforderung an Bewerberinnen und Bewerber, „actual parts“ aus Apple-Beständen zu *Show-and-Tell*-Interviews mitzubringen, das Fortbestehen eines dienstlich ausgegebenen Apple-Notebooks nach Beschäftigungsende und ein Zugriff auf über *Dutzend* interne Apple-Dateien nach Wechsel zu OpenAI sowie die interne Weitergabe eines Apple-Offboarding-Dokuments mit Umgehungsanleitungen für Apple-Exit-Sicherheitskontrollen. Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die Talent-Bestandsdimension aus dem DeepMind-Fall um eine explizit *rechtsförmige* Ebene: Die humanen Talent-Bestände der Frontier-Modelle bewegen sich nicht nur ökonomisch, sondern zunehmend auch in Auseinandersetzungen um *Trade Secrets*, deren Ausgang die Marktstruktur — insbesondere im Übergang Frontier-Modell / KI-Hardware — mitprägen kann. Für die Deutschland-These (§ 8.3) unterstützt der Vorgang die These der fiskalischen Volatilität einer bestandsorientierten Umverteilung: Sobald Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter zusätzlich durch Trade-Secret-Verfahren adressierbar werden, verstärkt sich das Argument für

wertschöpfungsbezogene statt marktkapitalisierungsbezogene Zugriffe.

Zeitgleich zum DeepMind-Vorgang verdichtet sich ein weiteres Signal an der Modell- und Deployment-Front: Am 9. Juli 2026 hat OpenAI seine im Juni angekündigte *GPT-5.6*-Reihe mit den drei Modellstufen *Sol*, *Terra* und *Luna* für die Öffentlichkeit freigegeben, nachdem eine erste Preview-Kohorte am 26. Juni 2026 angelaufen war. Die Spitzenstufe *Sol* wird nach Herstellerangaben und übereinstimmender Fachberichterstattung (Nextgov, Engadget, BigGo Finance, Value Add Pulse, techjacksolutions) im Juli 2026 zusätzlich auf Cerebras-Wafer-Scale-Hardware ausgerollt und erreicht dort Inferenzgeschwindigkeiten von bis zu 750 Token pro Sekunde — etwa das Zehnfache typischer NVIDIA-GPU-Deployments produktiver Frontier-Modelle. Die Standard-API-Preise (*Sol* 5 US-Dollar pro Million Input-Token, 30 US-Dollar pro Million Output-Token; Cache-Reads 0,50 US-Dollar; *Terra* mit annähernder *GPT-5.5*-Leistung zum halben *Sol*-Satz; *Luna* als preisgünstigste Stufe) untermauern die in diesem Kapitel referierte Preisdeflation an der Inferenzfront, ohne die geografische Konzentration der Modellproduktion aufzuheben. Institutionell ist der Vorgang bemerkenswert, weil OpenAI die Modelle Ende Juni 2026 zunächst einem „kleinen Kreis vertrauenswürdiger Partner“ zugänglich gemacht und die öffentliche Freigabe von einer Zustimmung der US-Bundesregierung abhängig gemacht hätte: Eine im Juni 2026 unterzeichnete AI-Cybersecurity-Executive-Order fordert die Anbieter der leistungsfähigsten Modelle auf, diese der Bundesregierung mindestens dreißig Tage vor der öffentlichen Freigabe zur sicherheitsbezogenen Überprüfung vorzulegen. Für die in § 4.5 verortete Governance-Debatte folgt daraus, dass sich neben der europäischen AI-Act-Regulierung eine informelle *US-Vor-Freigabe-Praxis* etabliert, in der Frontier-Anbieter und US-Regierung einen sicherheitsbezogenen Vorlauf koordinieren — mit unmittelbarer Rückwirkung auf die Verfügbarkeit importierter KI-Modelle in europäischen Anwendungen und damit auf die von der Deutschland-These (§ 8.3) unterstellten stabilen Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung.

Einen Tag vorher (8. Juli 2026) hatte *SpaceXAI* — die aus dem Rebrand von *xAI* im Februar 2026 hervorgegangene AI-Tochter von SpaceX — *Grok 4.5* als „Opus-Klasse“-Modell öffentlich freigegeben (Bloomberg, TechCrunch, Axios, MarkTechPost, Memeburn, FourWeekMBA): gemeinsam mit *Cursor* trainiertes Mixture-of-Experts-Modell für Programmier-, Agent- und Wissensarbeit, verfügbar über *Grok Build*, *Cursor* und die *SpaceXAI*-API. Der Einstiegspreis liegt bei 2 US-Dollar pro Million Input-Token und 6 US-Dollar pro Million Output-Token; für die schnellere Variante bei 4 beziehungsweise 18 US-Dollar; Cache-Read 0,50 US-Dollar. Am 14. Juli 2026 verweist Elon Musk auf einen Platz eins von *Grok 4.5* im *Long-Horizon Terminal-Bench* für ausgedehnte Agent-Aufgaben (Reuters, The Register); am selben Tag dokumentiert ein Sicherheitsforscher, dass *Grok Build* ganze Nutzer-Codebasen unautorisiert in die *SpaceXAI*-Cloud übertragen hatte, was zu einer serverseitigen Abschaltung und einer öffentlichen Zusage der vollständigen Löschung führte (The Register 14. Juli 2026, TechTimes 14. Juli 2026). Für die in diesem Kapitel geführte Diskussion ergänzt der Vorgang die Rohstoff-Analogie um eine strukturelle Nuance: Die Angebotsseite an der US-Frontier verdichtet sich um einen weiteren, dem SpaceX-Konzernverbund unterstellten Anbieter — mit Preispunkten, die spürbar unter denen von *OpenAI GPT-5.6 Sol* (5/30 US-Dollar) und *Anthropic Claude Opus 4.8* (5/25 US-Dollar) liegen, aber über den *Meta-Muse-Spark-1.1*- und *Claude-Sonnet-5*-Sätzen (1,25/4,25 bzw. 2/10 US-Dollar) und damit die in § 8.2 dokumentierte Preisspreizung zwischen supply-constrained Frontier-Klasse (aufwärts, *Fable 5*) und Workhorse-Klasse (abwärts) auf einer weiteren Modellstufe ausdifferenzieren. Gleichzeitig unterstreicht der *Grok-Build*-Zwischenfall vom 14. Juli 2026 die Robustheitsanforderungen, die die Deutschland-These (§ 8.3) an eine wertschöpfungsbezogene Anknüpfung importierter Frontier-Modelle stellt: Ohne belastbare Absicherung der Datenflüsse bleibt die inländische KI-Wertschöpfung an Verfügbarkeits- und Vertrauensrisiken einzelner externer Anbieter gekoppelt.

Am selben Tag (14. Juli 2026) verdichtet sich in einem TechCrunch-Bertrag von Rebecca Bellan („The real AI race may no longer be at the frontier“) eine strukturell wichtige Beobachtung zur Marktstruktur, die die Rohstoff-Analogie um eine weitere Nuance ergänzt. Danach entfielen im Frühjahr 2026 bereits rund 41 % der Modell-Downloads auf *Hugging Face* auf chinesische *Open-Weight*-Modelle; nach Angaben von *Vercel* liefen im Juni 2026 rund 33 % der KI-Anfragen der Plattform über *Open-Weight*-Modelle; auf der Aggregator-Plattform *OpenRouter* belegten alle sechs am häufigsten genutzten Modelle den Top-Rängen Angebote von *Tencent*, *Xiaomi*, *DeepSeek*, *MiniMax* und *Z.ai*, während *Anthropic Claude Opus 4.7* nur auf Platz 7 lag; die Gesamtzahl öffentlich gelisteter Modelle auf *Hugging Face* erreichte drei Millionen. *Hugging-Face*-CEO Clem Delangue prognostiziert, dass Frontier-Modelle mittelfristig auf hochwertige Aufgaben beschränkt bleiben und der überwiegende Teil der Produktions-Workloads von *Open-Weight*-Modellen bedient werde; Microsoft-CEO Satya Nadella warnt vor Single-Provider-Abhängigkeit und fordert Datenhoheit für Unternehmen. Für die Rohstoff-Analogie folgt daraus eine spezifisch europäische

Implikation: Die Verlagerung der produktiven Nutzung in Richtung Open-Weight-Modelle verringert die strukturelle Import-Abhängigkeit Deutschlands und der EU von den US-Frontier-Anbietern, ohne die Rohstoff-Konzentration bei Compute-Hardware, Trainings-Kapazitäten und Talent-Basis aufzuheben; für die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade (Wertschöpfungsabgabe, Digitalabgabe, Datenrenten) bedeutet die Verschiebung, dass ein wachsender Teil der inländischen KI-Wertschöpfung an frei verfügbaren Modell-Substraten ansetzt — mit entsprechend robusterer Verfügbarkeit gegenüber US-Exportkontrollen (vgl. Fable-5-Episode, § 4.5), aber zugleich verminderter direkter Abschöpfungsfläche über Anbieter-Umsätze. Die Veredelungsstrategie (unten) gewinnt damit zusätzlich an Plausibilität: Nicht der Zugriff auf die Frontier, sondern die branchen- und datenspezifische Anreicherung offener Basismodelle wird zum operativen Kern einer deutschen KI-Wertschöpfung.

Diese Marktverlagerungs-These wird durch die am 16. Juli 2026 vollzogene Freigabe von *Kimi K3* durch das chinesische Unternehmen *Moonshot AI* (Peking) auf einer weiteren Ebene bestätigt und zugleich präzisiert (VentureBeat, Fortune, TechCrunch, People's Daily, Warp2Search, MLQ News, The Decoder, Simon Willison): *Kimi K3* wird als „first open 3-trillion-parameter-class AI model“ mit rund 2,8 Billionen Gesamtparametern in einer Mixture-of-Experts-Architektur vorgestellt und ist damit nach Angaben der Berichterstattung das bisher größte offen zugängliche Modell überhaupt; ein Kontextfenster von einer Million Token, native Bildverarbeitung und zwei Modellvarianten (*K3 Max* für Chat- und Agent-Aufgaben; *K3 Swarm Max* für hoch-parallele Verarbeitung) begleiten den Launch, wobei die vollständige *Open-Weight*-Veröffentlichung für den 27. Juli 2026 angekündigt ist. Im *Artificial-Analysis-Intelligence-Index* erreicht *Kimi K3* nach unabhängiger Messung 57 Punkte und rangiert damit auf Platz 4 knapp über *Claude Opus 4.8* (56), aber weiterhin unter *OpenAI GPT-5.6 Sol* (58,9) und *Claude Fable 5* (59,9). Ökonomisch bemerkenswert ist die Preissetzung: *Moonshot AI* verlangt für die API-Nutzung 3 US-Dollar pro Million Input- und 15 US-Dollar pro Million Output-Token (Cache-Read 0,30 US-Dollar), womit die Sätze dem Standardpreis von *Claude Sonnet 5* entsprechen und deutlich über den Preispunkten früherer chinesischer Open-Weight-Anbieter (*DeepSeek*, *Qwen*, *MiniMax*) liegen; *The Decoder* fasst die Preispunkte in der Formulierung „signaling the end of super cheap Chinese AI“ zusammen. Für die in diesem Kapitel geführte Rohstoff-Analogie sind zwei Implikationen hervorzuheben: Erstens bestätigt der Vorgang, dass die Open-Weight-Verlagerung nicht mehr allein durch Preisunterbietung, sondern zunehmend auch durch Kapazitätsführerschaft auf einer Ebene erfolgt, die bislang den US-Frontier-Anbietern vorbehalten war — was die europäische Veredelungslogik (unten) auf einer breiteren Modellbasis abstützt. Zweitens setzt die Preis-Konvergenz chinesischer Anbieter Richtung US-Workhorse-Niveau die in § 8.2 dokumentierte deflationäre Dynamik einer Grenze aus: Solange die Trainings- und Compute-Kosten weiter steigen, ist die scheinbar unbegrenzte Preisdeflation an der Inferenzfront eine Funktion der Wettbewerbsintensität, nicht der Produktionskosten — ein weiterer Grund, warum § 8.3 die stabilere Anknüpfung an inländische Wertschöpfung anstelle importbezogener Umsatz-Erfassung präferiert. Für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus, dass die Open-Weight-Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung zwar an Substanz gewinnen, sich aber nicht länger auf eine dauerhaft günstige Import-Ökonomie chinesischer Modelle verlassen können.

Zeitlich parallel zur GPT-5.6-Freigabe (9. Juli 2026) hat Meta über *Meta Superintelligence Labs* das agentische Multimodalmodell *Muse Spark 1.1* über eine kostenpflichtige *Meta Model API* freigegeben (Fortune, CNBC, TechCrunch, Datacamp, AI Weekly, Storyboard18): Kontextfenster 1 Million Token, aktives Kontextmanagement, spezifische Fortschritte in Werkzeug- und Rechnerbedienung, Programmieren und multimodalem Verständnis. Der Einstiegspreis liegt bei 1,25 US-Dollar pro Million Input-Token und 4,25 US-Dollar pro Million Output-Token — nach Berichterstattung von TechTimes und Quartz rund ein Viertel bis ein Drittel des vergleichbaren Anthropic-/OpenAI-Preisniveaus (*Anthropic Claude Sonnet 5* 2/10 US-Dollar Einführungspreis, *OpenAI GPT-5.6 Sol* 5/30 US-Dollar). Fortune ordnet den Vorstoß in eine breitere KI-Beschleunigung unter Alexandr Wang ein, TechCrunch verweist auf die Positionierung als Herausforderer im agentischen Programmier-Segment. Für die in diesem Kapitel geführte Diskussion ist der Vorgang in doppelter Hinsicht relevant: Er bestätigt die Preisdeflation an der Inferenzfront auf einer weiteren Modellstufe und verdichtet die Angebotsseite an der US-Frontier — mit zusätzlicher struktureller Symmetrie zwischen Personalabbau (Meta-Streichungen 20. Mai 2026, § 1.1) und paralleler Modell- und Compute-Offensive (Chip-Produktion September 2026, § 8.2) —, ohne die geografische Konzentration der Basismodellproduktion aufzuheben. Für die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung schreibt sich damit das Muster fort, dass die im Inland realisierte Wertschöpfung an die Verfügbarkeit dieser Modelle gekoppelt bleibt und dieselben Robustheitsanforderungen (Fable-5-Episode, § 4.5) auch für die neu hinzutretenden Anbieter greifen.

Zugleich verdichtet sich die Custom-Silicon-Achse der Frontier-Anbieter zu einer eigenständigen Rohstoffkonzentrationsebene, die nach der Berichterstattung von *TechTimes* (17. Juli 2026, aufgenommen von *Yahoo Finance* und *The Motley Fool*) und ergänzenden Angaben aus *Reuters* eine bemerkenswerte Designpartner-Konzentration aufweist: Das im März 2026 als V3 *Iris* öffentlich vorgestellte *MTIA-Meta-Training-and-Inference-Accelerator*-Modell hat nach dem intern reviewten Reuters-Memo (aufgegriffen unter anderem durch CNBC am 9. Juli 2026, *DataCenterDynamics* und *Yahoo Finance*) die Bug-Testphase innerhalb von rund sechs Wochen ohne wesentliche Auffälligkeiten abgeschlossen; die Serienfertigung soll im September 2026 bei *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company* (TSMC) anlaufen. Designpartner ist *Broadcom*, das damit nach der *TechTimes*-Berichterstattung parallel Custom-ASICs für drei US-Frontier-Kunden entwirft — Google (*TPU*), Meta (*V3 Iris*) und OpenAI (*Jalapeño*, gemeinsam mit *Broadcom* am 24. Juni 2026 vorgestellt) — während *Anthropic* nach der *Bloomberg-Information*-Berichterstattung Anfang Juli 2026 mit *Samsung Foundry* über einen 2-nm-Custom-Chip verhandelt und *Amazon* (*Trainium*) sowie *Microsoft* (*Maia*) mit *Marvell* zusammenarbeiten. Nach den in derselben Berichterstattung wiedergegebenen Aggregatangaben kontrollieren *Broadcom* und *Marvell* zusammen rund 95 % des Custom-AI-ASIC-Co-Design-Markts; *Broadcom* meldet für das FY-2026-Q2 rund 10,8 Milliarden US-Dollar AI-Halbleiter-Umsatz (+143 % gegenüber dem Vorjahresquartal). Für die in diesem Kapitel geführte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die geografische Compute-Konzentration um eine Designpartner-Konzentration: Ein einzelner US-Halbleiterdienstleister entwirft die Custom-Inferenz-Silicon der drei wichtigsten Hyperscaler bei zugleich einer einzigen ausländischen Fertigung (TSMC), was die *Kyber*-Engpass-Beobachtung (§ 8.2, PCB-Midplane-Verzögerung) um einen strukturell gleichartigen Konzentrationsbefund auf der Custom-ASIC-Ebene ergänzt. Für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus, dass die stabileren wertschöpfungsbezogenen Zugriffe an inländischer Substanz gewinnen, während die Anknüpfung an Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter (*Sanders-American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*) durch die Design-Konzentration bei *Broadcom* eine zusätzliche Volatilitätsschicht erhält: Ein Kausalitätsschock in einer einzigen Design-Lieferkette kann die Frontier-Umsätze mehrerer Anbieter simultan berühren, was den bestandsbezogenen Zugriff zusätzlich fragilisiert.

Deutschland hat in dieser Ordnung strukturell dieselbe Position wie in der klassischen Rohstoffwirtschaft: Es ist nicht Förderland, sondern Verarbeiter. Seine historische wirtschaftliche Stärke beruht darauf, importierte Rohstoffe mit hoher Wertschöpfung zu veredeln — Stahl zu Maschinenbau, Chemikalien zu Spezialchemie, Halbleiter zu Automobilelektronik. Diese Verarbeitungslogik lässt sich auf KI übertragen.

Die politische Konsequenz: Eine deutsche Strategie kann nicht darauf setzen, im globalen Wettbewerb um Basismodelle mit OpenAI oder Google zu konkurrieren — die strukturellen Voraussetzungen (Kapitalverfügbarkeit, Compute-Kapazitäten, Talent-Pools) sind hier nicht gegeben. Erfolgsversprechender ist eine **Veredelungsstrategie**: die Kombination von in-country-Datenbeständen, Branchenexpertise und Ingenieurkompetenz mit kontrolliertem Zugriff auf externe Basismodelle. Dieser Ansatz entspricht der Logik, mit der Deutschland auch in der klassischen Industrie Wertschöpfung generiert hat.

8.3 Die Teilhabefrage: Wie Menschen am Wohlstand partizipieren

Die bisherigen Überlegungen erklären, wie produktive Wertschöpfung in einer KI-geprägten Ökonomie entstehen kann. Sie beantworten aber nicht die zentrale Verteilungsfrage: Wenn KI zunehmend Tätigkeiten übernimmt, die bislang durch bezahlte Arbeit erbracht wurden — wie partizipieren Menschen dann am erwirtschafteten Wohlstand?

Die klassische Antwort lautet: über Löhne aus Erwerbsarbeit. Diese Antwort bleibt teilweise gültig, verliert aber an Reichweite. Drei ergänzende Teilhabe-Mechanismen lassen sich unterscheiden:

Teilhabe durch bezahlte Arbeit in komplementären Tätigkeiten: Auch in einer stark automatisierten Ökonomie gibt es Tätigkeiten, die nicht oder schwer substituierbar sind — pflegerische und soziale Tätigkeiten, kreative und kuratorische Arbeit, handwerkliche Spezialisierung, Tätigkeiten mit hoher Vertrauenskomponente. Diese Bereiche werden in einer KI-geprägten Wirtschaft relativ an Bedeutung gewinnen. Die Herausforderung: Sie müssen so vergütet werden, dass sie existenzsichernd bleiben, was Produktivitätssteigerungen aus anderen Bereichen voraussetzt.

Teilhabe durch verbreiterte Sozialstaatsfinanzierung: Die in Kapitel 5 diskutierte Wertschöpfungsabgabe oder eine Bürgerversicherung würde die Finanzierungsbasis des Sozialstaats von der reinen Lohnbasis auf die breitere Wertschöpfung verlagern. Damit profitieren die Bürger indirekt von der automatisierungsinduzierten

Produktivitätssteigerung — über Gesundheits-, Renten- und Bildungsleistungen, die nicht mehr ausschließlich durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge auf Lohn finanziert werden.

Teilhabe durch Kapital- und Fondsbeteiligung: Die weitestgehende Antwort liegt in einer direkten Beteiligung der Bürger an der KI-Wertschöpfung. Norwegische Erfahrungen mit dem Statens pensjonsfond utland — einem Staatsfonds, der mit Einnahmen aus der Ölförderung gespeist wird und mittlerweile ein Vermögen von weit über einer Billion Euro angelegt hat — zeigen, dass große institutionelle Vehikel zur Umverteilung von Rohstoffrenten auf die Bevölkerung funktionieren können. Der in Kapitel 5.4 bereits kurz referierte OpenAI-Vorschlag greift diese Idee in modernisierter Form auf und überträgt sie auf KI-induzierte Produktivitätsgewinne. Die Deutschland-These nimmt das auf und integriert die Fondslogik in ein breiteres Drei-Hebel-Modell.

Für Deutschland böte sich ein solcher Fonds als strukturelles Komplement zur klassischen Sozialversicherung an — gespeist aus einem Anteil der Kapitalerträge besonders KI-intensiver Wertschöpfung, möglicherweise über eine zweckgebundene Komponente der Wertschöpfungsabgabe. Aus den Fondserträgen könnten langfristig Beiträge zur Altersvorsorge, zur Gesundheitsversorgung oder zu Bildungsinvestitionen finanziert werden.

Wie greift der Staat überhaupt auf KI-Wertschöpfung zu? Der zentrale Unterschied zum norwegischen Modell liegt darin, dass KI-Wertschöpfung nicht wie Öl im staatlichen Eigentum steht, sondern bei einer kleinen Zahl globaler privater Anbieter konzentriert ist. Eine direkte Beteiligung des Staates an diesen Unternehmen ist politisch hochproblematisch und international kaum durchsetzbar. Realistische Zugriffspfade sind daher mittelbar:

- **Fiskalische Abschöpfung inländischer KI-Nutzung:** Eine zweckgebundene Komponente der Wertschöpfungsabgabe (§ 5.1) oder ein auf KI-Dienste zugeschnittener Zuschlag erfasst die KI-induzierte Wertschöpfung dort, wo sie in inländische Prozesse einfließt. Das ist operativ einfacher als der Zugriff auf Anbieter-Gewinne, weil die inländische Nutzung messbar ist.
- **Anteil an der Unternehmensbesteuerung:** Eine erhöhte effektive Steuerlast auf Unternehmensgewinne (im Einklang mit OECD Pillar 2) kann so ausgestaltet werden, dass ein definierter Anteil dediziert in den Fonds fließt. Das funktioniert ohne Eigentumsbeteiligung, setzt aber internationale Koordination voraus.
- **Digitalabgaben auf importierte KI-Dienste:** Funktional verwandt mit den bestehenden Digital-Services-Tax-Ansätzen in Frankreich, Österreich und Spanien. Konstruktiver als Einzelländer-Alleingänge wäre eine EU-weit koordinierte Regelung.
- **Plattform- und Datenrenten:** Dort, wo die Wertschöpfung auf Daten beruht, die in Deutschland entstehen (Gesundheitsdaten, Industrie-Sensorik, Mobilitätsdaten), lässt sich über Datenzugangsrechte und -nutzungsentgelte eine zusätzliche Teilhabe-Komponente konstruieren.

Keiner dieser Pfade ist für sich allein hinreichend; ihre Kombination macht den Teilhabefonds fiskalisch tragfähig, ohne die problematische Eigentums-/Verstaatlichungslogik zu bemühen.

8.4 Systemstabilität: Die historische Dimension

Die bisher entwickelten Argumente sind primär ökonomisch und verteilungspolitisch. Es gibt aber eine weitere Dimension, die in der aktuellen Debatte häufig unterbelichtet bleibt: die der Systemstabilität demokratischer Gesellschaften.

Scharfe, ungefederte Produktivitätsverschiebungen haben historisch demokratische Ordnungen destabilisiert oder zerstört. Die erste industrielle Revolution produzierte in Deutschland rund fünf Jahrzehnte sozialer Verwerfungen, bevor Bismarck 1883 mit der Krankenversicherung und 1889 mit der Invaliditäts- und Altersversicherung die Grundpfeiler eines Sozialstaats einführt. Diese Maßnahmen waren nicht primär menschenfreundlich motiviert, sondern systempolitisch: Bismarck verstand, dass ein industrialisierter Staat ohne soziale Sicherungssysteme seine eigene politische Ordnung gefährdet. Die Sozialistengesetze von 1878 und die Sozialgesetzgebung der 1880er-Jahre waren zwei Seiten derselben Medaille.

Auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts liefert Belege für den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Destabilisierung und politischem Systemwandel. Die Weltwirtschaftskrise 1929–1933 mit einer Arbeitslosigkeit von zeitweise über 30 Prozent in Deutschland führte nicht zu einer sozialdemokratischen Erneuerung, sondern zum Nationalsozialismus. Die Deindustrialisierung strukturschwacher Regionen in verschiedenen westlichen Demokratien seit den 1980er-Jahren hat dokumentiert zur Erosion demokratischer Gewissheiten und zum Aufstieg populistischer Bewegungen beigetragen.

Das Muster ist robust: Wenn eine Gesellschaft das Vertrauen verliert, dass die nächste Generation bessere Lebensbedingungen haben wird als die vorige, wird sie empfänglich für politische Angebote, die dieses Vertrauen auf anderem Wege herzustellen versprechen — häufig zulasten liberaler und demokratischer Institutionen. Die Reaktion muss nicht die Form einer klassischen Revolution annehmen; häufiger sind Autoritarismus, Nationalismus, institutioneller Zerfall.

Für die Debatte um die Besteuerung von KI hat das drei Implikationen:

Erstens ist die Finanzierungsfrage des Sozialstaats keine rein ökonomische, sondern eine systemstabilisierende Frage. Eine erodierende Sozialversicherungsfinanzierung ist nicht nur ein fiskalisches Problem, sondern untergräbt das institutionelle Vertrauen, auf dem demokratische Legitimität beruht.

Zweitens ist die Geschwindigkeit der Anpassung relevant. Bismarcks Sozialgesetzgebung kam fünf Jahrzehnte nach dem Beginn der industriellen Verwerfung; der New Deal kam in den USA mit ähnlicher Verzögerung. Diese historischen Verzögerungen korrelierten mit erheblicher politischer Instabilität. Bei der KI-induzierten Transformation steht deutlich weniger Zeit zur Verfügung, weil die Ausbreitung schneller verläuft und die Sichtbarkeit der Effekte höher ist.

Drittens stützt dieses Argument die in Abschnitt 8.3 entwickelten Teilhabemechanismen nicht nur verteilungspolitisch, sondern ordnungspolitisch. Die Wertschöpfungsabgabe, die Kapitalbeteiligung über einen Staatsfonds und die Aufwertung komplementärer bezahlter Arbeit sind nicht optionale Zusätze, sondern Voraussetzungen dafür, dass die Transformation innerhalb demokratischer Institutionen bewältigt werden kann.

Das OpenAI-Papier selbst greift diese Linie implizit auf, wenn es formuliert, dass „die Institutionen und sozialen Sicherungen, die diesen Übergang bewältigen müssen, zurückbleiben könnten“, wenn die Politik nicht mithält. Aus deutscher Perspektive ist das weniger eine neue Einsicht als eine Wiederentdeckung Bismarckscher Staatsräson unter modernen Vorzeichen.

Dass dieses Argument keinen rein akademischen Status hat, zeigt ein Vorfall wenige Tage nach der OpenAI-Veröffentlichung: In der Nacht zum 10. April 2026 griff ein mutmaßlicher Einzeltäter das Haus des OpenAI-Vorstandsvorsitzenden Sam Altman in San Francisco mit einem Molotowcocktail an und steuerte anschließend die OpenAI-Zentrale an; der Tatverdächtige — Daniel Moreno-Gama, 20 Jahre alt, aus dem Großraum Houston — wurde mit Schriften aufgegriffen, die sich auf befürchtete KI-bedingte Arbeitsplatzverluste und eine „drohende Auslöschung“ bezogen. Laut Anklage führte er eine Liste mit Namen und Adressen von Vorständen und Investoren mehrerer KI-Unternehmen mit sich; er wurde am 13./14. April 2026 u. a. wegen versuchten Mordes (an Altman und einem Sicherheitsbeamten) und versuchter Brandstiftung sowie bundesrechtlich wegen versuchter Sachbeschädigung mit Sprengmitteln und Besitzes einer nicht registrierten Feuerwaffe angeklagt und ohne Kautions in Haft genommen; eine weitere Anklage wegen inländischen Terrorismus steht im Raum. Bei der Arraignment-Verhandlung am 5. Mai 2026 hat Moreno-Gama auf nicht schuldig plädiert; das Gericht ordnete eine psychiatrische Begutachtung an und setzte einen Folgetermin im Mai 2026 zur Vorlage des Gutachtens fest. Die Pflichtverteidigung führt Autismus und eine akute psychische Ausnahmesituation an und bewertet die Anklagepunkte als überzogen. In der Nacht zum 12. April 2026 kam es zu einem weiteren Vorfall an Altmans Haus, bei dem ein Schuss aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug fiel; zwei kurz darauf festgenommene Personen wurden am 16. April 2026 ohne Anklageerhebung freigelassen. Die beiden Vorfälle sind als Einzeltaten kein Beleg für eine breite Bewegung, sie illustrieren aber, wie nah die Debatte um Automatisierung und soziale Sicherung inzwischen an Emotionen gerückt ist, die historisch Transformationskonflikte begleitet haben — und damit den Preis, den ausgebliebene politische Antworten auch in stabilen Demokratien kosten können.

Policy-Design ist Vertrauens-Design. Daraus folgt eine praktische Konsequenz für die in Kapitel 10 entwickelten Empfehlungen: Die vorgeschlagenen Instrumente — Wertschöpfungsabgabe, Teilhabefonds, Umstellung der Sozialstaatsfinanzierung — müssen nicht nur fiskalisch funktionieren, sondern **sichtbar, verständlich und spürbar** sein. Eine technokratisch korrekte Reform, deren Wirkung für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar wird, verfehlt ihr wichtigstes Ziel: die Wiederherstellung des institutionellen Vertrauens, auf dem demokratische Steuerungsfähigkeit beruht. Konkret heißt das: eine jährliche, individuell zuordenbare Ausweisung der Staatsfonds-Erträge je Bürger; eine transparente Aufschlüsselung der Sozialversicherungsfinanzierung nach Lohn- und Wertschöpfungsanteil; eine klare Zusage, dass Reformerträge bei den Bürgern landen und nicht in neuen Verwaltungsebenen. Wo der psychologische Grundvertrag zwischen Bürger und Institution bereits erodiert ist, reicht fiskalische Korrektheit nicht aus — die Reform muss erfahrbar werden, sonst wird sie als weiterer Zug im Hütchenspiel gelesen und verstärkt den Vertrauensverlust, den sie eigentlich heilen soll.

8.5 Zusammenführung: Die These

Aus den drei Bausteinen ergibt sich die folgende Position für Deutschland:

KI ist als eigenständiger dritter Produktionsfaktor neben Kapital und Arbeit zu modellieren und zugleich als globaler Rohstoff zu verstehen, bei dem Deutschland strukturell in der Rolle des Verarbeiters steht. Der soziale und wirtschaftliche Weg führt daher nicht über eine Abwehrsteuer auf KI, sondern über drei parallele Hebel: eine Veredelungsstrategie, die deutsche Branchenexpertise und Datenqualität mit Zugriff auf globale Basismodelle kombiniert; eine Umstellung der Sozialstaatsfinanzierung von Lohn auf Wertschöpfung, um die automatisierungsinduzierte Verschiebung der Einkommensverteilung systemisch aufzufangen; und eine Teilhabekomponente über einen Staatsfonds, der die Bürger an der KI-Wertschöpfung beteiligt — als komplementäre, nicht substitutive Ergänzung zu weiterhin sinnvoller bezahlter Arbeit in Bereichen mit unverzichtbarer menschlicher Qualität.

8.6 Implikationen der These

Die These hat eine Reihe konkreter Implikationen für die Politikgestaltung:

Für die Steuerpolitik: Eine spezifische „Robotersteuer“ wird abgelehnt — nicht aus technologieoptimistischer Abwehrhaltung, sondern aus strukturanalytischen Gründen. Stattdessen werden drei Instrumente kombiniert: (a) eine Wertschöpfungsabgabe als Ersatz oder Ergänzung der lohnbasierten Sozialversicherungsfinanzierung, (b) eine Korrektur der relativen Steuerlast zwischen Arbeit und Kapital im Sinne der Acemoglu-Argumentation, und (c) eine zweckgebundene Beteiligung an KI-intensiver Wertschöpfung, deren Erträge in einen Staatsfonds fließen.

Für die Industriepolitik: Die Veredelungsstrategie verlangt massive Investitionen in Datenqualität, Dateninfrastruktur und domänenspezifische KI-Entwicklung. Deutsche Stärken — Ingenieurkompetenz, vertikale Branchenexpertise, Datenbestände in regulierten Sektoren wie Gesundheit, Mobilität, Industrieproduktion — müssen systematisch in Wert gesetzt werden. Die EU-weite Datensouveränitätsdebatte und regulatorische Rahmen wie der AI Act werden dabei zu strategischen Standortfaktoren.

Für die Sozialpolitik: Die Teilhabekomponente erfordert eine politische Kraftanstrengung, die über die bisherige Reformdebatte hinausgeht. Ein deutscher oder europäischer Staatsfonds nach norwegischem Vorbild ist institutionell nicht vorhanden; seine Konstruktion würde Jahre beanspruchen. Übergangsweise kommen hybride Modelle in Betracht — etwa eine zweckgebundene Kapitalkomponente in der gesetzlichen Rentenversicherung, die in Deutschland 2024 mit der „Generationenkapital“-Initiative angelegt und im Januar 2026 mit einer ersten Einzahlung von rund zehn Milliarden Euro operativ gestartet wurde. Jährliche Bundesdarlehen in Höhe von zwölf Milliarden Euro, jeweils um drei Prozent fortgeschrieben, sollen den Kapitalstock bis Mitte der 2030er-Jahre auf mindestens 200 Milliarden Euro bringen; im Startjahr hat das Vehikel nach Angaben der verwaltenden Stiftung eine Rendite von rund 7,2 % erzielt. Diese Architektur ließe sich um eine KI-spezifische Zweckbindung erweitern, ohne eine neue Institution aufbauen zu müssen. Flankierend hat der laufende Reformprozess 2026 — die Alterssicherungskommission und die Kommission zur Sozialstaatsreform (§ 5.2) — das politische Gelegenheitsfenster geöffnet, in dem die Einbeziehung weiterer Einkommensarten und die Finanzierungsarchitektur gemeinsam neu justiert werden können.

Für die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik: Die Veredelungsstrategie setzt eine Workforce voraus, die mit KI produktiv umgehen kann. Die Umbrüche, die das IAB für die nächsten 15 Jahre prognostiziert, erfordern eine Re-Qualifizierungsoffensive in Größenordnungen, die über den bisherigen Weiterbildungsstand hinausgehen.

8.7 Abgrenzung und Einschränkungen

Die These ist bewusst für den deutschen Kontext formuliert. Sie lässt sich auf andere europäische Volkswirtschaften übertragen, die ähnliche strukturelle Ausgangslagen aufweisen (rohstoffarm, exportorientiert, mit entwickelter Sozialstaatstradition) — etwa Frankreich, die Niederlande, die skandinavischen Länder. Sie ist dagegen nur eingeschränkt auf die USA oder China übertragbar, wo die Rohstoff-Metapher in umgekehrter Richtung wirkt und die industriepolitischen Hebel andere sind.

Die These ist außerdem bewusst als mittelfristige Orientierung formuliert. Sie macht keine Aussagen über radikalere Szenarien — etwa eine KI-Entwicklung, die auch die „unverzichtbar menschlichen“ Tätigkeiten substituiert, oder eine geopolitische Fragmentierung, die den Zugang zu Basismodellen grundsätzlich in Frage

stellt. Beide Szenarien sind nicht ausgeschlossen; sie würden jedoch eine grundlegendere Neubewertung erfordern, die über den Rahmen dieses Papiers hinausgeht.

9. Praktische Umsetzungsfragen

9.1 Abgrenzungsprobleme

Jedes Besteuerungskonzept muss die Frage beantworten: Was genau wird besteuert? Mögliche Anknüpfungspunkte sind:

- **Hardware-basiert:** Nur physische Roboter mit definierten Merkmalen (z. B. gemäß ISO 8373). Problem: Erfasst nicht Software-KI, die den Großteil der jüngsten Entwicklungen ausmacht.
- **Softwarebasiert:** KI-Systeme gemäß EU-AI-Act-Definition. Problem: Definitorische Unsicherheit, breite Erfassung auch harmloser Automatisierung.
- **Transaktionsbasiert:** API-Calls an KI-Systeme, Compute-Stunden, Modellinferenzen. Problem: Grenzüberschreitende Erfassung, Messung.
- **Output-basiert:** Produktivitätsgewinne einer Branche, Wertschöpfungsanteile. Problem: Kausalität zur KI-Nutzung.
- **Displacement-basiert:** Anknüpfung an nachgewiesenen Arbeitsplatzabbau. Problem: Messung, Umgehung durch Reorganisation.

9.2 Messbarkeit und Verwaltungsaufwand

Eine neue Steuer erzeugt Erhebungskosten sowohl auf Unternehmens- als auch auf Behördenseite. Je differenzierter der Steuertatbestand, desto höher der Compliance-Aufwand. Die Erfahrung mit der Digital Services Tax zeigt, dass selbst scheinbar klare Konzepte in der Umsetzung hohen Aufwand erzeugen.

Eine Wertschöpfungsabgabe wäre hier vergleichsweise einfach, weil sie auf bereits verfügbaren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aufbauen kann (Umsatz minus Vorleistungen). Der erforderliche Zusatzaufwand beschränkt sich auf die Anpassung der Sozialversicherungsabrechnung.

9.3 Internationale Steuerarbitrage

Eine rein nationale Robotersteuer oder Wertschöpfungsabgabe erzeugt Anreize zur Verlagerung von Produktionsstätten, Rechenzentren und KI-Entwicklung ins Ausland. Die globale Mindestbesteuerung (OECD Pillar 2) mildert dieses Problem für große Konzerne, aber nicht vollständig.

Eine koordinierte europäische Lösung ist aus Sicht des Binnenmarktes und der Steuergerechtigkeit vorzuziehen — aber politisch schwierig, wie die Delvaux-Debatte 2017 gezeigt hat.

9.4 Umgehungsstrategien

Jede Steuer generiert Anreize zu Umgehungsstrategien. Für KI-spezifische Steuern sind unter anderem relevant:

- **Umdefinition:** „Das ist keine KI, das ist klassische Statistik“; „Das ist kein Roboter, das ist ein Informationsassistent“.
- **Outsourcing:** Statt eigener Automatisierung wird ein externer Dienstleister beauftragt, der seinerseits automatisiert arbeitet.
- **Cross-border structuring:** Verlagerung der KI-Wertschöpfung ins Ausland.
- **Vertragsdesign:** SaaS-Modelle statt Kauf, um Abschreibungslogik und Steuertatbestand zu umgehen.

Eine breit angelegte Wertschöpfungs- oder Unternehmensbesteuerung ist gegenüber solchen Strategien robuster als eine spezifische Robotersteuer.

9.5 Implementationspfad: national, europäisch, international

Jede der hier diskutierten Antworten — Wertschöpfungsabgabe, Korrektur der relativen Steuerlast, Teilhabefonds — hat eine andere Reichweite, ein anderes Koordinationsniveau und ein anderes Zeitfenster. Ein realistischer Umsetzungsplan kombiniert die Ebenen stufenweise:

Stufe 1 — National (0 – 3 Jahre): Vorbereitende Reformen, die in nationaler Kompetenz liegen. Dazu gehören (a) eine BMAS-geführte Pilotmodellierung einer Wertschöpfungsabgabe als Substitution eines Teils der

Arbeitgeberbeiträge (aufkommensneutral), (b) die Einbettung einer zweckgebundenen Komponente in die Generationenkapital-Initiative als Grundstein für einen Teilhabefonds, (c) steuerliche Gleichstellung von Eigen- und Fremdautomatisierung (Abschreibungsregeln für Cloud-/SaaS-bezogene KI-Dienste) und (d) eine systematische Erfassung des KI-Dienste-Imports in der Unternehmenssteuererklärung als Datenbasis für spätere Reformen.

Stufe 2 — Europäisch (2 – 5 Jahre): Koordination, die nur auf EU-Ebene tragfähig ist. Dazu gehören (a) eine EU-weit einheitliche Behandlung grenzüberschreitender KI-Dienste (Weiterentwicklung der Digital Services Tax bzw. Integration in die Umsatzsteuerlogik), (b) eine einheitliche Definition der Bemessungsgrundlage für wertschöpfungsorientierte Sozialabgaben, um Binnenmarkt-Verzerrungen zu vermeiden, und (c) die Verknüpfung mit bestehenden Regulierungsregimen (AI Act, Data Governance Act, EHDS), so dass steuerliche und regulatorische Anreize in dieselbe Richtung wirken.

Stufe 3 — International (3 – 7 Jahre): Elemente, die erst auf OECD-Ebene stabil werden. Dazu gehören (a) eine Weiterentwicklung von OECD Pillar 2 in Richtung KI-spezifischer Anknüpfungspunkte (inländische Nutzung statt nur Sitz), (b) ein koordinierter Anti-Verlagerungs-Mechanismus, der die Verschiebung von Rechenzentren und Modell-IP in Niedrigsteuergelände fiskalisch neutralisiert, und (c) eine Erweiterung der OECD-Wohlstands- und Ungleichheitsstatistik, um KI-induzierte Verteilungseffekte sichtbar zu machen.

Die Staffelung ist bewusst: Stufe 1 schafft Erfahrungs- und Datenbasis, ohne auf internationale Einigung zu warten. Stufen 2 und 3 sind nicht optional, aber längerfristig. Wer nur auf die internationale Lösung setzt, riskiert eine Lähmung, wie sie in der Digitalsteuer-Debatte seit 2018 zu beobachten war.

10. Bewertung und Empfehlungen

10.1 Bewertung der verschiedenen Ansätze

Direkte Robotersteuer (Stücksteuer): Wissenschaftlich kaum empfohlen, praktisch kaum umsetzbar, verfassungs- und europarechtlich problematisch. Politisch symbolträchtig, aber substanziell wenig wirksam.

Reduktion von Automatisierungssubventionen (Südkorea-Modell): Pragmatisch, umsetzbar, signalstark. Geringe Tiefenwirkung, aber schneller politischer Erfolg möglich.

Korrektur der relativen Steuerlast Arbeit/Kapital (Acemoglu-Ansatz): Wissenschaftlich am besten fundiert, aber politisch schwierig, weil Kapitaleinkommen international mobil sind. Teilweise über OECD Pillar 2 abgedeckt.

Wertschöpfungsabgabe: Zielführend für die Stabilisierung der Sozialversicherungsfinanzierung, praktisch umsetzbar, mit Erfahrungswerten aus Italien. Politisch umstritten, aber seriös diskutabel. Für den deutschen Kontext wohl das robusteste Instrument.

Bürgerversicherung: Umfassende Reform der Sozialversicherungsfinanzierung, die auch die Automatisierungsfrage adressieren kann. Politisch hoch aufgeladen, erfordert grundlegenden Konsens.

Zweckgebundene Abgabe auf KI-Dienste: Möglich (vgl. Digitalsteuern), aber eng gefasst und stärker symbolisch als strukturell wirksam.

10.2 Empfehlungen

Das vorliegende Papier bezieht in Kapitel 8 mit der Deutschland-These eine eigene Position. Die folgenden Empfehlungen sind im Lichte dieser These zu lesen und konkretisieren sie auf Instrumentenebene.

Erstens: Eine „Robotersteuer“ im engeren Sinne (Stücksteuer auf einzelne Maschinen) ist weder wissenschaftlich noch praktisch ein aussichtsreicher Weg. Die wissenschaftliche Literatur ist hier weitgehend einig.

Zweitens: Die strukturell wichtigste Aufgabe ist die Anpassung der Sozialversicherungsfinanzierung an eine Wirtschaft mit sinkender Lohnquote. Die Wertschöpfungsabgabe ist hier der seriöseste Vorschlag; die Bürgerversicherung wäre die umfassendere Variante.

Drittens: International koordinierte Ansätze (OECD Pillar 2, mögliche EU-Harmonisierung) sind gegenüber nationalen Alleingängen vorzuziehen, weil sie Steuerarbitrage eindämmen.

Viertens: Für das Gesundheitswesen ist die Frage der lohnbasierten Finanzierung besonders relevant, weil Automatisierungseffekte sowohl die Einnahmenseite (sinkende Lohnquote in der Gesamtwirtschaft) als auch die Ausgabenseite (höhere IT-Investitionen, höhere Ausgaben für cloud-basierte KI-Dienste) berühren. Eine Reformdebatte, die die Finanzierungsbasis des Sozialstaats verbreitert, wäre eine strukturelle Antwort auf diese Doppelbewegung.

Fünftens: Unternehmerische Akteure im Gesundheits-IT-Sektor sollten die steuerpolitische Debatte aufmerksam verfolgen. Entwicklungen wie die globale Mindestbesteuerung, die europäische Datensouveränitätsdebatte und mögliche Wertschöpfungsabgaben können mittelfristig die relative Wettbewerbsposition von in-country-Lösungen gegenüber US-Hyperscaler-basierten Angeboten beeinflussen.

Sechstens: Die in Kapitel 8 skizzierte Veredelungsstrategie — die Kombination deutscher Branchenexpertise und Datenqualität mit dem Zugriff auf globale Basismodelle — verlangt industrie- und bildungspolitische Flankierung. Sie ist nicht allein steuerpolitisch lösbar, aber ohne ein steuerliches Umfeld, das die Wertschöpfung im Inland hält, auch nicht tragfähig.

Siebtens: Die Debatte sollte nicht als rein fiskalische Optimierungsfrage geführt werden, sondern als Frage der Systemstabilität demokratischer Gesellschaften (Abschnitt 8.4). Die Geschwindigkeit der KI-induzierten Transformation lässt weniger Spielraum für Verzögerungen bei der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme als historisch üblich. Wer Reformoptionen ausschließlich unter Effizienzgesichtspunkten prüft, unterschätzt die ordnungspolitischen Kosten der Untätigkeit.

10.3 Offene Fragen für die weitere Forschung

- Wie lässt sich die KI-Substitutionsrate empirisch über Branchen hinweg belastbar messen?
- Welche spezifischen Effekte hat generative KI gegenüber klassischer Industrierobotik auf den Arbeitsmarkt?

- Wie sollten Sozialversicherungssysteme in einer Wirtschaft mit zunehmender Kapital-/Arbeitssubstitution architekturell umgebaut werden?
- Welche Implikationen hat die KI-gestützte Automatisierung im Gesundheitswesen für die Finanzierungsbasis des Sozialstaats und für die Leistungsausgaben?
- Wie lässt sich eine Wertschöpfungsabgabe so gestalten, dass sie Investitionsanreize nicht übermäßig dämpft?

Diese Fragen bleiben Gegenstand der laufenden wissenschaftlichen und politischen Debatte.

11. Literaturverzeichnis

11.1 Ökonomische Forschung

- Acemoglu, D., Manera, A., & Restrepo, P. (2020). Does the U.S. Tax Code Favor Automation? *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2020, 231-300. NBER Working Paper 27052.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. *American Economic Review*, 108(6), 1488-1542.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188-2244.
- Acemoglu, D., Lelarge, C., & Restrepo, P. (2020). Competing with Robots: Firm-Level Evidence from France. *AEA Papers and Proceedings*, 110, 383-388.
- Acemoglu, D. (2024). The Simple Macroeconomics of AI. NBER Working Paper 32487. *Economic Policy*, forthcoming.
- Acemoglu, D., Autor, D., & Johnson, S. (Februar 2026). *Building Pro-Worker Artificial Intelligence*. The Hamilton Project (Brookings) / MIT.
<https://economics.mit.edu/sites/default/files/2026-03/Building%20Pro-Worker%20Artificial%20Intelligence.pdf>
- Falk, B. H., & Tsoukalas, G. (2026). *The AI Layoff Trap*. arXiv Preprint 2603.20617, 21. März 2026.
<https://arxiv.org/abs/2603.20617>
- Korinek, A., & Lockwood, L. M. (Januar 2026). *Public Finance in the Age of AI: A Primer*. Brookings Arbeitspapier vom 8. Januar 2026; parallel erschienen als NBER Working Paper 34873. Brookings-Landingpage:
<https://www.brookings.edu/articles/future-tax-policy-a-public-finance-framework-for-the-age-of-ai/> |
 Arbeitspapier-PDF:
<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2026/01/Korinek-Lockwood-FINAL-for-website.pdf>
- Dynan, K., Elmendorf, D. W., & Sheiner, L. (Juli 2026). *How Might Fiscal Policy Respond to the Rise of Artificial Intelligence?* NBER Working Paper 35437 (Juli 2026); vorbereitet für die Brookings-Konferenz „*The Forces Shaping America's Fiscal Future*“ (Juni 2026). Szenariogestützte Analyse der US-Bundeshaushaltswirkung KI-induzierter Strukturverschiebungen; vier Langfristszenarien (schnelleres Produktivitätswachstum, größere Einkommensungleichheit, dauerhafte Beschäftigungsverdrängung, höherer Kapitalanteil am Einkommen); Baseline-Schuldenprojektion 175 % BIP 2056, Worst-Case-KI-Szenario 126 % BIP (–49 Pp gegenüber Baseline); politikrobuste Empfehlungen (breite Arbeitsvermittlung/Qualifizierung, Kapitalbesteuerung, Eigentumsfragen). DOI: 10.3386/w35437. <https://www.nber.org/papers/w35437>
- Barth, E., Roed, M., Schøne, P., & Umblijs, J. (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Paper 13605.
- Costinot, A., & Werning, I. (2023). Robots, Trade, and Luddism: A Sufficient Statistic Approach to Optimal Technology Regulation. *Review of Economic Studies*, 90(5), 2261-2291.
- Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The Adjustment of Labor Markets to Robots. *Journal of the European Economic Association*, 19(6), 3104-3153.
- Gasteiger, E., & Prettnner, K. (2022). Automation, Stagnation, And The Implications Of A Robot Tax. *Macroeconomic Dynamics*, 26(1), 218-249.
- Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at Work. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 753-768.
- Guerreiro, J., Rebelo, S., & Teles, P. (2022). Should Robots be Taxed? *Review of Economic Studies*, 89(1), 279-311.
- Nakatani, R. (2024). Optimal Taxation in the Automated Era. MPRA Paper 121347, University Library of Munich.
- Thuemmel, U. (2023). Optimal Taxation of Robots. *Journal of the European Economic Association*, 21(3), 1154-1190.
- Anthropic. (2026). *Anthropic Economic Index — Understanding AI's Effects*. Laufender Forschungsindex auf Basis ausgewerteter Claude-Nutzungsdaten. <https://www.anthropic.com/economic-index>

Anthropic. (Januar 2026). *Anthropic Economic Index Report — Economic Primitives and Observed Exposure*. Vierter Bericht (enthält Kennzahlen zu theoretischer vs. beobachteter KI-Abdeckung nach Berufsgruppen und zur Verdoppelung der Workflows in den Aufgabenfeldern Business Sales/Outreach und Automated Trading zwischen November 2025 und Februar 2026).

<https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-january-2026-report>

Anthropic. (24. März 2026). *Anthropic Economic Index Report — Learning Curves*. Fünfter Bericht (Auswertung der Februar-2026-Nutzung; rund 49 % der Berufe mit ≥ 25 % Claude-Tasks; geografische Konzentration der Top-5-US-Bundesstaaten von 30 auf 24 % gesunken, Konvergenzpfad jetzt 5–9 Jahre statt 2–5 Jahre; Diversifizierung des Anwendungsmix in der Verbraucher-Oberfläche; Augmentationsanteil leicht steigend).

<https://www.anthropic.com/research/economic-index-march-2026-report>

Massenkoff, M., & McCrory, P. (5. März 2026). *Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence*. Anthropic Research. Beobachtete Exposition Computer-Programmierer 74,5 %, Customer-Service 70,1 %, Dateneingabe 67,1 %; keine systematische Arbeitslosigkeitserhöhung für hoch exponierte Beschäftigte seit Ende 2022, tentative Hinweise auf verlangsamte Einstellung der Altersgruppe 22–25 in exponierten Berufen.

<https://www.anthropic.com/research/labor-market-impacts>

Anthropic. (22. April 2026). *Announcing the Anthropic Economic Index Survey*. Monatliche qualitative Befragung über Anthropic Interviewer; randomisierte Stichprobe von Claude-Nutzerinnen und -Nutzern zu Aufgabendelegation, Produktivitätserwartung und Hire-/Fire-Wahrnehmung; Veröffentlichung der ersten Ergebnisse in Folge-Index-Berichten vorgesehen.

<https://www.anthropic.com/research/economic-index-survey-announcement>

Anthropic. (26. Juni 2026). *Anthropic Economic Index Report — Cadences*. Sechster Bericht der Reihe; erste verlinkte Stichprobe von ~9.700 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern (Erhebung Mitte Mai bis Anfang Juni 2026): rund 50 % geben an, dass KI mindestens 50 % ihrer Aufgaben bereits übernehmen könne; nur ~10 % erwarten eigenen Arbeitsplatzverlust; über sechs Wirkungsdimensionen berichten Beschäftigte mit höherem Delegationsanteil systematisch positivere Erwartungen; Wochenend-Anstieg persönliche Nutzung 35→~50 %; Claude Code weist gegenüber Chat-Konversationen eine um 0,26 Punkte höhere Autonomie-Metrik auf.

<https://www.anthropic.com/research/economic-index-june-2026-report>

The Budget Lab at Yale. (April 2026). *Tracking the Impact of AI on the Labor Market — March CPS Update*. Laufende Aktualisierung der Reihe „Evaluating the Impact of AI on the Labor Market“; Befund: keine substanzielle Abweichung von Berufsstrukturmischung, Industriediversität und Expositionskenziffern aus dem historischen Korridor; leichte Zunahme der Differenz zwischen älteren und jüngeren Hochschulabsolventinnen und -absolventen.

<https://budgetlab.yale.edu/research/tracking-impact-ai-labor-market>

The Budget Lab at Yale / Fortune. (6. Mai 2026). *AI could solve America's \$39 trillion debt crisis — but only if Washington abandons displaced workers*. Fiskalische Modellrechnung: 39 Bio. USD Schulden, rund 100 % des BIP, 88 Mrd. USD monatlicher Zinsdienst, 2,5 %/Jahr KI-Produktivitätspfad; Übergangshilfe pro Verdrängtem 5.500 bis 42.400 USD; Sozialhilfen in dieser Größenordnung neutralisieren den Schuldenabbau-Effekt weitgehend.

<https://fortune.com/2026/05/06/39-trillion-national-debt-fix-ai-productivity-yale-budget-lab/>

Anthropic. (23. April 2026). *Economic concerns and gains from AI use — Findings from a survey of 81,000 Claude users*. Ökonomischer Folgebund zur 81k-Befragung vom März 2026: rund 20 % Verdrängungssorgen; jeder Zehn-Prozentpunkte-Sprung in der beobachteten KI-Exposition korreliert mit einem Anstieg der wahrgenommenen Verdrängungsgefahr um 1,3 Pp.; durchschnittliche Produktivitätsbewertung 5,1 auf 1–7-Skala; 48 % Reichweitenerweiterung, 40 % Geschwindigkeitsgewinn als wichtigster Nutzen; *Produktivitäts-Angst-Paradoxie* bei den am stärksten profitierenden Beschäftigtengruppen.

<https://www.anthropic.com/research/81k-economics>

11.2 Rechtswissenschaftliche und steuerrechtliche Literatur

Abbott, R., & Bogenschneider, B. (2017). Should Robots Pay Taxes? Tax Policy in the Age of Automation. *Harvard Law & Policy Review*, 12, 145.

Chand, V., Kostic, S., & Reis, A. (2020). Taxing Artificial Intelligence and Robots: Critical Assessment of Potential Policy Solutions and Recommendations for Alternative Approaches. Working Paper (Universität Lausanne).

de la Feria, R., & Maffini, G. (2021). The Impact of digitalisation on personal income taxes. *British Tax Review*, 2, 154-168.

de la Feria, R. et al. (2022). Taxing Robots. In: Springer-Sammelband zu KI und Besteuerung (Bibliographische Angaben verifizierungsbedürftig).

Englisch, J. (2019). Digitalisation and the future of national tax systems: taxing robots. In: Haslehner et al. (Eds.), *Tax and the Digital Economy*, Kluwer Law International, pp. 261-282.

Mann, R. (2019). I Robot: U Tax? Considering the Tax Policy Implications of Automation. *McGill Law Journal*, 64(4), 763-807.

11.3 Institutionelle und politische Dokumente

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Die Wertschöpfungsabgabe als ein möglicher Finanzierungsbaustein der sozialen Sicherung in Deutschland. Forschungsbericht 489.

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Pro und Contra zur Robotersteuer. Dossier „Zukunft der Arbeit“.

Deutsche Bank. (März 2026). Soll die KI jetzt Steuern zahlen? results FinanzWissen.

Europäisches Parlament. (2017). Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (A8-0005/2017). Berichterstatte(rin): Mady Delvaux.

IAB, BIBB, GWS. (November 2025). Künstliche Intelligenz: Potenzielle Effekte für den deutschen Arbeitsmarkt. IAB-Forschungsbericht 23/2025.

IAB. (24. September 2025). *IAB-Prognose 2025/2026: Arbeitsmarkt profitiert von Fiskalpaketen, wird aber durch den demografischen Wandel gebremst* (IAB-Kurzbericht 19/2025). Ursprungsfassung mit Erwerbstätigkeit –20.000 für 2026 vor Iran-Krieg-Revision. <https://iab.de/presseinfo/iab-prognose-fuer-2025-2026-arbeitsmarkt-profitiert-von-fiskalpaketen-wird-aber-durch-den-demografischen-wandel-gebremst/>

IAB. (24. März 2026). *IAB-Prognose für 2026: Fiskalpolitischer Rückenwind trifft auf geopolitischen Gegenwind*. Aktualisierte Frühjahrsprognose; BIP +0,8 % (–0,2 bis –0,3 Pp. infolge Iran-Krieg), Erwerbstätigkeit –90.000 auf 45,89 Mio., sozialversicherungspflichtige Beschäftigung –30.000 auf 34,93 Mio., Arbeitslosigkeit +40.000, Erwerbspersonenpotenzial –40.000 auf 48,62 Mio.; Sektoral: Industrie –140.000, öffentliche Dienste/Erziehung/Gesundheit +180.000. <https://iab.de/presseinfo/iab-prognose-fuer-2026-fiskalpolitischer-rueckenwind-trifft-auf-geopolitischen-gegenwind/>

IAB. (März 2026). *IAB-Regionalprognose 2026: In den meisten Bundesländern sinkt die Beschäftigung* (IAB-Kurzbericht 6/2026). Anstieg der Arbeitslosigkeit in 13 von 16 Bundesländern; höchste relative Anstiege Berlin +3,3 %, Sachsen +3,0 %; Rückgänge Schleswig-Holstein –0,5 %, Niedersachsen –0,4 %, Saarland –0,3 %. <https://doku.iab.de/kurzber/2026/kb2026-06.pdf>

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). (2026). *Rentenkommission 2026 / Alterssicherungskommission (ASK) — Auftrag und Arbeitsstand*. <https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Alt-ersvorsorge/Rentenreform-2025/Rentenkommission-2026/rentenkommission-2026.html>

Bundesregierung. (27. Januar 2026). *Kommission zur Sozialstaatsreform: Bericht mit 26 Empfehlungen an BMAS-Ministerin Bärbel Bas übergeben*. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/reform-sozialstaatskommission-2404220>

Bundesrat. (8. Mai 2026). 1065. *Sitzung des Bundesrates — Tagesordnung mit 79 Punkten, darunter Erstdurchgang für 15 vom Bundestag beschlossene Gesetze sowie eine Thüringer Entschließung zur GKV-Bürokratieentlastung*. <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1065/1065-node.html> | Ausblick: <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1065/1065-pk.html>

Bundesrat. (10. Juli 2026). 1067. *Sitzung des Bundesrates — Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung (KI-MIG) passiert den Bundesrat*. Bundesratsbeschluss vom 10. Juli 2026: Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses (Empfehlung des Ausschusses für Digitalisierung und Staatsmodernisierung vom 30. Juni 2026) fand keine Mehrheit; das Gesetz kann ohne weiteres parlamentarisches Verfahren in Kraft treten. Bundesnetzagentur als zentrale Marktüberwachungs- und Anlaufstelle (Koordinierungs- und Kompetenzzentrum, gebündelte KI-Expertise, zentrale Beschwerdestelle, Auftrag zur Einrichtung mindestens eines KI-Reallabors); Marktüberwachungsbefugnis exkludiert den KI-Einsatz öffentlicher Institutionen der Länder und Kommunen. Ergänzend berichten DATEV magazin (10. Juli 2026, „Länder billigen Gesetz zur KI-Aufsicht in Deutschland“), Rechtsanwalt Ferner („Deutschland bekommt ein KI-Gesetz: Bündelung der nationalen KI-Aufsicht bei der Bundesnetzagentur“), ADVISORI („KI-MIG beschlossen: Was das AI-Act-Durchführungsgesetz für Unternehmen bedeutet“), Bundesregierung („KI-Verordnung beschlossen“) und TÜV-Verband („Begrüßt gebündelte

KI-Aufsicht“). <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1067/1067-node.html> | <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1067/1067-pk.html> | <https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/recht/laender-billigen-gesetz-zur-ki-aufsicht-in-deutschland-147779> | <https://www.ferner-alsdorf.de/deutschland-bekommt-ein-ki-gesetz-buendelung-der-nationalen-ki-aufsicht-bei-der-bundesnetzagentur/> | <https://www.advisori.de/blog/ki-mig-ai-act-durchfuehrungsgesetz-unternehmen> | <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/umsetzung-ki-verordnung-2406638> | <https://www.mittelstandcafe.de/ki-mig-t-v-verband-begr-t-geb-ndelte-ki-aufsicht-2261610.html>

Deutscher Bundestag. (11. Juni 2026). *Ja zur Durchführung der Verordnung über künstliche Intelligenz*. Kurzmeldung zur Verabschiedung des KI-MIG (Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung); zentrale Marktüberwachung durch die Bundesnetzagentur für den Bundes-Bereich, ergänzende Zuständigkeiten der Datenschutzaufsicht bei grundrechtssensiblen Anwendungen. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw24-de-ki-1183820> | <https://bmfs.bund.de/service/gesetzgebungsverfahren/gesetz-zur-durchfuehrung-der-ki-verordnung>

Deutsche Bundesbank. (12. März 2026). *Stellungnahme der Deutschen Bundesbank zur Alterssicherungskommission*. <https://www.bundesbank.de/de/presse/stellungnahmen/stellungnahme-der-deutsche-n-bundesbank-zur-alterssicherungskommission-vom-12-maerz-2026-991388>

Stanford Digital Economy Lab / Brynjolfsson, E., Agrawal, A., Korinek, A., & Cunningham, T. (Org.). (13. Juli 2026). *We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy*. Kollektive Erklärung mit zum Startzeitpunkt mehr als 200 Unterzeichnenden (darunter sechzehn Nobelpreisträger — u. a. Daron Acemoglu, Simon Johnson, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Michael Spence, Ben Bernanke — sowie Vertreter aus KI-Unternehmen wie Jack Clark / Anthropic, Sarah Friar / OpenAI, Jeff Dean / Google, Yoshua Bengio, Yann LeCun, Eric Schmidt); Kernaussage: KI könne eine Transformation größer als die Industrielle Revolution auslösen, aber in Jahren statt Jahrzehnten, weshalb umgehend Anreize, Leitplanken und Institutionen erforderlich seien. Öffentliches Zeichnungsportal weist zum Referenzzeitpunkt bereits über 350 Unterschriften aus. Rezeption u. a. durch *TechTimes* (14. Juli 2026), *ABC News* / *NBC News* / *The Hill* / *Fortune* / *Axios* / *Breitbart* (14./15. Juli 2026) sowie durch UVA-Darden-Meldung vom 15. Juli 2026 zu Korineks Rolle. Aufnahme in § 3.3 als politisch-institutionelle Verankerung des Korinek-Lockwood-Rahmens und als dokumentierte Positionsbewegung von Acemoglu/Johnson mit Rückwirkung auf § 3.5. <https://digitaleconomy.stanford.edu/news/wemustactnow/> | <https://wemustactnow.ai/> | <https://news.darden.virginia.edu/2026/07/15/darden-professor-ai-economy-statement/> | <https://www.techtimes.com/articles/320398/20260714/nobel-economists-who-doubted-ai-job-fears-now-sound-alarm-white-collar-displacement.htm> | <https://www.axios.com/2026/07/15/ai-economy-nobel> | <https://fortune.com/2026/07/14/almost-200-economists-warn-of-ai-driven-job-displacement/> | <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/hundreds-economists-say-must-act-now-ais-economic-impact-job-displacement-rcna587450> | <https://abcnews.com/Technology/wireStory/hundreds-economists-act-now-ais-economic-impact-job-134719082> | <https://thehill.com/policy/technology/5967512-ai-transformation-job-displacement/>

Bundesrechnungshof. (2026). *Rentenversicherung: Reform zwingend notwendig — Stellungnahme zur Alterssicherungskommission*. <https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2026/alterssicherungskommission/rente-kurzmeldung.html>

OECD Inclusive Framework on BEPS. (Januar 2026). *Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) — Side-by-Side Package, Administrative Guidance und zentraler Rechtsaktenkatalog (Stand 1. Dezember 2025)*. <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/12/international-community-agrees-way-forward-on-global-minimum-tax-package.html>

OECD. (7. Juli 2026). *OECD Employment Outlook 2026 — Geographic Disparities in Jobs and Incomes*. 392 Seiten. Publikation und begleitende Medienunterlage; Country Notes für Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Mexiko, Spanien, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2026_7e710f54-en.html | <https://www.oecd.org/en/about/news/media-advisories/2026/07/launch-of-the-oecd-employment-outlook-2026-tuesday-7-july.html> | <https://www.oecd.org/en/events/2026/07/launch-of-oecd-employment-outlook-2026.html>

OECD. (7. Juli 2026). *OECD Employment Outlook 2026 — Country Note Germany*. 6 Seiten. Ländernotiz mit deutschlandbezogener Diagnose zu regionaler Beschäftigungs- und Einkommensspreizung, demografischer Kontraktion und Qualifikationsbedarf. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2026_7e710f54-en.html

OECD. (7. Juli 2026). *Non-compete and related agreements: Germany*. 8-seitige begleitende Länderdatei zum *Employment Outlook 2026*; empirische Verbreitung von Non-Compete- und verwandten Nachvertragsbindungen (rund 30 % der Beschäftigten im 15-Länder-Mittel) und Auswirkungen auf Arbeitsmobilität, Innovation, Löhne und Produktivität. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2026_7e710f54-en.html

US House of Representatives, 119th Congress. (3. Dezember 2025). *H.R. 6371 — No Robot Bosses Act* (Einbringer: Suzanne Bonamici et al.). <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/6371>

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. (4. September 2025). *Aspekte einer Wertschöpfungsabgabe beziehungsweise einer Robotersteuer über die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme hinaus*. Sachstand WD 4 - 3000 - 040/25. <https://www.bundestag.de/resource/blob/1113012/WD-4-040-25.pdf>

Connecticut General Assembly. (April 2026). *Raised Bill 515 — An Act Establishing a Workforce and Productivity Gap Surcharge*. Senatsentwurf 2026; vorgesehen ist eine Bemessungsformel des Office of Policy and Management bis 1. Januar 2027. <https://www.cga.ct.gov/2026/>

Connecticut General Assembly. (April–Mai 2026). *Senate Bill 5 (2026) — Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act* (Frontier Models, AI-Sandbox, Beratungsstruktur, AI-Layoff-Disclosure). Senatsabstimmung 21. April 2026: 32 zu 4; Hausabstimmung 1. Mai 2026: 131 zu 17. https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&bill_num=SB5&which_year=2026 | <https://legiscan.com/CT/bill/SB00005/2026>

Shipman & Goodwin LLP / Freshfields. (Mai 2026). *Connecticut's AI Responsibility and Transparency Act: Key Impacts on the Workplace*. Kanzleianalyse mit Übersicht der gestaffelten Geltungsdaten (Automated Employment Decision Technology, „AI is not a defense“, Frontier-Whistleblower und WARN-AI-Disclosure ab 1. Oktober 2026; anonyme interne Meldewege Frontier-Entwickler ab 1. Januar 2027; Deployer-Vorab-Information ab 1. Oktober 2027). <https://www.shipmangoodwin.com/insights/connecticuts-ai-responsibility-and-transparency-act-key-impacts-on-the-workplace.html> | <https://www.freshfields.com/en/our-thinking/blogs/a-fresh-take/connecticut-poised-to-enact-one-of-the-nations-most-comprehensive-ai-laws-102mrpv>

Bundesministerium für Gesundheit / Nina Warken. (14. April 2026). *Grobkonzept zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung 2026 — Einsparziel rund 20 Milliarden Euro für 2027*. Pressemitteilung und Eckpunktepapier. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/>

Bundesregierung / Bundesministerium für Gesundheit. (29. April 2026). *Gesetzentwurf der Bundesregierung — GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz*. Kabinettsbeschluss; reduziertes Sparvolumen rund 16,3 Milliarden Euro für 2027. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/G/GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz_Kabinett.pdf

Bundesministerium für Gesundheit. (29. April 2026 ff.). *Bundeskabinett beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz — Pressemeldung und BMG-Verfahrensseite (Stand Anfang Mai 2026; Sparvolumen 19,6 Mrd. EUR für 2027, 42,8 Mrd. EUR bis 2030; parlamentarische Befassung vor Sommerpause 2026 angekündigt)*. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-kabinett-29-04-26> | <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnung/en/detail/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz> | <https://www.aok.de/pp/gesetz/bstabg/>

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWK). (14. Juli 2026). *Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Juli 2026*. Monatspublikation; KI-Boom als Stütze der asiatischen Handelsdynamik (Exporte Datenverarbeitungsgeräte +2,3 % im Mai 2026), Erwerbstätigkeit –8.000 im Mai, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung –5.000 im April; strukturelle Herausforderungen durch „zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz und demografischen Wandel“. Ergänzt durch *DATEV magazin* (Aufbereitung 14. Juli 2026). <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2026/20260714-wirt-lage-deutschland-juli-2026.html> | <https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/wirtschaft/die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-juli-2026-147829>

Bundesregierung / Deutscher Bundestag. (9. Juli 2026). *Regierungserklärung des Bundeskanzlers Friedrich Merz — Zwischenbilanz nach 14 Monaten und Reformpaket „für Aufschwung und Beschäftigung“*. 89. Sitzung des 21. Bundestages (Kalenderwoche 28). Zitierte Startup-Verband-Zahlen: > 3.000 Unternehmensgründungen im ersten Halbjahr 2026 (nahezu Vorjahresgesamtwert), > 1/3 mit direktem KI-Bezug; verankert die vollständige Umsetzung der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission (Bericht 23. Juni 2026) im Koalitionsprogramm; Inbetriebnahme der Halbleiterproduktion Dresden als Beleg der Wertschöpfungsteilhabe. Zeitplan: legislative

Umsetzung	bis	Ende	2026.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regierungserklaerung-merz-juli-26-2446298			
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw28-de-regierungserklaerung-1193984			
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/video-regierungserklaerung-juli-26-2446352			
Koalitionsausschuss / Bundeskanzleramt. (1./2. Juli 2026). <i>Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung — 34 Reformpunkte für Steuer, Rente, Gesundheit und Arbeit</i> . Ergebnispapier des Koalitionsausschusses vom 1./2. Juli 2026 (12 Seiten); Aufgriff der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission (Bericht 23. Juni 2026), arbeitsrechtliche Vereinfachungen bei KI-Software-Updates innerhalb der Betriebsverfassungsrechte (Sozialpartnergespräch bis Mitte Oktober 2026 vorgesehen). https://www.bundeskanzler.de/resource/blob/1832584/2445592/bc8e5e160d879f0bdd593121a96a45d2/2026-07-02-koaausschuss-data.pdf			
Bundesministerium für Gesundheit / Bundesregierung / ad-hoc-news. (15. Juli 2026). <i>Kabinett beschließt Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen (GeDIG) — Digitalisierungspaket mit rund 445 Millionen Euro jährlicher Entlastungswirkung</i> . Kabinettsbeschluss vom 15. Juli 2026: KI-gestützte Angebote der Krankenkassen in der elektronischen Patientenakte (ePA) — insbesondere versichertenverständliche Aufbereitung von Befunden und individualisierte Beipackzettel; zeitlich befristete Reallabore für Krankenkassen; direkter Marktbeschaffungsauftrag für gematik zur Reduktion der Applikationsvielfalt (rund 25 Störungen pro Monat 2025); erweiterte Zuständigkeiten der gematik einschließlich Entzug von Zulassungen und Notfallvorkehrungen; Volltextsuche in der ePA ab Anfang 2027; digitale Impfnachweise ab Mitte 2027; verpflichtender TI-Anschluss bis 1. September 2029. Gesamtpaket rund 600 Millionen Euro jährliche Entlastungswirkung, davon GeDIG rund 445 Millionen Euro. Aufnahme in § 7.3 (Konsequenzen für Akteure im Gesundheitssektor) als erster GKV-regelversorgungsseitiger KI-Anwendungspfad. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/kabinett-beschliesst-gedig-pm-15-07-2026 https://www.ad-hoc-news.de/wissenschaft/kabinett-beschliesst-digitalisierungspaket-600-mio-euro-entlastung/69785714			
Polnisches Finanzministerium / Tax Agency. (2022 ff.). <i>Ulgą na robotyzację</i> — <i>Robotisierungs-Steuerentlastung 2022–2026</i> . 50 % zusätzlicher Abzug für Investitionen in Industrieroboter, funktional zugehörige Maschinen, Steuerungssoftware und Schulung; befristet bis Ende des Steuerjahres 2026. Übersicht u. a.: https://www.rsm.global/poland/en/insights/everything-you-need-know-about-tax-relief-robotization			
Sejm RP / Crido / Euro-Funding. (Erstes Halbjahr 2026). <i>Abgeordnetenentwurf zur Verlängerung und Aufstockung der ulgą na robotyzację</i> (Anhebung des Zusatzabzugs auf 100 %, Streichung des Auslaufdatums 2026). Berichterstattung und Kommentar: https://crido.pl/blog-business/ulgą-na-robotyzację-100-odliczenia-i-brak-daty-koncowej-projekt-juz-w-sejmie/ https://euro-funding.com/pl/blog/ulgą-na-robotyzację-po-2026-r-do-sejmu-trafil-projekt-zwiekszający-odliczenie-do-100-proc/			
Gegenposition Finanzministerium: https://euro-funding.com/pl/blog/ulgą-na-robotyzację-tylko-do-konca-2026-r-nie-bedzie-kontynuacji/			
US Senate, 119th Congress. (25. März 2026). S. 4214 — <i>Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act</i> (Einbringer: Bernie Sanders; komplementärer Entwurf im Repräsentantenhaus: Alexandria Ocasio-Cortez). https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/4214			
Sanders, B., & Ocasio-Cortez, A. (25. März 2026). <i>Sanders, Ocasio-Cortez Announce AI Data Center Moratorium Act</i> . Pressemitteilung. https://www.sanders.senate.gov/press-releases/news-sanders-ocasio-cortez-announce-ai-data-center-moratorium-act/			
Sanders, B. (18. Juni 2026). <i>NEWS: Sanders Introduces Legislation to Create \$7 Trillion AI Sovereign Wealth Fund (American A.I. Sovereign Wealth Fund Act, S. 4825, 119. Kongress)</i> . Pressemitteilung mit Entwurfstext, One-Time-50-%-Aktien-Abgabe für AI-Unternehmen mit ≥ 200 Millionen US-Dollar Jahresumsatz aus KI-Aktivitäten, <i>Independent Commission for Democratic AI</i> zur Ausübung der Stimmrechte, jährliche Dividende von rund 5 % (≈ 1.000 US-Dollar pro Person). https://www.sanders.senate.gov/press-releases/news-sanders-introduce-s-legislation-to-create-7-trillion-ai-sovereign-wealth-fund/ https://www.quiverquant.com/news/New+Bill:+Senator+Bernard+Sanders+introduces+S.+4825:+American+A.I.+Sovereign+Wealth+Fund+Act			
The White House. (23. Juli 2025). <i>Winning the Race — America's AI Action Plan</i> . https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf			
The White House. (20. März 2026). <i>A National Policy Framework for Artificial Intelligence — President Donald J. Trump Unveils National AI Legislative Framework</i> . Presseerklärung. https://www.whitehouse.gov/releases/2026/03/president-donald-j-trump-unveils-national-ai-legislative-framework/			

U.S. Department of Labor. (24. November 2025). *The Trump Administration's AI Action Plan is bringing agility to America's workforce*. DOL Blog / AI Workforce Research Hub. <https://blog.dol.gov/2025/11/24/the-trump-administrations-ai-action-plan-is-bringing-agility-to-americas-workforce>

U.S. Department of Labor. (13. Februar 2026). *DOL releases AI literacy framework providing foundational content areas, delivery principles to guide nationwide efforts*. Pressemitteilung ETA. <https://www.dol.gov/newsroom/releases/eta/eta20260213>

U.S. Department of Labor. (24. März 2026). *US Department of Labor launches „Make America AI-Ready“ initiative*. Pressemitteilung OSEC. <https://www.dol.gov/newsroom/releases/osec/osec20260324>

U.S. Department of the Treasury. (Januar 2026). *Side-by-Side-Erklärung zum OECD Pillar 2: US-Unternehmen von der globalen Mindestbesteuerung ausgenommen*. Dokumentiert im OECD-Rahmen und in Fachanalysen zum OECD-Side-by-Side-Paket.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / Wolfram Weimer. (Februar–April 2026). *Geplante deutsche Plattform-Digitalabgabe (rund 10 % der Werbeerlöse großer Online-Plattformen, angelehnt an die österreichische Digitalsteuer von 5 %)*. Presse- und Parlamentsberichterstattung; Grundlage im Koalitionsvertrag 2025. <https://kulturstaatsminister.de/presse/weimer-eroeffnet-medientage-mitteldeutschland-2026> | <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw45-de-digitalabgabe-1116714>

Maine State Legislature. (April 2026). *An Act Establishing a Moratorium on Large-Scale Data Centers and Creating the Maine Data Center Coordination Council* (LD 307). Gesetzentwurf; Anschreiben an die Gouverneurin zum 15. April 2026.

Office of the Governor of Maine. (24. April 2026). *Governor Mills Announces Decision on LD 307*. Pressemitteilung zum Veto des Rechenzentren-Moratoriums. <https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-announces-decision-ld-307-2026-04-24>

Office of the Governor of Maine. (29. April 2026). *Executive Order 5 — An Order Establishing the Maine Data Center Advisory Council*. 15-köpfiger Beirat mit Vorlagepflicht zum 29. Januar 2027; Direktive an Department of Energy Resources und Public Utilities Commission zum Schutz der Stromtarife. https://www.maine.gov/governor/mills/official_documents/executive-orders/2026-04-executive-order-5-order-establishing-maine-data-center | <https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-signs-executive-order-establish-maine-data-center-advisory-council-2026-04-29>

Maine State Legislature / Office of the Governor. (24. April 2026). *LD 713 — An Act to Address the Tax Treatment of Data Centers*. Ausschluss von Datenzentren ab dem 1. Juli 2026 von der *Business Equipment Tax Exemption* (BETE) und vom *Dirigo Business Incentives Program*; Berichtspflicht des Department of Economic and Community Development bis 4. November 2026.

Maine House of Representatives. (29. April 2026). *Veto Override Vote on LD 307 — 72 yeas to 65 nays; Two-Thirds-Mehrheit verfehlt, Veto bleibt bestehen*. Berichterstattung Maine Morning Star, Maine Public, TechCrunch. <https://mainemorningstar.com/2026/04/29/despite-initial-support-legislature-fails-to-override-mills-veto-of-landmark-data-center-ban/> | <https://www.mainepublic.org/politics/2026-04-29/janet-mills-successfully-vetoes-bills-on-data-centers-and-sealing-criminal-records> | <https://techcrunch.com/2026/04/25/maines-governor-vetoes-data-center-moratorium/>

Europäisches Parlament / Rat der EU. (April–Mai 2026). *Trilog zu Digital Omnibus on AI — Zweite Runde am 28. April 2026 ohne Einigung; nächste Runde 13. Mai 2026; Konvergenz auf Stichtage 2. Dezember 2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I)*. Legislative Train Schedule und Berichterstattung IAPP, A&O Shearman, OneTrust, DLA Piper. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai> | <https://iapp.org/news/a/ai-act-omnibus-what-just-happened-and-what-comes-next> | <https://www.aoshearman.com/en/insights/digital-omnibus-on-ai-what-is-really-on-the-table-as-trilogues-begin>

Rat der Europäischen Union. (7. Mai 2026 / 29. Juni 2026). *Artificial Intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules* (Trilog-Einigung) und *Artificial Intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules* (finale Ratsbilligung). Pressemitteilungen zum Abschluss des *Digital Omnibus on AI / Omnibus VII*: verbindliche Anwendungsdaten Hochrisiko 2. Dezember 2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I); Sandbox-Frist 2. August 2027; verkürzte Transparenz-Übergangsfrist Art. 50; Erweiterung Art. 5 um Verbot nicht-einvernehmlicher intimer KI-Inhalte und CSAM. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/> | <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simp>

lify-and-streamline-rules/

Europäisches Parlament. (16. Juni 2026). *Plenary vote — Digital Omnibus on AI (Regulation (EU) 2024/1689 amendment)*. Bestätigung der Trilog-Einigung im Plenum, Vorbereitung der finalen Ratsbilligung. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai>

Europäische Union. (2024). Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (AI Act). Volle Anwendbarkeit der Hauptbestimmungen ab 2. August 2026. Amtsblatt der EU.

Europäische Kommission. (19. November 2025). *Digital Omnibus on AI — Proposal amending Regulation (EU) 2024/1689*. Teil des Digital-Omnibus-Pakets zur Vereinfachung der digitalen Regulierung. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal>

Europäisches Parlament. (23. März 2026). *Artificial Intelligence Act: delayed application, ban on nudifier apps*. Pressemitteilung zur Plenarposition. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260323IPR38829/artificial-intelligence-act-delayed-application-ban-on-nudifier-apps>

Bundesministerium der Finanzen (BMF). (März 2024). *Das Generationenkapital: für eine moderne Rente*. BMF-Monatsbericht. <https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-2-Fokus/generationenkapital.html>

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Sollen Roboter Steuern zahlen? Beitrag von Tobias Hentze.

OpenAI. (6. April 2026). *Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First*. 13 Seiten. Landingpage: <https://openai.com/index/industrial-policy-for-the-intelligence-age/> | PDF: <https://cdn.openai.com/pdf/561e7512-253e-424b-9734-ef4098440601/Industrial%20Policy%20for%20the%20Intelligence%20Age.pdf>

Sanders, B. (6. Oktober 2025). *The Big Tech Oligarchs' War Against Workers: AI and Automation Could Destroy Nearly 100 Million U.S. Jobs in a Decade*. US-Senat, Committee on Health, Education, Labor and Pensions (HELP), Minderheitsbericht. <https://www.sanders.senate.gov/wp-content/uploads/10.6.2025-The-Big-Tech-Oligarchs-War-Against-Workers.pdf>

Sanders, B. (16. April 2026). *Artificial intelligence is coming for the working class. We must fight back*. Namensbeitrag begleitend zur HELP-Anhörung; Ankündigung flankierender Gesetzgebung (Robotersteuer und bundesweites Moratorium für neue KI-Rechenzentren).

Springer Gabler Verlag. Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Robotersteuer.

11.4 Quellen zur Wertschöpfungsabgabe

Arbeiterkammer Österreich. Wertschöpfungsabgabe als alternative Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. A&W-Blog.

Profil (Österreich). Wertschöpfungsabgabe: Wenn Roboter Steuern zahlen.

Begriffsübersicht (nicht als wissenschaftliche Quelle zitierfähig): Wikipedia-Artikel „Wertschöpfungsabgabe“.

11.5 Journalistische und praxisorientierte Quellen

BornCity. (April 2026). OpenAI fordert Robotersteuer und 32-Stunden-Woche.

Business Insider. (März 2026). KI-Steuer statt Lohnsteuer: Tech-Konzerne sollten statt Mitarbeiter zahlen.

Euronews. (April 2026). Robotersteuer und Vier-Tage-Woche: So will OpenAI die KI-Wirtschaft gestalten.

Robotik und Produktion. (Dezember 2023). Keine Steuererklärung für Roboter.

Euractiv. (2017). Robotik-Bericht: Nein zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Yang, A. (März 2026). Interview zur KI-Besteuerung. CNBC.

t-online / ZDFheute / Bundestag (HIB). (29./30. April 2026). *GKV-Reform: Kabinett bringt Krankenkassen-Sparpaket auf den Weg / Was der Milliarden-Sparplan für Krankenhäuser bedeutet / Warken erläutert Sparpaket im Gesundheitsausschuss*. Berichterstattung zum Kabinettsbeschluss des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes und Reduktion des Sparvolumens auf 16,3 Milliarden Euro. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101234006/gkv-reform-kabinett-bringt-krankenkassen-sparpaket-auf-den-weg.html | <https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/gkv-krankenkassen-reform-sparplan-folgen-krankenhaeuser-patienten-100.html> | <https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1165530>

NPR. (13. April 2026). Man accused in Molotov cocktail attack of OpenAI CEO's home charged with attempted murder. <https://www.npr.org/2026/04/13/g-s1-117320/openai-sam-altman-molotov-cocktail>

Washington Post. (13. April 2026). Man charged with attempting to firebomb home of OpenAI CEO Sam Altman.

SF Standard. (12. April 2026). OpenAI published a New Deal for AI. Days later, someone firebombed Sam Altman's house.

<https://sfstandard.com/2026/04/12/openai-wants-new-deal-ai-attack-sam-altman-s-home-made-urgent/>

CNN Business. (13./14. April 2026). Suspect in attack at Sam Altman's house charged with attempted murder and attempted arson / held without bail. <https://www.cnn.com/2026/04/13/tech/sam-altman-openai-arrest-charges>

CNBC. (14. April 2026). *Lawyer: Altman attack suspect Moreno-Gama had 'mental health crisis'*. Bericht zur Arraignment-Anhörung am 14. April 2026; Terminierung der Hauptanhörung auf den 5. Mai 2026. <https://www.cnn.com/2026/04/14/sam-altman-openai-molotov-attack-arraignment.html>

SF Standard. (16. April 2026). *Duo accused of shooting at Sam Altman's house are freed; no charges filed*. <https://sfstandard.com/2026/04/16/duo-accused-shooting-sam-altman-s-home-freed-charges-filed/>

Fortune. (14. April 2026). *Daniel Moreno-Gama, charged in attack on Sam Altman's house, had CEO kill list, prosecutors say*.

<https://fortune.com/2026/04/14/man-charged-in-arson-attack-on-sam-altman-ai-ceo-kill-list-prosecutors-say/>

Tom's Hardware / TechRadar / TweakTown. (April 2026). *Tech industry lays off nearly 80,000 employees in the first quarter of 2026 — almost 50 % of affected positions cut due to AI*. Branchenauswertung zu Q1-2026-Tech-Layoffs. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/tech-industry-lays-off-nearly-80-000-employees-in-the-first-quarter-of-2026-almost-50-percent-of-affected-positions-cut-due-to-ai>

CNBC. (24. April 2026). *20K job cuts at Meta, Microsoft raise concern of AI labor crisis*. Analyse zur Buyout-Welle bei Microsoft (rund 7 % der länger beschäftigten US-Belegschaft) und zu den parallel bestätigten Meta-Streichungen.

<https://www.cnn.com/2026/04/24/20k-job-cuts-at-meta-microsoft-raise-concern-of-ai-labor-crisis-.html>

Yahoo Finance / Fast Company. (24. April 2026). *Meta to cut 8,000 jobs, Microsoft offers buyouts to staff as AI spending costs hit big tech workers*. Sammelberichterstattung zur 24.-April-Welle. <https://finance.yahoo.com/markets/article/meta-to-cut-8000-jobs-microsoft-offers-buyouts-to-staff-as-ai-spending-costs-hit-big-tech-workers-182722409.html>

<https://www.fastcompany.com/91532016/tech-mass-layoffs-tracker-april-2026-meta-nike-list-of-job-slashers>

Channeliam / News9live / Entrepreneur News Network. (April 2026). *Meta, Oracle und Amazon kündigen AI-induzierte Stellenstreichungen im zweiten Quartal 2026 an (Oracle 20.000 – 30.000 Stellen im Kontext AI-Rechenzentrumsinfrastruktur; Meta rund 8.000 Stellen ab 20. Mai 2026; Amazon rund 16.000 Stellen)*. Sammelberichterstattung. <https://en.channeliam.com/2026/04/20/global-tech-layoffs-ai-job-cuts/> | <https://www.news9live.com/technology/tech-news/meta-microsoft-layoffs-2026-up-to-23000-jobs-at-risk-amid-ai-spending-surge-2963032>

Axios. (25. März 2026). *Sanders and AOC unveil data center moratorium bill*. <https://www.axios.com/2026/03/25/sanders-aoc-data-center-moratorium-bill>

Globalgovernmentfinance.com. (Januar 2026). *AI's displacement of workers necessitates „ambitious fiscal innovation“: Brookings paper*. Analyse zum Korinek-Lockwood-Papier. <https://www.globalgovernmentfinance.com/ai-displacement-labour-ambitious-fiscal-innovation-brookings-institution-paper/>

Mintz / Akin Gump / Sullivan & Cromwell. (März 2026). *Trump Administration Releases National AI Policy Framework / White House Releases National AI Legislative Framework Calling for Federal Preemption*. Kanzleianalysen zum Weißes-Haus-Framework vom 20. März 2026. <https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2026-03-31-white-house-releases-national-ai-legislative-framework>

Meedia / Business Insider / Beck-Aktuell. (Februar–April 2026). *Kulturstaatsminister Weimer plant deutsche Digitalabgabe für Google, Meta u. a.* Berichterstattung zu Satz, österreichischem Vorbild und Koalitionsstand. <https://meedia.de/news/beitrag/19410-kulturstaatsminister-wolfram-weimer-kuendigt-eine-digital-abgabe-fuer-google-meta-und-co-an.html>

Onvista. (22. April 2026). *Weimer: Koalition ringt weiter um Digitalabgabe*. Bericht zum Koalitionsverhandlungsstand und zum geplanten Eckpunktepapier. <https://www.onvista.de/news/2026/04-22-weimer-koalition-ringt-weiter-um-digitalabgabe-0-10-26503452>

Bangor Daily News / Washington Post / Maine Morning Star. (24. April 2026). *Janet Mills vetoes Maine data center ban*. Sammelberichterstattung zum Veto gegen LD 307 und zum politischen Kontext (Carve-out Jay, Veto-Override-Hürde).

<https://www.bangordailynews.com/2026/04/24/politics/janet-mills-vetoes-maine-data-center-ban/> | https://www.washingtonpost.com/business/2026/04/24/data-center-moratoriums-maine-janet-mills/63977e7c-4022-11f1-bb46-ed564688d953_story.html | <https://mainemorningstar.com/2026/04/24/gov-mills-vetoes-landmark-data-center-ban/>

Press Herald / Maine Morning Star / Maine Public / WBUR. (28./29. April 2026). *How Janet Mills' data center veto reverberated around the country / Despite initial support, Legislature fails to override Mills' veto of landmark data center ban*. Berichterstattung zur fehlgeschlagenen Veto-Überschreibung im Repräsentantenhaus (72 zu 65 Stimmen).

<https://www.pressherald.com/2026/04/28/how-janet-mills-data-center-veto-reverberated-around-the-country/> | <https://www.wbur.org/news/2026/04/27/maine-data-center-development-ban-vetoed-mills>

Tech Policy Press. (6. April 2026). *OpenAI's New „Industrial Policy for the Intelligence Age“ is a Policymercial*. Kritische Analyse zum OpenAI-Strategiepapier vom 6. April 2026. <https://www.techpolicy.press/openais-new-industrial-policy-for-the-intelligence-age-is-a-policymercial/>

CT Mirror. (24. April 2026). *Connecticut's AI tax tries to solve a real problem but targets the wrong signal*. Analyse zum Workforce-and-Productivity-Gap-Zuschlag (Raised Bill 515). <https://ctmirror.org/2026/04/24/connecticuts-ai-tax-tries-to-solve-a-real-problem-but-targets-the-wrong-signal-revana/>

CT Mirror. (21. April 2026). *Amended AI bill passed by CT Senate after extensive questioning*. Bericht zur Senatsabstimmung über SB 5. <https://ctmirror.org/2026/04/21/artificial-intelligence-regulation-senate-ct/>

CT Mirror. (1./2. Mai 2026). *Connecticut passes AI regulations after years in development*. Bericht zur Hausabstimmung über SB 5 (131 zu 17) und zur Ankündigung Lamonts, das Gesetz zu unterzeichnen. <https://ctmirror.org/2026/05/01/artificial-intelligence-house-regulation-passage-ct/>

Pluribus News. (1. Mai 2026). *Connecticut legislators pass sweeping AI bill*. Berichterstattung zu Frontier-Modell-Aufsicht, AI-Sandbox, Whistleblower-Schutz, Disclosure-Pflichten bei AI-bezogenen Beschäftigungsentscheidungen und AI-Layoffs sowie Connecticut AI Academy. <https://pluribusnews.com/news-and-events/connecticut-legislators-pass-sweeping-ai-bill/>

Hartford Business Journal. (April 2026). *Lawmakers weigh surcharge tied to AI-driven productivity gains*. Hintergrundbericht zum Productivity-Gap-Zuschlag. <https://hartfordbusiness.com/article/lawmakers-weigh-surcharge-tied-to-ai-driven-productivity-gains/>

GeekWire / TechCrunch. (23./24. April 2026). *Microsoft will offer voluntary retirement to thousands of employees in a first for tech giant / Microsoft offers buyout for up to 7% of U.S. employees*. Berichterstattung zu Eligibility (Lebensalter + Betriebszugehörigkeit ≥ 70), Notification 7. Mai 2026 und 30-Tage-Annahmefenster. <https://www.geekwire.com/2026/microsoft-will-offer-voluntary-retirement-to-thousands-of-employees-in-a-first-for-tech-giant/> | <https://techcrunch.com/2026/04/23/microsoft-offers-buyout-for-up-to-7-of-u-s-employees/>

TrueWealth Financial Partners / The Motley Fool / Inc. (5./7. Mai 2026). *Microsoft's Voluntary Retirement Program — New Details / Microsoft Reshapes Workforce, Offering Buyouts to Nearly 9,000 Employees*. Konkrete Programmbedingungen mit Versand der individuellen Angebote am 7. Mai 2026, Annahmefrist 8. Juni 2026 (23:59 Pacific Time), VRSAR-Unterzeichnung 9.–22. Juni 2026, Eligibility Senior-Director-Ebene und darunter (ohne Sales-/Services-Incentive-Pläne), Cash-Einmalzahlung sowie bis zu fünfjähriger Krankenversicherungs-Verlängerung; keine Wettbewerbs- oder Beschäftigungsverbote. <https://www.truewealthfp.com/insights/microsofts-voluntary-retirement-program> | <https://www.fool.com/investing/2026/05/05/microsoft-just-launched-a-major-voluntary-buyout-w/> | <https://www.inc.com/leila-sheridan/microsoft-ai-buyout-9000/91335472>

TrueUp / Fast Company. (April 2026). *Tech Layoffs Tracker — kumulierte Tech-Stellenstreichungen 2026 ≥ 92.000 (Stand 24./25. April 2026)*. <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.fastcompany.com/91532016/tech-mass-layoffs-tracker-april-2026-meta-nike-list-of-job-slashers>

SkillSyncer / TrueUp / BusinessToday. (Stand 1./2. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — kumulierte Tech-Stellenstreichungen 2026: SkillSyncer 113.863 Personen aus 179 Layoff-Ereignissen (Stand 2. Mai 2026, durchschnittlich 933 Personen pro Tag); TrueUp 95.878 Personen aus 249 Layoff-Meldungen; allein April 2026 mehr als 40.000 Stellen (u. a. Oracle, Meta, Snap)*. <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker> | <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.businesstoday.in/technology/story/tech-layoffs-2026-nearly-40000-jobs-l>

ost-in-april-amid-changing-ai-priorities-528282-2026-04-30

SkillSyncer / TrueUp. (Stand 6. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Aktualisierung: TrueUp 119.721 Personen aus 265 Layoff-Meldungen (rund 958 Stellen pro Tag); SkillSyncer weitgehend unverändert bei 113.863 Personen aus 179 Ereignissen.* <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker> | <https://www.trueup.io/layoffs>

TrueUp. (Stand 7. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Tagesfortschreibung: 121.111 Personen aus 273 Layoff-Meldungen (rund 961 Personen pro Tag).* <https://www.trueup.io/layoffs>

TrueUp / InformationWeek. (Stand 8. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Tagesfortschreibung: 127.411 Personen aus 283 Layoff-Meldungen (rund 1.003 Personen pro Tag).* <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.informationweek.com/it-staffing-careers/2026-tech-company-layoffs>

CNBC / Bloomberg / AOL / The Register. (7./8. Mai 2026). *Cloudflare stock sinks 18% after earnings as company cuts 1,100 employees due to AI changes / Cloudflare to Cut 1,100 Jobs as It Shifts to AI-First Operating Model / Read the memo: Cloudflare is laying off 1,100 employees to prepare for 'the agentic AI era' / Cloudflare to fire 1,100 staff whose jobs just aren't AI enough.* Streichung von rund 1.100 Stellen (20 % der globalen Belegschaft) parallel zu Q1-2026-Earnings (Umsatz +34 % YoY); Memo CEO Matthew Prince und Co-Gründerin Michelle Zatlyn („Building for the future“); AI-Einsatz im Konzern in drei Monaten +600 %; Restrukturierungsaufwand 140–150 Mio. USD im Q2 2026; Grundvergütung bis Ende 2026, US-Krankenversicherung bis Jahresende, Equity-Vesting bis 15. August 2026. <https://www.cnbc.com/2026/05/07/cloudflare-net-q1-2026-stock-earnings-layoffs.html> | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-07/cloudflare-to-cut-one-fifth-of-workers-in-move-to-ai-first-model> | <https://www.aol.com/articles/read-memo-cloudflare-laying-off-212614000.html> | <https://www.theregister.com/off-prem/2026/05/08/cloudflare-to-fire-1100-staff-whose-jobs-just-arent-ai-enough/5235536>

Challenger, Gray & Christmas / CBS News / Fast Company. (1./3. Mai 2026). *Challenger Report: April Job Cuts Rise 38 % from March; YTD Cuts Down 50 % / AI emerges as a top cause of layoffs, accounting for 26 % of April's job cuts / Layoffs are actually on the decline in 2026 — but not in tech.* Methodische Aggregat-Bestätigung: April-2026-Streichungen 83.387 (+38 % gegenüber März; –21 % gegenüber April 2025), KI-bezogen 21.490 (26 %, zweitens in Folge führender Einzelgrund); Tech 33.361 im April; YTD 85.411 (+33 % gegenüber Vorjahresstand); KI-bezogen YTD 49.135 (16 % aller 2026-Pläne, von 13 % zum März-Stand); Gesamtjahr 2026 bislang –50 % gegenüber Vorjahresvergleichszeitraum.

<https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-april-job-cuts-rise-38-from-march-ytd-cuts-down-50/> |

<https://www.cbsnews.com/news/ai-layoffs-job-cuts-challenger-report-april-2026/> |

<https://www.fastcompany.com/91538649/layoffs-are-actually-on-the-decline-in-2026-but-not-in-the-tech-industry>

CNBC / Engadget / Coindesk / Fortune. (5. Mai 2026). *Coinbase cuts headcount by 14% citing AI acceleration / Coinbase lays off nearly 700 workers in „AI-native“ restructuring / Coinbase didn't just lay off 14% of its staff due to AI.* Restrukturierungsaufwand 50–60 Mio. USD, Q2-2026-Abschluss; Vorstandschef Brian Armstrong skizziert „AI-native pods“ mit reduzierten Managementebenen. <https://www.cnbc.com/2026/05/05/coinbase-cuts-headcount-by-14percent-citing-ai-acceleration-the-shares-are-gaining.html> |

<https://www.engadget.com/2165157/coinbase-lays-off-nearly-700-workers-in-ai-native-restructuring/> | <https://www.coindesk.com/business/2026/05/05/coinbase-cuts-14-of-staff-as-ai-reshapes-how-crypto-companies-operate> |

<https://fortune.com/2026/05/05/coinbase-layoffs-14-of-employees-ai-tech-ai-job-anxiety-crypto/>

Bloomberg / TechCrunch / Yahoo Finance. (5. Mai 2026). *PayPal Plans Job Cuts as Fintech's New CEO Pursues Turnaround Strategy / PayPal says it's „becoming a technology company again“ — that means AI / PayPal layoffs: New CEO cuts 20% of workforce in Q1 2026.* Programm umfasst rund 4.760 Stellen (20 % von 23.800 Beschäftigten) über zwei bis drei Jahre, mindestens 1,5 Mrd. USD erwartete Einsparung; CEO Enrique Lores Q1-2026-Earnings-Call. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-05/paypal-plans-job-cuts-as-fintech-s-new-ceo-pursues-turnaround-strategy> |

<https://techcrunch.com/2026/05/05/paypal-says-its-becoming-a-technology-company-again-that-means-ai/> |

<https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/paypal-layoffs-ceo-cuts-20-154944985.html>

TechRadar / Storyboard18. (5./6. Mai 2026). *Freshworks and Coinbase announce more than 1 in 10 jobs to go as companies replace workforce with AI technologies / Freshworks Layoffs 2026: „Over half of our code is written by AI,“ says CEO as firm cuts 500 jobs.* <https://www.techradar.com/pro/freshworks-and-coinbase-announce-more-than-1-in-10-jobs-to-go-as-companies-replace-workforce-with-ai-technologies-tech-company-layoffs-near-100k-in-2026-alone> | <https://www.storyboard18.com/brand-marketing/freshworks-layoffs-over-half-of-our-code-is-written-by-ai-says-ceo-as-firm-cuts-500-jobs-97275.htm>

American Bazaar / TechResearchOnline / Goodreturns. (Mai 2026). *Cognizant eyes up to 15,000 layoffs, India set to bear the brunt / Cognizant Layoffs 2026 Signal AI Shift in IT Services / Layoffs 2026: Cognizant May Cut Up to 15,000 Jobs Globally Under „Project Leap“*. Programm „Project Leap“; Abfindungsaufwand 230 bis 320 Mio. USD; rund 250.000 der weltweit 357.000 Beschäftigten in Indien. <https://americanbazaaronline.com/2026/05/06/cognizant-eyes-up-to-15000-layoffs-india-set-to-bear-the-brunt-480243/> |

<https://techresearchonline.com/news/cognizant-layoffs-2026-ai-restructuring-project-leap/> | <https://www.goodreturns.in/news/cognizant-layoffs-2026-it-company-may-cut-12000-15000-jobs-globally-major-impact-expected-in-india-1506427.html>

Fortune / Investor's Business Daily / Futurum. (April–Mai 2026). *Big-Tech-AI-Capex 2026: Q1-Investitionen rund 130,65 Mrd. USD; Konsens-Schätzung für 2026 bei 660–700 Mrd. USD (Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle); Wall-Street-Analysten erwarten 2027 mehr als 1 Bio. USD*. <https://fortune.com/2026/04/30/big-tech-hyper-scalers-will-spend-700-billion-on-ai-infrastructure-this-year-with-no-clear-end-in-sight-eye-on-ai/> |

<https://www.cnn.com/2026/04/30/ai-boom-big-tech-capital-expenditures-now-seen-topping-1-trillion-in-2027-.html> |

<https://futurumgroup.com/insights/ai-capex-2026-the-690b-infrastructure-sprint/>

Tom's Hardware / Statista / Invezz. (Anfang Mai 2026). *Google, Microsoft, Meta, and Amazon capex spending to hit \$725 billion in 2026, up 77% from last year — analyst says bear thesis is „garbage“ / Skyrocketing component prices push Big Tech capex to record \$725 billion — Microsoft alone attributes \$25 billion of AI budget to increased memory and chip costs / Big Tech's AI Spending to Reach \$725 Billion in 2026 / Is Big Tech's \$725B AI splurge being funded by mass layoffs?* Aggregat-Total nach Q1-2026-Earnings-Calls (28.–30. April 2026), von der *Financial Times* zusammengeführt: Microsoft 190 Mrd. USD, Alphabet 190 Mrd. USD, Amazon 200 Mrd. USD, Meta 125–145 Mrd. USD; +77 % gegenüber 410 Mrd. USD im Jahr 2025. Komponentenkosten:

DRAM-Vertragspreise +95 % q/q im Q1 2026 (TrendForce), +58–63 % für Q2 2026 projiziert; Microsoft führt rund 25 Mrd. USD des Aufschlags auf gestiegene Speicher- und Chip-Kosten zurück.

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/big-techs-ai-spending-plans-reach-725-billion> | <https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/microsoft-attributed-25-billion-of-its-record-ai-budget-to-memory-chip-costs> |

<https://www.statista.com/chart/35046/capital-expenditure-of-meta-alphabet-amazon-and-microsoft/> | <https://invezz.com/news/2026/05/04/is-big-techs-725b-ai-splurge-being-funded-by-mass-layoffs/>

Washington Times / WSLS / Boston Globe / Las Vegas Sun / Local10 / Greenfield Reporter. (5. Mai 2026). *Man accused of attacking OpenAI CEO Sam Altman's home pleads not guilty to attempted murder*. AP-Berichterstattung zur Arraignment-Verhandlung am 5. Mai 2026 (Plädoyer „nicht schuldig“, Anordnung psychiatrischer Begutachtung, Folgetermin im Mai 2026). <https://www.washingtontimes.com/news/2026/may/5/man-accused-attacking-home-openai-ceo-sam-altman-pleads-not-guilty/> |

<https://www.bostonglobe.com/2026/05/05/nation/sam-altman-alleged-attacker-pleads-not-guilty-attempted-murder/>

Goldman Sachs / Fortune. (6. April 2026). *AI is cutting 16,000 U.S. jobs a month — and Gen Z is taking the brunt, Goldman Sachs says*. Schätzung des US-weiten KI-Verdrängungseffekts auf rund 16.000 Stellen pro Monat mit überproportionaler Wirkung auf Berufseinsteiger in routinisierten Bürotätigkeiten. <https://fortune.com/2026/04/06/ai-tech-displacement-effect-gen-z-16000-jobs-per-month/>

OpenAI Global Affairs / EdTech Innovation Hub. (18. März 2026 / Folgeberichterstattung). *OpenAI Worker Participation Forum / Participation Economy Forum (Washington, D.C.) — Konvent mit Randi Weingarten (American Federation of Teachers) und Sean McGarvey (North America's Building Trades Unions)*. <https://www.edtechinnovationhub.com/news/openai-convenes-labor-leaders-to-address-ai-impact-on-jobs-and-skills>

Washington Post. (1. Mai 2026). *Layoffs at Amazon, Meta and Microsoft aren't all about AI*. Differenzierende Analyse zur „AI labor crisis“-Lesart; betont neben KI-Effekten Austerity-Logik (Kompensation hoher KI-Investitionen), Korrektur pandemiebedingter Überbeschäftigung und Routine-Restrukturierungen. <https://www.washingtonpost.com/technology/2026/05/01/ai-jobs-tech-layoffs-austerity/>

Bloomberg Editorial Board. (29. April 2026). *Taxing Artificial Intelligence Would Hurt Innovation and Prosperity* (syndizierte Fassung: *Taxing Artificial Intelligence Would Be a Big Mistake*, Advisor Perspectives 2. Mai 2026, RealClearPolitics 4. Mai 2026, West Hawaii Today 5. Mai 2026, Las Vegas Sun 6. Mai 2026). Mainstream-finanzzpublizistische Gegenstimme zur Sanders/OpenAI-Linie; Argumente: Innovations- und Produktivitätsbremse, internationaler Wettbewerbsnachteil, Unmöglichkeit der Abgrenzung Verdrängung/Augmentation; alternative Empfehlungen: Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschränken, Reform der Arbeitslosenversicherung, Steueranreize für Umschulung, Ausweitung der Earned Income Tax Credit. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-29/taxing-artificial-intelligence-would-hurt-innovation-and-prosperity>

bloomberg.com/opinion/articles/2026-04-29/taxing-artificial-intelligence-would-hurt-innovation-and-prosperity |
<https://www.advisorperspectives.com/articles/2026/05/02/taxing-artificial-intelligence-big-mistake> |
https://www.realclearpolitics.com/2026/05/04/taxing_artificial_intelligence_would_be_a_big_mistake_698781.html |
<https://lasvegassun.com/news/2026/may/06/taxing-artificial-intelligence-would-be-a-big-mist/>

Challenger, Gray & Christmas. (2. Juni 2026). *Challenger Report: May Job Cuts Rise 16 % from April; Highest May Total Since 2020*. 97.006 US-Streichungen im Mai 2026 (+16 % gegenüber April), höchster Mai-Wert seit 2020; KI-bezogen 38.579 = 40 % des Monats (Rekord seit Kategorisierungsbeginn 2023); Tech 38.242 (höchster Monatswert seit August 2024); YTD-KI 87.714 (22 % aller 2026-Streichungspläne). <https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-may-job-cuts-rise-16-from-april-highest-may-total-since-2020/>

Challenger, Gray & Christmas. (2. Juli 2026). *Challenger Report: June Layoffs Cool to 45,849, Down 53 % From May; AI Leads Reasons for Fourth Consecutive Month*. 45.849 US-Streichungen im Juni 2026 (–53 % gegenüber Mai; –4 % gegenüber Juni 2025); KI vierten Monat in Folge führender Einzelgrund mit 14.029 Streichungen (31 %); YTD-KI 101.743 (23 %) und damit rund 86 % über der Gesamtjahressumme 2025 (54.836) bereits im ersten Halbjahr 2026. <https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-june-layoffs-cool-to-45849-down-53-from-may-ai-leads-reasons-for-fourth-consecutive-month/>

Microsoft / Tech Startups / BusinessToday. (2. Juli 2026). *Microsoft plans to lay off thousands as AI spending reshapes its workforce / Microsoft Cuts ~9,000 Jobs in July 2026 Round / Microsoft to layoff over 5,000 employees across teams*. Rund 9.000 Streichungen (< 4 % globale Belegschaft) zum Start des Fiskaljahres 2026; Bereiche Sales, Consulting und Xbox (Xbox-CEO Asha Sharma: „business cannot continue on its current trajectory“ nach über 20 Milliarden US-Dollar Investition in Content, Plattform und Hardware-Subventionen über fünf Jahre); geringer als im Vorjahr, weil rund ein Drittel der zum 2. Juli 2026 fälligen VRSAR-Buyouts (Programmangebot vom 7. Mai 2026) angenommen wurde. <https://techstartups.com/2026/07/01/microsoft-plans-to-lay-off-thousands-as-ai-spending-reshapes-its-workforce/> | <https://icharles.com/articles/microsoft-layoffs-9000-july-2026> | <https://www.businesstoday.in/technology/news/story/microsoft-to-layoff-over-5000-employees-across-teams-540239-2026-07-01>

TechRepublic / Yahoo Finance / Fox Business. (Anfang Juli 2026). *Microsoft Layoffs Could Hit Thousands as AI Spending Climbs / Microsoft layoffs 2026: cuts hitting sales, consulting, and Xbox / Microsoft eyes another wave of layoffs that could hit 5,000 workers next week*. Präzisierung der Layoff-Größenordnung jenseits der bereits angenommenen VRSAR-Austritte auf voraussichtlich weniger als 5.500 Beschäftigte beziehungsweise unter 2,5 % der weltweiten Belegschaft; Kontext: rund 9.000 im VRSAR angebotsberechtigte Mitarbeitende, davon etwa ein Drittel angenommen. <https://www.techrepublic.com/article/news-microsoft-layoffs-ai-spending-2026/> | <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-layoffs-2026-cuts-hitting-144856068.html> | <https://www.foxbusiness.com/economy/microsoft-eyes-another-wave-layoffs-hit-5000-workers-next-week>

Anthropic / TechCrunch / Thurrott / PYMNTS. (30. Juni 2026). *Introducing Claude Sonnet 5 / Anthropic launches Claude Sonnet 5 as a cheaper way to run agents / Anthropic Launches Claude Sonnet 5 / Anthropic Cuts AI Agent Costs With Claude Sonnet 5 Rollout*. Neue Frontier-Modellstufe zu einem Einführungspreis von 2 US-Dollar pro Million Input-Token und 10 US-Dollar pro Million Output-Token bis 31. August 2026, Standardpreis ab 1. September 2026 bei 3 beziehungsweise 15 US-Dollar; ergänzende Rabattstrukturen bis 90 % via Prompt-Caching und 50 % via Batch-Processing; Beleg für die deflationäre Preisdynamik bei Frontier-Inferenz (§ 8.2). <https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-5> | <https://techcrunch.com/2026/06/30/anthropic-launches-claude-sonnet-5-as-a-cheaper-way-to-run-agents/> | <https://www.thurrott.com/a-i/anthropic/338184/anthropic-launches-claude-sonnet-5> | <https://www.pymnts.com/news/artificial-intelligence/2026/anthropic-cuts-ai-agent-costs-with-claude-sonnet-5-rollout/>

CNBC / Quartz / TheNextWeb / Fox Business / Motor1. (1. Juli 2026 / Folgeberichterstattung). *Employers who laid off workers citing AI are already starting to regret it / Companies rehire workers laid off for AI as automation falls short / Ford rehired 350 engineers to fix what its AI systems got wrong / Ford rehires experienced engineers after AI misses the mark / Ford Brings Back Veteran Engineers After AI Falls Short: „It's Only As Good As The People Using It“*. Rebound-Berichterstattung mit Einzelfällen: Ford ~350 rehired „Gray-Beard“-Ingenieure über drei Jahre, JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study — 152 Probleme/100 Fahrzeuge, erste Platzierung seit 2010, erwartete Jahres-Kostensparnis ~1 Mrd. USD; IBM verdreifacht 2026 die Einstellungen für Berufseinsteiger nach KI-HR-Ausfall auf den verbleibenden 6 % ethischer Dilemmata; Commonwealth Bank of Australia rehired > 40 Kundenservicestellen nach AI-Voicebot-Ausfall.

<https://www.cnn.com/2026/07/01/employers-who-laid-off-workers-for-ai-are-reversing-their-decisions.html> |

<https://qz.com/companies-rehiring-workers-ai-layoffs-automation-070126> |

<https://thenextweb.com/news/ford-rehired-350-engineers-ai-quality-jd-power> |

<https://www.foxbusiness.com/technology/ford-rehires-experienced-engineers-after-ai-misses-mark> |

<https://www.motor1.com/news/800343/humans-better-than-ai-inspectors/>

Orgvue / Vitreous World. (Erhebung Februar–März 2025; Rezeption Juni/Juli 2026). *55 % of businesses admit wrong decisions in making employees redundant when bringing AI into the workforce / Human-first, machine enhanced — From optimism to pragmatism in AI-driven workforce transformation*. Befragung von 1.163 Senior Decision-Makers (Vorstände, C-Level, Senior-Manager) in Organisationen ab 500 bzw. 2.000 Beschäftigten in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Hongkong, Malaysia und Singapur: 39 % KI-bedingte Personalreduktionen; davon 55 % bereuen im Nachhinein zumindest eine Entscheidung; 23 % räumen ein, sie hätten auf allgemeinen Annahmen und nicht auf einer Rollenanalyse basiert. <https://www.orgvue.com/news/55-of-businesses-admit-wrong-decisions-in-making-employees-redundant-when-bringing-ai-into-the-workforce/> | <https://www.orgvue.com/content/uploads/sites/2/2025/05/Orgvue-AI-and-Workforce-Transformation-eBook-Spring-2025-FULL.pdf>

IBTimes UK / HR Dive / HRTech Edge / Robert Half (via Fach- und Wirtschaftspresse). (Juni/Juli 2026). *AI Layoffs Backfire as 32 % of Bosses Rehire Roles They Thought Robots Could Do / More than half of leaders who laid off workers due to AI admit to screwing up / AI Layoffs Backfire as Firms Rehire Workers: Orgvue Study*. Robert-Half-Rückholrate: 32 % der US-Hiring-Manager, die eine Rolle primär KI-bedingt abgebaut haben, mussten sie später wiederbesetzen; Finance 44 %, HR 35 %, Technology 32 %. <https://www.ibtimes.co.uk/ai-layoffs-reversed-companies-rehire-staff-1806357> |

<https://www.hrdive.com/news/leaders-who-laid-off-workers-due-to-ai-regretted-it/746643/> |

<https://hrtechedge.com/ai-layoffs-backfire-32-of-companies-forced-to-rehire-after-misjudging-automation/>

SkillSyncer. (Stand 5. Juli 2026). *2026 Tech Layoffs Tracker — 185.894 Workers Impacted*. 267 Layoff-Ereignisse mit 185.894 betroffenen Beschäftigten (rund 999 Stellen pro Tag; +58.483 gegenüber dem 8. Mai 2026). <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker>

TrueUp. (Jahresmitte 2026). *Layoffs Tracker — All Tech and Startup Layoffs*. 435 Layoff-Ereignisse mit 164.971 betroffenen Beschäftigten (rund 887 Stellen pro Tag); Vergleichswert 2025: 783 Meldungen mit 245.953 Personen (rund 674 pro Tag) — 2026 kumuliert niedriger, tägliche Rate deutlich über Vorjahr. <https://www.trueup.io/layoffs>

Oracle Corp. (Juni 2026). *Form 8-K — Fiscal Year 2026 Restructuring and Workforce Update*. Konzernabbau von rund 21.000 Stellen im FY2026 (ca. 13 % der Belegschaft; von 162.000 im Mai 2025 auf 141.000 im Mai 2026); Restrukturierungsaufwand ~1,8 Mrd. USD (FY2025: 374 Mio. USD); flankierendes KI- und Cloud-Investitionsvolumen ~50 Mrd. USD im Fiskaljahr; ergänzende Fachberichterstattung Bloomberg, CNBC und Forbes vom 22./23. Juni 2026.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001341439/000119312526265848/orcl-ex99_1.htm |

<https://www.cnn.com/2026/06/23/oracle-ai-job-cuts-layoffs-21000.html> |

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-22/oracle-layoffs-fueled-by-ai-reduces-workforce-by-21-000>

Yahoo Finance / GeekWire / TechTimes / Gamerant. (12. Juni – 1. Juli 2026). *Microsoft layoffs 2026: cuts hitting sales, consulting, and Xbox / Microsoft set for new round of job cuts next week, spanning Xbox, sales and consulting / Xbox July Layoffs Confirmed as CEO Sharma Eyes Affordable Console Tier / Xbox Reportedly Planning „Significant“ Layoffs in July 2026*. Bericht zu einem internen Xbox-Memo von CEO Asha Sharma und Content-Chief Matt Booty mit den harten Kennzahlen der Xbox-Bilanz: > 20 Mrd. USD Investitionen in Content, Plattform und Hardware-Subventionen über fünf Jahre; jährlicher Umsatzrückgang rund 500 Mio. USD; Q1-2026-Ergebnis Gaming-Umsatz –7 % auf 5,3 Mrd. USD, Hardware –33 %, Content und Services –5 %; das Geschäft „kann so nicht weitergeführt werden“ — Grundlage für die Xbox-Anteile am Fiskaljahresstart-Layoff als strategisch angetriebene Restrukturierung, nicht als reine KI-Substitution. <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-layoffs-2026-cuts-hitting-144856068.html> | <https://www.geekwire.com/2026/microsoft-set-to-cut-thousands-of-jobs-next-week-spanning-xbox-sales-and-consulting/> | <https://www.techtimes.com/articles/318288/20260612/xbox-july-layoffs-confirmed-ceo-sharma-eyes-affordable-console-tier.htm> | <https://gamerant.com/xbox-layoffs-june-2026/>

CNBC / GeekWire / NBC News / Thurrott / Republic World / TechCrunch. (6. Juli 2026). *Microsoft cuts 4,800 jobs, as Xbox unit downsizes and plans to spin off four gaming studios / Microsoft cuts 4,800 jobs, about 2 % globally,*

revamps Salesforce and launches massive Xbox overhaul / Microsoft to cut 4,800 jobs, joining the wave of AI-driven tech layoffs / Microsoft Announces 4,800 Job Cuts, Including 3,200 at its Xbox Division / Microsoft Cuts 4,800 Jobs to Prioritise AI Growth, Xbox Hit Hardest / Every major tech layoff in 2026 that has name-checked AI. Konkrete Layoff-Größen der am 6. Juli 2026 angekündigten Runde: rund 4.800 unmittelbare Streichungen (2,1 % einer weltweiten Belegschaft von rund 220.000), davon rund 1.600 in der Xbox-Sparte und rund 600 im US-Bundesstaat Washington; Xbox-Reduktionen im Fiskaljahr 2026 insgesamt rund 3.200 (etwa 20 % der globalen Xbox-Belegschaft); Ausgliederung von vier Gaming-Studios; Bestätigung der VRSAR-Annahmequote bei rund 30 % von rund 8.750 angebotsberechtigten US-Beschäftigten; Konzernbegründung „AI is changing how work gets done“ bei zugleich Statement, die betroffenen Rollen würden nicht durch KI ersetzt — Illustration der Kausalattributionsproblematik nach § 9.1. <https://www.cnn.com/2026/07/06/microsoft-cuts-2point1percent-of-employees-as-xbox-unit-plans-to-spin-studios.html> | <https://www.geekwire.com/2026/microsoft-cuts-4800-jobs-about-2-globally-revamps-salesforce-and-launches-massive-xbox-overhaul/> | <https://www.nbcnews.com/business/consumer/microsoft-layoffs-xbox-gaming-rcna353019> | <https://www.thurrott.com/microsoft/338449/microsoft-announces-4800-job-cuts-including-3200-at-its-xbox-division> | <https://www.republicworld.com/tech/microsoft-cuts-4800-jobs-to-prioritise-ai-growth-xbox-hit-hardest-2026-07-06-131442> | <https://techcrunch.com/2026/07/06/the-running-list-major-tech-layoffs-in-2026-where-employers-cited-ai/>

CNBC / Tom's Hardware / The Next Web / Seeking Alpha. (6. Juli 2026). *Nvidia's next-gen AI rack system delayed to 2028 on manufacturing snags, SemiAnalysis says / Nvidia's Kyber rack for Rubin Ultra reportedly delayed to 2028, stopgap solution also axed due to customer pushback / Nvidia's Kyber AI rack is delayed to 2028 / Nvidia next-gen 'Kyber' AI rack delayed to 2028 on manufacturing snags: report.* Analystenbericht SemiAnalysis zur Verzögerung des NVIDIA-Kyber-Rack-Systems (NVL144 für 144 GPUs pro Rack) für die Rubin-Ultra-Chip-Generation um über zwölf Monate auf 2028 wegen PCB-Midplane-Fertigungsproblemen (78 Lagen, Toleranzen unter 25 µm, Impedanz-Toleranz 5 % für 448-Gb/s-Signalisierung); ablehnende Rückmeldung der Cloud-Kunden zur Notfall-Doppel-Rack-Lösung; laufende Oberon- und Rubin-Racks der aktuellen Generation unverändert für Herbst-Auslieferung an AWS, Microsoft Azure und Google Cloud vorgesehen; Wettbewerbsöffnung für AMD (MI455X, CDNA-5, 2 nm, 432 GB, 40 PFLOPS NVFP4) und Google TPU-Reihe am oberen Markende. <https://www.cnn.com/2026/07/06/nvidia-kyber-rack-system-delays-manufacturing-taiwan-rubin-chips-.html> | <https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidias-kyber-rack-for-rubin-ultra-slips-to-2028> | <https://thenextweb.com/news/nvidia-kyber-rack-delay-2028> | <https://seekingalpha.com/news/4611538-nvidia-next-gen-kyber-ai-rack-delayed-to-2028-on-manufacturing-snags>

Fortune / BigGo Finance / HackerNoon / Bind AI / The Agent Report. (23. Juni – 8. Juli 2026). *As top talent leaves Google DeepMind, some question if the lab can remain at the forefront of AI development / Google Delays Gemini 3.5 Pro Launch to July 17 for Full Architectural Rebuild / Google Delays Gemini 3.5 Pro to July 17: The Strategic Play Behind the Scrapped Base Model / Gemini 3.5 Pro Delayed to July 2026: What Developers Should Know / Google Gemini 3.5 Pro Delayed to July 2026: \$225B Wiped Off Alphabet as DeepMind Talent Exodus Deepens.* Anfang Juli 2026 aufgegriffene Konsolidierung der DeepMind-Talent-Bewegungen (Noam Shazeer zu OpenAI, John Jumper / Jonas Adler / Alexander Pritzel zu Anthropic) mit einer Marktkapitalisierungseinbuße von rund 225 bis 270 Mrd. USD und der Verschiebung von Gemini 3.5 Pro zunächst auf den 17. Juli 2026 nach Vollumbau der bisherigen 2.5-Pro-Basisarchitektur (Ziel: Verbesserungen in mathematischem Reasoning, SVG-Generierung, Bildqualität). <https://fortune.com/2026/06/23/google-deepmind-ai-researcher-departures-raise-doubts-about-ability-to-win-the-ai-race-shazeer-jumper-eye-on-ai/> | <https://finance.biggo.com/news/6f0c6bb2-795f-4c57-9d09-6db691d7638a> | <https://hackernoon.com/google-delays-gemini-35-pro-to-july-17-the-strategic-play-behind-the-scrapped-base-model> | <https://blog.getbind.co/gemini-3-5-pro-slips-to-july-and-four-senior-google-researchers-just-left-for-anthropic/> | <https://the-agent-report.com/2026/07/google-gemini-3-5-pro-delayed-july-2026/>

SkillSyncer. (Stand 9. Juli 2026). *2026 Tech Layoffs Tracker — 267 Events, 185.894 Workers, 56 % AI-attributed.* Aktualisierter Trackerstand mit erstmalig explizit ausgewiesener Aggregat-Kausalzuschreibung: 150 der 267 Layoff-Ereignisse (56 %) mit rund 156.270 betroffenen Beschäftigten (etwa 84 % der Tracker-Gesamtsumme) als KI-/Automatisierungsgetrieben klassifiziert; Durchschnitt rund 978 Stellen pro Tag. <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker>

Wccftch / TradingKey / TechPowerUp / Introl. (Mai – Juli 2026). *NVIDIA Squashes Vera Rubin Rumors, First Shipments Rolling Out In July To Major AI Customers With Mass Production In 2H 26 / Nvidia Vera Rubin Mass*

Production Finalized, July Delivery to North American Tech Giants / First Shipments of NVIDIA „Vera Rubin“ AI Servers Expected Around Late Summer / NVIDIA Rubin Enters Full Production. Konfiguration und Zeitachse der neuen NVIDIA-Vera-Rubin-Architektur: Full-Production-Freigabe an der GTC Taipei am 1. Juni 2026; erste Auslieferungen im Juli 2026 an fünf nordamerikanische Hyperscaler (Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle); Volumen-Auslieferungen H2 2026 (Q3/Q4); Trainingsleistung nach Herstellerangaben rund 3,5-fach gegenüber Blackwell; Rack-Fertigung durch Foxconn, Quanta und Wistron; erster produktiver Vera-Rubin-Rack bei Microsoft Azure. Beleg für die geografische Konzentration der Compute-Erzeugung in § 8.2. <https://wccfttech.com/nvidia-squashes-vera-rubin-rumors-first-shipments-rolling-out-in-july-to-ai-customers/> | <https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/261879616-nvidia-vera-rubin-mass-production-confirmed-tradingkey> | <https://www.techpowerup.com/345358/first-shipments-of-nvidia-vera-rubin-ai-servers-expected-around-late-summer> | <https://introl.com/blog/nvidia-rubin-full-production-ces-2026-ai-infrastructure>

OpenAI / Nextgov / Engadget / BigGo Finance / Value Add Pulse / techjacksolutions / Coursiv. (9. Juli 2026 und Folgeberichterstattung). *Previewing GPT-5.6 Sol: a next-generation model / OpenAI's advanced GPT-5.6 models to be publicly released / OpenAI gets permission to roll out GPT-5.6 to the public on July 9 / GPT-5.6 Sol Debuts Tomorrow: Inference Speed Hits 750 Tokens/s as Cerebras Pours Billions into European Expansion / Cerebras Runs OpenAI GPT-5.6 Sol at 750 Tokens per Second, Setting a New Frontier-Model Speed Record / GPT-5.6 Pricing (2026): Sol, Terra & Luna API Costs / OpenAI GPT-5.6 Sol: ChatGPT Release Date, Price & Review.* Public Release der GPT-5.6-Reihe zum 9. Juli 2026 mit drei Modellstufen (Sol, Terra, Luna) nach vorheriger Preview-Kohorte ab 26. Juni 2026; Cerebras-Wafer-Scale-Deployment der Spitzenstufe Sol mit bis zu 750 Token pro Sekunde (rund zehnfach gegenüber typischer NVIDIA-GPU-Inferenz); Standard-API-Preise Sol 5 USD / 30 USD pro Million Input/Output-Token, Cache-Read 0,50 USD; Freigabe an einen 30-Tage-Sicherheitsvorlauf durch das White House gebunden (AI-Cybersecurity-Executive-Order, Juni 2026). <https://openai.com/index/previewing-gpt-5-6-sol/> | <https://www.nextgov.com/artificial-intelligence/2026/07/openai-advanced-gpt-56-models-be-available-public/414651/> | <https://www.engadget.com/2210308/openai-rolls-out-gpt5-6-july-9/> | <https://finance.biggo.com/news/8891f78a-c330-4652-bf49-ee1c3204e108> | <https://valueaddvc.com/pulse/cerebras-openai-gpt-5-6-sol-750-tokens-2026> | <https://techjacksolutions.com/ai-tools/chatgpt/gpt-5-6-pricing/> | <https://coursiv.io/blog/chatgpt-5-6-sol>

Anthropic / The New Stack / Gizmodo / Forbes / ExplainX. (30. Juni – 12. Juli 2026). *Redeploying Claude Fable 5 / How Anthropic is bringing Fable 5 back — and when it'll cost you / Claude Fable 5 Will Be Back Online Wednesday, Anthropic Says / Claude Fable 5 Extends By Five More Days. 10 Moves To Make Now / Fable 5 Is Available Again — Ban Lifted July 1, 2026.* Ausfuhrkontrollen der US-Regierung auf Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 vom 12. Juni 2026 nach Amazon-Sicherheitsbericht zur Umgehung eines Fable-5-Safeguards; weltweite Aussetzung durch Anthropic bis 30. Juni 2026; Redeployment ab 1. Juli 2026 mit gemeinsam mit CAISI trainierten Klassifikatoren (>99 % Blockade der dokumentierten Umgehung, erhöhte Fehlalarmquote auf regulären Debugging-/Programmier-Prompts); Kontingent-Verlängerung auf kostenpflichtigen Tarifen bis 12. Juli 2026. Beleg für die exekutiv-sicherheitspolitische Vermittlung des Zugriffs auf importierte Frontier-Modelle (§ 4.5). <https://www.anthropic.com/news/redeploying-fable-5> | <https://thenewstack.io/how-anthropic-is-bringing-fable-5-back/> | <https://gizmodo.com/claude-fable-5-will-be-back-online-wednesday-anthropic-says-2000779882> | <https://www.forbes.com/sites/sandycarter/2026/07/07/claude-fable-5-extends-by-five-more-days-10-moves-to-make-now/> | <https://explainx.ai/blog/is-fable-5-back-2026>

Anthropic (Support) / DigitalApplied / TechTimes / Codersera / AndroidHeadlines / Webvise. (7.–13. Juli 2026). *Claude Fable 5 Promotional Access — Extended to July 12 / Claude Fable 5 Pricing: The July 7 Usage-Credits Switch / Fable 5 Subscription Ends Tomorrow: Per-Token Costs and Who Gets Hit Hardest / Claude Fable 5 Usage Credits: What Changes After July 7, 2026 / Anthropic's Claude Fable 5 Now Requires Pay-Per-Use — Even for Pro Subscribers / Fable 5 Leaves Claude Subscriptions After July 12: What Usage Credits Cost and How to Adapt.* Umstellung der Claude Fable 5-Preisstruktur auf Nutzungsguthaben zum 13. Juli 2026 nach Verlängerung des Kontingents auf 12. Juli 2026 (23:59:59 PT): Standardpreis 10 US-Dollar pro Million Input- und 50 US-Dollar pro Million Output-Token; Prompt-Caching senkt Input-Kosten weiterhin um bis zu 90 %; wöchentlicher 50-%-Nutzungsdeckel auf Abonnementplänen bleibt bestehen; Rate entspricht dem doppelten Standardpreis von Claude Opus 4.8 (5 / 25 US-Dollar) und ist die höchste je durch Anthropic öffentlich gelistete Kategorie. Ergänzung zur Fable-5-Episode (§ 4.5): Präzisierung der differenzierten Preisdynamik zwischen supply-constrained

Frontier-Klasse (aufwärts) und Workhorse-Klasse (abwärts) für § 8.2.
<https://www.digitalapplied.com/blog/anthropic-fable-5-access-extended-july-12-2026> |
<https://www.digitalapplied.com/blog/claude-fable-5-usage-credits-july-7-pricing-guide-2026> | <https://www.techtimes.com/articles/319767/20260706/fable-5-subscription-ends-tomorrow-per-token-costs-who-gets-hit-hardest.htm> |
<https://codersera.com/blog/claude-fable-5-usage-credits-july-2026/> |
<https://www.androidheadlines.com/2026/07/claude-fable-5-drops-subscriptions-pay-per-use-credits.html> |
<https://www.webvise.io/blog/fable-5-leaves-subscriptions-usage-credits>
Financial Times / CNBC / Fortune / Forbes / TechCrunch / Technology.org / TheAIInsider. (2./3. Juli 2026). *OpenAI proposes handing 5 % of its equity to a US sovereign wealth fund / OpenAI proposes 5 % stake to Trump administration to ease Washington pressure / OpenAI Proposes Handing 5 % of Its Equity to a U.S. Sovereign Wealth Fund / OpenAI Reportedly Pitches Granting U.S. Government 5 % Stake / OpenAI proposed donating 5 % of its equity to a US sovereign wealth fund / OpenAI's Altman Proposes 5 % Equity Stake in U.S. Sovereign Wealth Fund Amid Broader AI Ownership Debate*. Berichterstattung zu Sam Altmans Vorschlag, 5 % der OpenAI-Anteile (~42,6 Mrd. USD bei \$852 Mrd. Bewertung März 2026) an einen US-Souveränen KI-Beteiligungs fonds nach dem Modell *Alaska Permanent Fund* abzutreten und andere führende US-Anbieter (Anthropic, Alphabet/Google, Meta, xAI) zu einer spiegelbildlichen 5%-Beteiligung einzuladen; informelle Gespräche mit Präsident Trump, Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent; direkter Bezugspunkt zum am 18. Juni 2026 eingebrachten *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (S. 4825, 50 % Zwangsabgabe). Konzeptioneller Konter- und Ergänzungsvorschlag für § 4.5.
<https://techcrunch.com/2026/07/02/openai-proposed-donating-5-of-its-equity-to-a-us-sovereign-wealth-fund/> | <https://www.cnbc.com/2026/07/02/openai-proposes-us-government-own-5percent-stake-to-address-political-blowback.html> |
<https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2026/07/02/openai-reportedly-pitches-granting-us-government-5-stake/> |
<https://www.technology.org/2026/07/03/openai-5-percent-us-sovereign-wealth-fund/> | <https://theaiinsider.tech/2026/07/03/openais-altman-proposes-5-equity-stake-in-u-s-sovereign-wealth-fund-amid-broader-ai-ownership-debate/>
Bundesrat / Deutsches Ärzteblatt / DATEV-Magazin / STB Treuhand / ZDFheute. (10. Juli 2026). *GKV-Reform passiert Bundesrat, Entlastung für Kliniken und Pharma versprochen / Bundesrat billigt Reform der gesetzlichen Krankenkassen / Beschlüsse aus Berlin: Von Gesundheitsreform bis E-Scooter-Regeln*. Zweiter Bundesratsdurchgang des *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes* am 10. Juli 2026; der von sechs Ländern (Saarland, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt) gestellte Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses scheitert an der Zweidrittelmehrheit; Bundesregierung sichert in Protokollerklärung Zugeständnisse zu (~550 Mio. EUR zusätzliche Krankenhausmittel — davon 100 Mio. EUR Universitätskliniken ab 2027 und 450 Mio. EUR erhöhter Rechnungszuschlag —, Angleichung der Kostenaufwuchsgrenze 2027–2029, Abbau PPR 2.0 und Pflegepersonaluntergrenzen, Ausnahmen vom 15,5%-Herstellerabschlag bis Januar 2027, interministerielles Fachgremium bis Ende September 2026). Vervollständigt den Gesetzgebungspfad der GKV-Reform in § 5.2. <https://www.aerzteblatt.de/news/gkv-reform-pas-siert-bundesrat-entlastung-fur-kliniken-und-pharma-versprochen-9999ba6d-930c-46a0-b239-34417cf620ec> | <https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/recht/bundesrat-billigt-reform-der-gesetzlichen-krankenkassen-147794> | <https://stb-treuhand.de/blog/bundesrat-billigt-reform-der-gesetzlichen-krankenkassen/> | <https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/bundestag-bundesrat-entscheidungen-ueberblick-100.html>
Bundestag (BT-Drs. Kalenderwoche 28) / BMG / Pharma Deutschland / abgeordnetenwatch / transkript. (10. Juli 2026). *Bundestag verabschiedet GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz — 2./3. Lesung; namentliche Abstimmung 318 zu 284 Stimmen / Bundestag beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz*. Zweiter und dritter Lesung des Kabinettsentwurfs vom 29. April 2026 (erste Lesung 12. Juni 2026) mit namentlicher Abstimmung in der 28. Kalenderwoche 2026; Konsolidierungspfad rund 15 bis 19,6 Milliarden Euro für 2027 bis rund 42,8 Milliarden Euro bis 2030; parlamentarische Fortsetzung im zweiten Bundesratsdurchgang angekündigt. Beleg für die Fortsetzung der GKV-Reformschiene in § 5.2. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/bundestag-beschliesst-gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-pm-10-07-2026> | <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw28-de-gkv-1184352> | <https://www.pharmadeutschland.de/newsroom/news/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-im-bundestag-beschlossen/> | <https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag/21/abstimmungen/gkv-reform> | <https://transkript.de/artikel/2026/bundestag-beschliesst-gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz/>

Apple Inc. v. OpenAI, OpenAI OpCo LLC & io Products, Inc. / Bloomberg / CNBC / Axios / TechCrunch / Engadget / Cybersecurity News. (10. Juli 2026). *Complaint filed in the United States District Court for the Northern District of California / Apple sues OpenAI alleging trade secret theft, says scheme was „at every level“ / Apple Sues OpenAI for Trade Secret Theft Over AI Hardware Designs / Apple sues OpenAI for trade secret theft / Apple sues OpenAI over alleged trade secret theft / Apple calls OpenAI's hardware business „rotten to its core“ in trade secret theft lawsuit / Apple Sues OpenAI and Former Employees for Alleged Theft of Trade Secrets*. 41-seitige Klageschrift gegen OpenAI, dessen Hardware-Tochter *io Products, Inc.*, den *Chief Hardware Officer* Tang Yew Tan (früher Vice President bei Apple) und den früheren *Senior Systems Electrical Engineer* Chang Liu wegen systematischer Aneignung von Trade Secrets „at every level, from members of technical staff to its Chief Hardware Officer, and in coordination with business partners“; Apple gibt an, dass über 400 ehemalige Apple-Beschäftigte inzwischen bei OpenAI arbeiten und nennt Show-and-Tell-Interviews mit „actual parts“, Fortbestehen eines Apple-Notebooks nach Beschäftigungsende sowie Weitergabe eines Apple-Offboarding-Dokuments zur Umgehung der Exit-Sicherheitskontrollen. Ergänzt die rechtliche Dimension der DeepMind-Talent-Bestandsdimension in § 8.2. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-10/apple-sues-openai-for-trade-secret-theft-in-blockbuster-case> | <https://www.cnbc.com/2026/07/10/apple-openai-lawsuit-trade-secrets.html> | <https://www.axios.com/2026/07/10/apple-sues-openai-trade-secret-theft> | <https://techcrunch.com/2026/07/10/apple-sues-openai-over-alleged-trade-secret-theft/> | <https://www.engadget.com/2212759/apple-calls-openais-hardware-business-rotten-to-its-core-in-trade-secret-theft-lawsuit/> | <https://cybersecuritynews.com/apple-sues-openai/>

SpaceXAI / Bloomberg / TechCrunch / Axios / MarkTechPost / Memeburn / FourWeekMBA / Cursor. (8. Juli 2026). *Introducing Grok 4.5 · Cursor / SpaceXAI Releases Grok 4.5, a Cursor-Trained Model for Coding, Agentic Tasks, and Knowledge Work at \$2/M Input / SpaceXAI, Cursor Launch Grok 4.5 AI Model for Finance, Legal Applications / SpaceXAI releases Grok 4.5, which Elon describes as an 'Opus-class model' / Scoop: Musk's SpaceXAI releases new model, Grok 4.5 / Grok 4.5 Launches With Budget Pricing and Cursor Integration / Cursor Grok 4.5 Pricing: \$2 Cost & Opus-Class Power*. Öffentliche Freigabe des gemeinsam mit Cursor trainierten Mixture-of-Experts-Modells *Grok 4.5* aus dem SpaceX-Konzernverbund über *Grok Build*, *Cursor* und *SpaceXAI-API* zum 8. Juli 2026; API-Preise 2 US-Dollar Input / 6 US-Dollar Output pro Million Token für die Standardvariante, 4 / 18 US-Dollar für die schnellere Variante, Cache-Read 0,50 US-Dollar; „Opus-Klasse“-Positionierung durch Elon Musk. Beleg für die Preisspreizung an der US-Frontier zwischen supply-constrained Frontier-Klasse und Workhorse-Klasse (§ 8.2). <https://cursor.com/blog/grok-4-5> | <https://www.marktechpost.com/2026/07/08/spacexai-releases-grok-4-5/> | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-08/spacexai-cursor-unveil-grok-ai-model-for-legal-finance-tasks> | <https://techcrunch.com/2026/07/08/spacexai-releases-grok-4-5-which-elon-describes-as-an-opus-class-model/> | <https://www.axios.com/2026/07/08/spacexai-grok-new-model>

The Register / TechTimes / Reuters. (14. Juli 2026). *Musk promises purge after Grok Build caught sending entire repos to the cloud / Grok Build Shipped Entire Codebases to xAI Cloud; Privacy Toggle Did Nothing / Grok 4.5 tops Long-Horizon Terminal-Bench*. Berichterstattung zum unautorisierten Upload ganzer Nutzer-Codebasen aus *Grok Build* in die *SpaceXAI-Cloud* (Server-Abschaltung nach Frontpage-Meldung Hacker News; öffentliche Zusage der vollständigen Löschung) und zur Bench-Führung von *Grok 4.5* im *Long-Horizon Terminal-Bench*. Ergänzt die in § 8.2 dokumentierten Robustheitsanforderungen an importierte Frontier-Modelle (§ 8.3). <https://www.theregister.com/ai-and-ml/2026/07/14/musk-promises-purge-after-grok-build-caught-sending-entire-repos-to-the-cloud/5271123> | <https://www.techtimes.com/articles/320420/20260714/grok-build-shipped-entire-codebases-xai-cloud-privacy-toggle-did-nothing.htm>

TechCrunch (Bellan). (14. Juli 2026). *The real AI race may no longer be at the frontier*. Marktstruktur-Beitrag mit Zahlen zur Verlagerung produktiver KI-Nutzung auf Open-Weight-Modelle: rund 41 % der Hugging-Face-Modell-Downloads im Frühjahr 2026 auf chinesische Open-Weight-Modelle; rund 33 % der Vercel-KI-Anfragen im Juni 2026 über Open-Weight-Modelle; sämtliche Top-6-Modelle auf *OpenRouter* (Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax, Z.ai) Open-Weight-basiert, *Claude Opus 4.7* nur auf Platz 7; drei Millionen öffentlich gelistete Modelle auf Hugging Face; Zitate von Hugging-Face-CEO Clem Delangue und Microsoft-CEO Satya Nadella. Ergänzt die Rohstoff-Analogie um die Marktverschiebung der produktiven Nutzung (§ 8.2) und stützt die Veredelungslogik der Deutschland-These (§ 8.3). <https://techcrunch.com/2026/07/14/the-real-ai-race-may-no-longer-be-at-the-frontier-open-models-hugging-face/>

Bloomberg / Moonberg / Polymarket / GuruFocus. (15. Juli 2026). *Anthropic Is Said to Plan IPO Investor Meetings as Listing Nears / Anthropic stock: valuation & IPO odds 2026 / Anthropic Prepares for Potential IPO, Outpacing*

OpenAI / Anthropic IPO by ___? Predictions & Odds 2026. Vorbereitung einer IPO-Investorenmeetings-Serie durch Anthropic; Sekundärmarkt-Bewertung 1,11–1,14 Bio. USD (Stand 14. Juli 2026); Prognoseplattform-Wahrscheinlichkeiten für IPO-Ticker \$ANTH 46–48 %, IPO im Q4 2026 rund 78 %, Lead-Underwriter Goldman Sachs 52–55 %; erwartetes Emissionsvolumen > 60 Mrd. USD. Aufnahme in § 5.4 mit Rückwirkung auf § 8.3 (fiskalische Volatilität bestandsorientierter Umverteilungslogik). <https://moonberg.xyz/anthropic/> | <https://polymarket.com/event/anthropic-ipo-by> | <https://www.gurufocus.com/news/8960658/anthropic-prepares-for-potential-ipo-outpacing-openai>

Intel Corp. (WARN-Notice) / KATU / KOIN / KGW / Data Center Dynamics / byteiota. (15. Juli 2026). *Intel now to lay off nearly 2,400 employees in Oregon / Intel layoffs: Tech giant now expected to lay off over 2K Oregon workers / Intel to lay off nearly 530 workers in Oregon starting in July / Fresh Intel layoffs impact almost 2,400 Oregon workers, more cuts expected globally / Intel Layoffs Jump 5x to 2,400 Workers in 2026 Chip Crisis.* Manufacturing-Layoff-Runde mit Wirksamkeit zum 15. Juli 2026 an vier Oregon-Standorten (Aloha, Ronler Acres, Hawthorne Farms, Jones Farm); 2.392 Beschäftigte, davon 412 Module Equipment Technicians, 307 Module Development Engineers, 148 Module Engineers plus Process Integration Engineers und Manufacturing Technicians; neun Wochen Gehalt und Leistungen; Restrukturierungskontext CEO Lip-Bu Tan (Personalbestand ~125.000 → unter 100.000, +1 Mrd. USD Betriebskostenkürzung 2026); Foundry-Verlust ~3 Mrd. USD Q2 2025; AI-Chip-Marktanteil Intel ~1 % vs. NVIDIA ~92 %. Aufnahme in § 1.1 als Hardware-seitige Personalreduktion und Ergänzung zur Asymmetrie Hyperscaler-Capex/Personalreduktion (§ 8.2). <https://katu.com/news/local/intel-now-to-lay-off-nearly-2400-employees-in-oregon> | <https://www.koin.com/local/washington-county/intel-now-expected-to-lay-off-over-2000-oregon-employees/> | <https://www.kgw.com/article/money/business/intel-layoff-nearly-530-people-oregon-july-start/283-4fb7e7f8-3d58-4753-9bd1-1d058d1f7f9c> | <https://byteiota.com/intel-layoffs-jump-5x-to-2400-workers-in-2026-chip-crisis/>

Thomson Reuters / Reuters / Silicon Republic / US News / The Next Web / Seeking Alpha / GuruFocus. (13. Juli 2026). *Thomson Reuters cuts 500 jobs as AI adoption deepens / Thomson Reuters to cut up to 500 engineering roles: report / Thomson Reuters to Cut 'Small Number' of Engineering Jobs / Thomson Reuters is cutting engineers and hiring AI-native ones / Thomson Reuters (TRI) to Cut 500 Engineering Jobs Amid AI Expansion.* Konzernmitteilung zu einer Reduktion von bis zu 500 Engineering-Stellen (rund 1,8 % der weltweit 27.100 Beschäftigten, rund 5,2 % der 9.400 Beschäftigten in der Operations-and-Technology-Division); explizite Umschichtung „hin zu KI-nativen Rollen“ bei zugleich Q1-FY-2026-Umsatzplus von rund 10 %. Aufnahme in § 1.1 als weitere Illustration der Ausweitung der KI-Restrukturierung auf Legal-/Tax-/Regulatory-Segmentanbieter. <https://www.siliconrepublic.com/business/reuters-ai-job-cuts-thomson-engineering-technology> | <https://seekingalpha.com/news/4613381-thomson-reuters-to-cut-up-to-500-engineering-roles> | <https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-07-13/thomson-reuters-to-cut-small-number-of-engineering-jobs> | <https://thenextweb.com/news/thomson-reuters-engineering-layoffs-ai> | <https://www.gurufocus.com/news/8956161/thomson-reuters-tri-to-cut-500-engineering-jobs-amid-ai-expansion>

Sprout Social, Inc. (SEC-8-K) / Crain's Chicago Business / American Bazaar / Investing.com / Stocktitan / Stifel. (15. Juli 2026). *Sprout Social cuts 20 % of workforce in restructuring plan / Sprout Social to lay off 20 % of its staff / Sprout Social to cut 260 jobs as AI reshapes software industry / Stifel reiterates Sprout Social stock rating after workforce cuts / Sprout Social (NASDAQ: SPT) cuts 20 % of staff, sees high-end Q2 outlook.* SEC-8-K-Meldung zu einer Reduktion von rund 260 Positionen (20 % der Belegschaft), Board-Beschluss 8. Juli 2026, Mitarbeiter-Notifikation ab 15. Juli 2026; Restrukturierungsaufwand 18–20 Mio. USD (überwiegend Cash-Abfindungen und Leistungen); Konzernbegründung: „Ausrichtung der Kostenbasis auf strategische Prioritäten, darunter die laufenden Investitionen in *AI-powered social intelligence*“; Q2-2026-Vorabergebnis am oberen Rand der bisherigen Bandbreite (endgültige Zahlen 6. August 2026). Aufnahme in § 1.1 als Enterprise-Software-/SaaS-Beleg für die Ausweitung der KI-Restrukturierung. <https://www.stocktitan.net/sec-filings/SPT/8-k-sprout-social-inc-reports-material-event-9b53701928d6.html> | <https://www.chicagobusiness.com/technology/ccb-sprout-social-layoffs-ai-20260715/> | <https://americanbazaaronline.com/2026/07/15/sprout-social-to-cut-260-jobs-as-ai-reshapes-software-industry-484641/> | <https://www.investing.com/news/stock-market-news/sprout-social-cuts-20-of-workforce-in-restructuring-plan-93CH-4793486> | <https://www.investing.com/news/analyst-ratings/stifel-reiterates-sprout-social-stock-rating-after-workforce-cuts-93CH-4793837>

Google DeepMind / TechTimes / BigGo Finance / HackerNoon / Enterprise DNA / ZoomBangla / Memeburn / Coursiv / Developers Digest / Startup Fortune. (13.–17. Juli 2026). *Gemini 3.5 Pro Targets July 17 After Full*

Rebuild: Every Spec Remains Unconfirmed / Google Delays Gemini 3.5 Pro Launch to July 17 for Full Architectural Rebuild / Gemini 3.5 Pro Launch — 2M Context, Deep Think, Ultra Tier / Google Launches Gemini 3.5 Pro with 2-Million Token Context Window / Gemini 3.5 Pro: 2M Tokens, Deep Think, and the 10x Pricing Problem / Gemini 3.5 Pro Developer Guide: 2M Context Window and Deep Think Mode. Berichterstattung zur Freigabe von *Gemini 3.5 Pro* zum 17. Juli 2026 nach Vollumbau der *Gemini-2.5-Pro*-Basisarchitektur; Kontextfenster zwei Millionen Token, *Deep-Think-Reasoning-Layer* auf dem *Gemini-Ultra*-Tarif (250 US-Dollar / Monat), autonomes Werkzeug- und Coding-Verhalten; Zeitpunkt und Spezifikationen zum Stand der Berichterstattung nicht durch offizielle Google-Mitteilung bestätigt (Konjunktiv). Aufnahme in § 8.2 als weitere Frontier-Freigabe im Juli-2026-Zeitfenster und als Beispiel der Preisspreizung am oberen Rand (250 USD/Monat *Deep Think*). <https://www.techtimes.com/articles/320308/20260713/gemini-35-pro-targets-july-17-after-full-rebuild-every-spec-remains-unconfirmed.htm> | <https://finance.biggo.com/news/6f0c6bb2-795f-4c57-9d09-6db691d7638a> | <https://hackernoon.com/google-delays-gemini-35-pro-to-july-17-the-strategic-play-behind-the-scrapped-base-model> | <https://enterprisedna.co/resources/news/gemini-35-pro-july-17-rebuild-vs-deepseek-v4-2026/> | <https://inews.zoomangla.com/google-gemini-3-5-pro-launch-july-2026/> | <https://memeburn.com/gemini-3-5-pro-targets-july-17-with-2m-token-context/> | <https://coursiv.io/blog/gemini-3-5-pro> | <https://www.developersdigest.tech/blog/gemini-3-5-pro-developer-guide-2026> | <https://startupfortune.com/google-delays-gemini-35-pro-launch-to-july-17-after-scrapping-its-base-model/>

Meta Platforms / Reuters / CNBC / DataCenterDynamics / Yahoo Finance / TechTimes / The Motley Fool. (9./17. Juli 2026). *Meta to start production of Iris AI chip in September 2026 / Meta to put AI chip into production in September as it looks to double computing capacity, Reuters reports / Meta's Iris AI Chip Passes Testing: Broadcom Now Designs Chips for Three Rivals / Meta could start production of Iris AI chip in September – report / Broadcom Builds Custom Chips for Google, Meta, Anthropic, and OpenAI.* Intern reviewtes Reuters-Memo zur Ankündigung des Meta-V3-MTIA-Chips *Iris* (nach V1 *Freya*, V2 *Artemis*) mit Serienfertigung ab September 2026 durch TSMC nach rund sechswöchiger Bug-Testphase; Designpartner *Broadcom* — parallel Custom-AI-ASIC-Design für Google (*TPU*), Meta (*Iris*) und OpenAI (*Jalapeño*, mit *Broadcom* am 24. Juni 2026 vorgestellt); *Anthropic* verhandelt Anfang Juli 2026 mit *Samsung Foundry* über einen 2-nm-Custom-Chip, *Amazon* (*Trainium*) und *Microsoft* (*Maia*) arbeiten mit *Marvell*; *Broadcom* und *Marvell* kontrollieren zusammen rund 95 % des Custom-AI-ASIC-Co-Design-Markts, *Broadcom* meldet FY-2026-Q2 rund 10,8 Mrd. USD AI-Halbleiter-Umsatz (+143 % gegenüber Vorjahresquartal). Zwei-Stufen-Infrastrukturausbau nach Reuters-Memo: 7 GW Rechenleistung 2026, 14 GW ab 2027. Aufnahme in § 8.2 als Custom-Silicon-Konzentrationsdimension der Rohstoff-Analogie und als zusätzliche Volatilitätsschicht gegenüber marktkapitalisierungsbezogenen Zugriffsmodellen (§ 8.3). <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/meta-start-production-iris-ai-122141801.html> | <https://www.cnn.com/2026/07/09/meta-to-put-ai-chip-into-production-in-september-report.html> | <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/meta-could-start-production-of-iris-ai-chip-in-september-report/> | <https://www.techtimes.com/articles/320839/20260717/metasis-iris-ai-chip-passes-testing-broadcom-now-designs-chips-three-rivals.htm> | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/broadcom-builds-custom-chips-google-215000298.html>

SkillSyncer. (Stand 19. Juli 2026). *2026 Tech Layoffs Tracker — 302 Events, 201.754 Workers, 164 AI-attributed (~54 %).* Aktualisierter Trackerstand: 302 Layoff-Ereignisse mit 201.754 betroffenen Beschäftigten (rund 1.024 Stellen pro Tag); 164 KI-attribuierte Einzelereignisse mit rund 168.770 betroffenen Beschäftigten (etwa 54 % der Ereignisse und 84 % der Betroffenen). Fortschreibung des 267/185.894/56%-Standes vom 9. Juli 2026 um +35 Ereignisse (+13 %) und +15.860 Betroffene (+8,5 %); die Aggregat-KI-Kausalquote sinkt tendenziell von 56 auf 54 %, während die Zahl der KI-attribuierten Betroffenen von 156.270 auf 168.770 steigt. Aufnahme in § 1.1 als Aggregat-Beleg der weiterhin beschleunigenden Tech-Restrukturierung und als Präzisierung der KI-Kausalquote (§ 9.1). <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker>

Moonshot AI / VentureBeat / Fortune / TechCrunch / People's Daily Online / Warp2Search / MLQ News / The Decoder / Simon Willison / Decrypt / Techloy / Codersera / kie.ai / Trilogy AI. (16. Juli 2026). *Introducing Kimi K3 / China's Moonshot AI releases Kimi K3, the largest open-source model ever, rivaling top U.S. systems / Moonshot's Kimi K3 pushes Chinese AI into Fable-level territory / Moonshot's upcoming Kimi 3 is expected to close the gap with Anthropic's Opus 4.8 / Chinese company releases world's largest open-source AI model / Moonshot AI Releases Kimi K3: First Open 3-Trillion-Parameter-Class AI Model / Moonshot AI Releases Kimi K3, a 2.8-Trillion-Parameter Open-Weight Model Rivaling Top U.S. Systems / Kimis open model K3 nears GPT-5.6 Sol*

and Fable 5 while signaling the end of super cheap Chinese AI / Kimi K3, and what we can still learn from the pelican benchmark / China's Kimi K3 Is Out—And Beats Claude Fable and GPT 5.6 Sol on Key Benchmarks / Kimi K3 Beats Claude Opus 4.8, But Not Fable 5 or GPT 5.6 Sol / Kimi K3: Specs, Pricing & Release (2026) / Kimi K3 vs Claude: 2.8T Open Model vs Opus 4.8 / Kimi K3 Is Live: Pricing, Benchmarks, and the Wait for Public Weights. Öffentliche Freigabe des Mixture-of-Experts-Modells Kimi K3 mit rund 2,8 Billionen Gesamtparametern durch Moonshot AI (Peking) am 16. Juli 2026 als bislang größtes offen zugängliches („first open 3-trillion-parameter-class“) KI-Modell; ein-Millionen-Token-Kontextfenster, native Bildverarbeitung, zwei Varianten (K3 Max und K3 Swarm Max); Open-Weight-Release für den 27. Juli 2026 angekündigt. Artificial-Analysis-Intelligence-Index 57 Punkte (Platz 4 unter 189 verfolgten Modellen; knapp über Claude Opus 4.8 mit 56, unter OpenAI GPT-5.6 Sol mit 58,9 und Claude Fable 5 mit 59,9). API-Preise: 3 US-Dollar pro Million Input-Token und 15 US-Dollar pro Million Output-Token, Cache-Read 0,30 US-Dollar (90-%-Nachlass) — Preisniveau des Anthropic Claude Sonnet-Standardsatzes und deutlich über den früheren chinesischen Open-Weight-Sätzen (The Decoder: „signaling the end of super cheap Chinese AI“). Aufnahme in § 8.2 als weitere Frontier-Freigabe der Juli-2026-Serie und als Beleg für die Preis-Konvergenz chinesischer Open-Weight-Anbieter Richtung US-Workhorse-Niveau. <https://venturebeat.com/technology/chinas-moonshot-ai-releases-kimi-k3-the-largest-open-source-model-ever-rivaling-top-u-s-systems> | <https://fortune.com/2026/07/16/moonshots-kimi-k3-pushes-chinese-ai-into-fable-level-territory/> | <https://techcrunch.com/2026/07/16/moonshots-upcoming-kimi-3-is-expected-to-close-the-gap-with-anthropics-opus-4-8/> | <http://en.people.cn/n3/2026/0717/c90000-20478901.html> | <https://www.warp2search.net/story/moonshot-ai-releases-kimi-k3-first-open-3trillionparameterclass-ai-model> | <https://mlq.ai/news/moonshot-ai-releases-kimi-k3-a-28-trillion-parameter-open-weight-model-rivaling-top-us-systems/> | <https://the-decoder.com/kimis-open-model-k3-nears-gpt-5-6-sol-and-fable-5-while-signaling-the-end-of-super-cheap-chinese-ai/> | <https://simonwillison.net/2026/Jul/16/kimi-k3/> | <https://decrypt.co/373716/china-kimi-k3-largest-open-source-ai-model-ever-beats-claude-fable-gpt-5-6-sol> | <https://www.techloy.com/kimi-k3-vs-opus-4-8-fable-5-gpt-5-6-sol/> | <https://codersera.com/blog/kimi-k3-complete-guide-2026/> | <https://kie.ai/blog/kimi-k3-vs-claude> | <https://trilogyai.substack.com/p/kimi-k3-is-live-pricing-benchmarks>

Meta / Fortune / CNBC / TechCrunch / TechTimes / Quartz / DataCamp / AI Weekly / Storyboard18 / cxotoday. (9. Juli 2026). *Introducing Muse Spark 1.1 / Meta releases latest update of AI model Muse Spark as tech giant accelerates AI push under Alexandr Wang / Meta jumps into AI coding market in effort to chase Anthropic and OpenAI / Meta enters the crowded AI coding battle with Muse Spark 1.1 / Meta's Muse Spark 1.1 Opens Paid API at One-Quarter of Anthropic, OpenAI Rates / Meta launches paid Muse Spark 1.1 API to compete with OpenAI, Anthropic / Muse Spark 1.1: Meta's Agentic Model and API / Meta prices Muse Spark 1.1 API at \$1.25/\$4.25 per M tokens / What is Muse Spark 1.1? Meta's new AI model takes on OpenAI and Anthropic with agentic computing / After SpaceX, Meta Now Launches Muse Spark 1.1 Model, to Begin AI Chip Production in Sept.* Öffentliche Freigabe des agentischen Multimodalmodells Muse Spark 1.1 über die kostenpflichtige Meta Model API zum 9. Juli 2026 aus dem Meta Superintelligence Labs unter Alexandr Wang (Kontextfenster 1 Million Token mit aktivem Kontextmanagement, Fortschritte in Werkzeug- und Rechnerbedienung, Programmieren und multimodalem Verständnis; Einstiegspreis 1,25 US-Dollar Input / 4,25 US-Dollar Output pro Million Token, 20 US-Dollar Startguthaben — rund ein Viertel bis ein Drittel des Anthropic-/OpenAI-Preisniveaus). Weitere strategische Einordnung: Meta-Chip-Produktion ab September 2026 angekündigt. Beleg für die deflationäre Preisdynamik der Frontier-Inferenz und die Verdichtung der Angebotsseite an der US-Frontier (§ 8.2). <https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-meta-model-api/> | <https://fortune.com/2026/07/09/meta-muse-spark-1-1-release-alexandr-wang-superintelligence-labs-mark-zuckerberg/> | <https://www.cnbc.com/2026/07/09/meta-jumps-into-ai-coding-market-to-chase-anthropic-and-openai.html> | <https://techcrunch.com/2026/07/09/meta-enters-the-crowded-ai-coding-battle-with-muse-spark-1-1/> | <https://www.technologytimes.com/articles/320088/20260710/metaspark-11-opens-paid-api-one-quarter-anthropic-openai-rate-s.htm> | <https://qz.com/meta-muse-spark-api-developers-paid-anthropic-openai-070926> | <https://www.datacamp.com/blog/muse-spark-1-1> | <https://aiweekly.co/alerts/meta-prices-muse-spark-11-api-at-125425-per-m-tokens> | <https://www.storyboard18.com/digital/what-is-muse-spark-1-1-metas-new-ai-model-takes-on-openai-and-anthropic-with-agentic-computing-103831.htm> | <https://cxotoday.com/big-tech/after-spacex-meta-now-launches-muse-spark-1-1-model-to-begin-ai-chip-production-in-sept/>

Hinweis zur Aktualität: Dieses Arbeitspapier gibt den Stand Mitte Juli 2026 (Schnitt am 21. Juli 2026 — Lauf 001 vom 21. Juli 2026) wieder. Die Debatte entwickelt sich dynamisch, insbesondere im Zuge der OpenAI-Strategiepapiere und der Eröffnung des OpenAI Workshop in Washington, D.C. im Mai 2026, des Erstdurchgangs des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes in der 1065. Bundesratssitzung am 8. Mai 2026 mit 79 Tagesordnungspunkten (Kabinettsbeschluss 29. April 2026, parlamentarische Behandlung vor der Sommerpause 2026 angekündigt), der laufenden Trilog-Verhandlungen zum Digital Omnibus on AI (zweite Runde 28. April 2026 ohne Einigung; nächste Runde 13. Mai 2026 — Knackpunkt ist nicht die Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten, sondern die Konformitätsbewertungs-Architektur für Anhang I; die zyprische Ratspräsidentschaft strebt einen Abschluss vor Ablauf ihrer Amtszeit am 30. Juni 2026 an, andernfalls übernimmt die irische Präsidentschaft), der am 5. Mai 2026 erfolgten Arraignment-Verhandlung im Altman-Verfahren mit „nicht schuldig“-Plädoyer und angeordneter psychiatrischer Begutachtung, des am 7. Mai 2026 versandten individuellen Microsoft-Buyout-Angebots (Annahmefrist 8. Juni 2026, VRSAR-Unterzeichnung 9.–22. Juni 2026, bis zu fünfjährige Krankenversicherungs-Verlängerung), des am 1. Mai 2026 vom Connecticut-Repräsentantenhaus mit 131 zu 17 Stimmen verabschiedeten SB 5 — *Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act* mit angekündigter Unterzeichnung durch Gouverneur Lamont und gestaffelten Geltungsdaten ab 1. Oktober 2026 (Automated-Employment-Decision-Rahmen, „AI is not a defense“, Frontier-Whistleblower und WARN-AI-Disclosure) und 1. Oktober 2027 (Deployer-Vorab-Information), der bis zum 6. Mai 2026 laufenden regulären Sitzungsperiode der Connecticut General Assembly (Schicksal von Raised Bill 515), der parallelen exekutiven Maine-Maßnahmen (Executive Order Nr. 5 zum Data Center Advisory Council vom 29. April 2026, LD 713 zum Subventionsausschluss vom 24. April 2026), des im Februar 2026 vorgelegten Hamilton-Project-Papiers von Acemoglu, Autor und Johnson zu „*Building Pro-Worker Artificial Intelligence*“, des am 5. März 2026 publizierten Anthropic-Papiers von Massenkoff & McCrory zu „*Labor market impacts of AI*“ (Computer-Programmierer 74,5 % beobachtete Exposition; keine systematische Arbeitslosigkeitserhöhung, tentative Hire-Verlangsamung 22–25-Jährige), des am 22. April 2026 gestarteten *Anthropic Economic Index Survey* als monatliche qualitative Ergänzung zur nutzungsdatenbasierten Index-Reihe sowie des am 23. April 2026 nachgereichten ökonomischen Folgebands zur 81k-Befragung („Economic concerns and gains from AI use“; rund 20 % Verdrängungssorgen, 1,3 Pp. Sorgenanstieg je 10 Pp. mehr KI-Exposition, *Produktivitäts-Angst-Paradoxie*), des am 24. März 2026 erschienenen *Anthropic-Economic-Index-Folgeberichts „Learning curves“* (rund 49 % der Berufe mit ≥ 25 % Claude-Tasks; geografische Konzentration der Top-5-US-Bundesstaaten von 30 auf 24 % gesunken), des im Sejm anhängigen Abgeordnetenentwurfs zur Anhebung der polnischen *ulga na robotyzacj* auf 100 % bei zugleich ablehnender Position des Finanzministeriums, der revidierten IAB-Frühjahrsprognose vom 24. März 2026 (Erwerbstätigkeit –90.000, BIP +0,8 % bei 0,2 bis 0,3 Pp. Iran-Krieg-Dämpfung), der aktualisierten Tech-Layoff-Trackerstände zum 6./7./8. Mai 2026 (TrueUp 119.721 Personen aus 265 Layoff-Meldungen am 6. Mai, 121.111 Personen aus 273 Meldungen am 7. Mai bzw. 127.411 Personen aus 283 Meldungen am 8. Mai 2026 — rund 1.003 Personen pro Tag; SkillSyncer 113.863 Personen aus 179 Ereignissen) sowie der am 5./6. Mai 2026 angekündigten KI-getriebenen Stellenstreichungen bei Coinbase (700 Stellen, 14 %), PayPal (rund 4.760 Stellen, 20 % über 2–3 Jahre), Freshworks (rund 500 Stellen, 11 %) und Cognizant (12.000–15.000 Stellen unter „Project Leap“) sowie der am 7. Mai 2026 von Cloudflare angekündigten Streichung von rund 1.100 Stellen (20 % der globalen Belegschaft) zum Übergang zu einem „agentic AI-first operating model“ (Restrukturierungsaufwand 140–150 Mio. USD, AI-Einsatz im Konzern +600 % im Quartal, Aktienkurs –18 %), des am 1. Mai 2026 von *Challenger, Gray & Christmas* veröffentlichten *April-2026-Job-Cuts-Reports* (KI-bezogene Streichungen 21.490 im April — 26 % aller April-Streichungen, zweitens in Folge führender Einzelgrund; Tech YTD 85.411 mit +33 % gegenüber Vorjahr; KI-bezogen YTD 49.135 — Anteil an allen 2026-Streichungsplänen 16 %, gestiegen von 13 % zum März-Stand; gesamtwirtschaftlich –50 % gegenüber Vorjahresvergleich), des am 7. Mai 2026 publizierten Microsoft-VRSAR-Programmstatus (rund 8.500 angebotsberechtigte Beschäftigte, *Separation Date* 2. Juli 2026) und des Yale-Budget-Lab-Befundes vom April/6. Mai 2026 (kein aggregierter KI-Disruptionseffekt im US-Arbeitsmarkt; fiskalische Modellrechnung 39 Bio. USD Schulden vs. 5.500–42.400 USD Übergangshilfe pro Verdrängtem), des Big-Tech-AI-Capex-Programms 2026 mit einem Q1-Volumen von rund 130,65 Milliarden US-Dollar und einer nach den Q1-2026-Earnings-Calls (28.–30. April 2026) auf rund 725 Milliarden US-Dollar (+77 % gegenüber 410 Mrd. USD in 2025; Microsoft 190, Alphabet 190, Amazon 200, Meta 125–145 Mrd. USD; rund 25 Mrd. USD Microsoft-Aufschlag durch DRAM-Verteuerung von rund 95 % q/q im Q1 erklärt) nach oben revidierten Aggregat-Schätzung für das Gesamtjahr (zuvor 660–700 Mrd. USD Anfang April 2026), des am 29. April 2026 veröffentlichten *Bloomberg-Editorials* gegen eine KI-Steuer (syndiziert in Advisor Perspectives, RealClearPolitics,

West Hawaii Today und Las Vegas Sun zwischen dem 2. und 6. Mai 2026), das Innovationsbremse, Wettbewerbsnachteil und Unmöglichkeit der Abgrenzung Verdrängung/Augmentation als Hauptargumente gegen die Sanders/OpenAI-Linie führt und stattdessen Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschränken, Reform der Arbeitslosenversicherung, Umschulungs-Steueranreize sowie eine Ausweitung der Earned Income Tax Credit empfiehlt, des am 18. Juni 2026 von Senator Bernie Sanders eingebrachten *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (einmalige 50%-Aktien-Abgabe für AI-Unternehmen mit ≥ 200 Mio. USD KI-Jahresumsatz zur Speisung eines rund 7 Bio. USD schweren Souveränen KI-Beteiligungsfonds, *Independent Commission for Democratic AI*, jährliche Dividende ~ 1.000 USD pro US-Bürger), des am 26. Juni 2026 veröffentlichten sechsten *Anthropic-Economic-Index-Berichts „Cadences“* (~ 9.700 Claude-Nutzerinnen und -Nutzer, rund 50 % erwarten KI könne ≥ 50 % ihrer Aufgaben übernehmen, ~ 10 % Verlusterwartung; Delegationsanteil korreliert positiv mit Arbeitszufriedenheit über sechs Wirkungsdimensionen), des am 29. Juni 2026 durch den Rat der EU final gebilligten *Digital Omnibus on AI / Omnibus VII* (Anwendungsdaten Hochrisiko 2. Dezember 2027 Anhang III bzw. 2. August 2028 Anhang I; Sandbox-Frist 2. August 2027; verkürzte Transparenz-Übergangsfrist Art. 50; Erweiterung Art. 5 um Verbot nicht-einvernehmlicher intimer KI-Inhalte und CSAM; GPAI-Durchsetzungsbefugnisse ab 2. August 2026 wie vorgesehen) sowie des am 2. Juli 2026 durch *Microsoft* zum Fiskaljahresstart bekanntgegebenen Stellenabbaus von rund 9.000 Positionen (< 4 % globale Belegschaft, Sales/Consulting/Xbox; teilweise durch Vorziehung über das im Mai angebotene VRSAR-Buyout-Programm reduziert) und der *Challenger, Gray & Christmas*-Reports für Mai (97.006 US-Streichungen $+16$ % gegenüber April; KI 38.579 = 40 % — Rekord seit Kategorisierungsbeginn 2023; YTD-KI 87.714 = 22 %) und Juni 2026 (45.849 Streichungen -53 % gegenüber Mai; KI 14.029 = 31 %, vierten Monat in Folge Nr. 1; YTD-KI 101.743 = 23 % und damit im ersten Halbjahr bereits rund 86 % über der Gesamtjahressumme 2025). Ergänzt wird der Stand um drei Fortschreibungen aus Lauf 002 vom 4. Juli 2026: die Bill-Nummer S. 4825 (119. Kongress) zum *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*, die Präzisierung der Microsoft-Layoff-Größenordnung Anfang Juli 2026 durch TechRepublic und Yahoo Finance (jenseits der bereits angenommenen VRSAR-Austritte voraussichtlich weniger als 5.500 Beschäftigte beziehungsweise unter $2,5$ % der weltweiten Belegschaft) sowie den am 30. Juni 2026 durch Anthropic angekündigten Preis für *Claude Sonnet 5* (Einführungspreis 2 US-Dollar pro Million Input- und 10 US-Dollar pro Million Output-Token bis 31. August 2026, Standardpreis ab 1. September 2026 bei 3 beziehungsweise 15 US-Dollar) als aktueller Beleg für die in § 8.2 aufgenommene deflationäre Preisdynamik bei Frontier-Inferenz. Lauf 001 vom 5. Juli 2026 ergänzt vier weitere Fortschreibungen: die Aktualisierung der Tech-Layoff-Trackerstände (SkillSyncer 185.894 Beschäftigte aus 267 Layoff-Ereignissen mit rund 999 Stellen pro Tag zum 5. Juli 2026; TrueUp zur Jahresmitte 164.971 Personen aus 435 Meldungen mit rund 887 pro Tag, im Vergleich 2025 gesamt 783 Meldungen / 245.953 Personen / rund 674 pro Tag); die im Oracle-Konzern-8-K (Juni 2026) publizierte FY2026-Aggregatzahl von rund 21.000 Stellenreduktionen (13 % der Belegschaft; von 162.000 auf 141.000; Restrukturierungsaufwand von 374 Mio. auf 1,8 Mrd. USD; flankierendes KI-Investitionsvolumen ~ 50 Mrd. USD); die am 1. Juli 2026 von *CNBC* zusammengeführte Rebound-Berichterstattung (Ford: 350 wiedereingestellte Ingenieure, JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study Platz 1 mit 152 Fehlern pro 100 Fahrzeugen und ~ 1 Mrd. USD erwarteter Kostenersparnis; IBM: Verdreifachung der Berufseinsteiger-Einstellungen 2026; Commonwealth Bank of Australia: > 40 wiederaufgebaute Kundenservicestellen) sowie die zugehörige Empirie aus der Orgvue-Vitreous-World-Erhebung (1.163 Senior Decision-Makers; 39 % KI-bedingte Personalreduktionen, davon 55 % im Nachhinein bereuend, 23 % ohne rollenbezogene Analyse entschieden) und der Robert-Half-Rückholrate (32 % der US-Hiring-Manager mussten primär KI-bedingt gestrichene Rollen wiederbesetzen — Finance 44 %, HR 35 %, Technology 32 %). Lauf 001 vom 6. Juli 2026 ergänzt drei weitere Fortschreibungen: die deutsche KI-MIG-Umsetzung (Bundestag 11. Juni 2026; Bundesrat 1067. Sitzung 10. Juli 2026 mit Ausschussempfehlung vom 30. Juni 2026 zur Anrufung des Vermittlungsausschusses wegen zersplitterter Marktüberwachungsarchitektur zwischen Bundesnetzagentur und Ländern — § 4.4); die Präzisierung der Xbox-Komponente des Microsoft-Fiskaljahresstart-Layoffs anhand des internen Memos von CEO Asha Sharma und Content-Chef Matt Booty (> 20 Mrd. USD Investment in Content/Plattform/Hardware-Subventionen über fünf Jahre bei jährlichem Umsatzrückgang ~ 500 Mio. USD; Q1-2026 Gaming -7 %, Hardware -33 %, Content und Services -5 %; Yahoo Finance/GeekWire 1. Juli 2026 — § 1.1); sowie die Auslieferung der ersten NVIDIA-Vera-Rubin-Systeme im Juli 2026 an fünf nordamerikanische Hyperscaler (Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle) mit Full-Production-Freigabe an der GTC Taipei am 1. Juni 2026 und Trainingsleistung rund 3,5-fach gegenüber Blackwell als weiterer Beleg für die geografische Konzentration der Compute-Erzeugung (§ 8.2). Lauf 001 vom 7. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen:

die Konkretisierung der am 6. Juli 2026 angekündigten Microsoft-Layoff-Runde (rund 4.800 unmittelbare Streichungen = 2,1 % einer weltweiten Belegschaft von ~220.000, davon ~1.600 Xbox und ~600 in Washington State; Xbox-FY-2026-Gesamtreduktion ~3.200 = ~20 % der globalen Xbox-Belegschaft; Ausgliederung von vier Gaming-Studios; bestätigte VRSAR-Annahmequote rund 30 % von ~8.750 US-Angebotsberechtigten — § 1.1) sowie den am 7. Juli 2026 durch OECD-Generalsekretär Mathias Cormann und Acting Director Mark Pearson vorgelegten *OECD Employment Outlook 2026 — Geographic Disparities in Jobs and Incomes* mit Fokus auf regional asymmetrische Anpassungen an KI-/Technologie- und Handelsschocks (Anpassung überwiegend über den Weg in vorübergehende Arbeitslosigkeit und neue Einstiegskohorten; dauerhafte Einkommensnachteile für Verdrängte; Ausbreitung von Non-Compete-Klauseln auf bis zu ein Viertel der Beschäftigten in einigen OECD-Mitgliedsländern; erwerbsfähige Bevölkerung –8 % bis 2060 als Anlass verstärkter Qualifikationspolitik — § 3.5, § 11.3). Lauf 001 vom 8. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die am 6. Juli 2026 durch *SemiAnalysis* (aufgegriffen von CNBC, Tom's Hardware, The Next Web und Seeking Alpha) berichtete Verzögerung des NVIDIA-Kyber-Rack-Systems (NVL144) für die Rubin-Ultra-Generation um über zwölf Monate auf 2028 wegen PCB-Midplane-Fertigungsproblemen samt gestrichenem Notfall-Doppel-Rack-Plan und Öffnung für AMD (MI455X, CDNA-5, 432 GB, 40 PFLOPS NVFP4) und Google TPUs am oberen Markttende (§ 8.2); die am 7. Juli 2026 nachgereichten OECD-Länderdateien *Employment Outlook 2026 — Country Note Germany* (6 Seiten) und *Non-compete and related agreements: Germany* (8 Seiten, mit dem Befund, dass im 15-Länder-Mittel rund 30 % der Beschäftigten durch Nach-Vertragsbindungen gebunden sind, mit hemmender Wirkung auf Mobilität, Löhne und Produktivität — § 3.5, § 11.3). Lauf 001 vom 9. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die Anfang Juli 2026 konsolidierte Berichterstattung (Fortune, BigGo Finance, Bind AI, HackerNoon, The Agent Report) zur DeepMind-Talent-Abwanderung binnen einer Woche — Noam Shazeer zu OpenAI, John Jumper (AlphaFold-Nobelpreis 2024), Jonas Adler und Alexander Pritzel zu Anthropic — und zur zeitgleichen Verschiebung von *Gemini 3.5 Pro* auf den 17. Juli 2026 nach Vollumbau der 2.5-Pro-Basisarchitektur bei einer Marktkapitalisierungseinbuße Alphabets von rund 225 bis 270 Milliarden US-Dollar (§ 8.2 als Ergänzung der Rohstoff-Analogie um die *humane Talent-Bestandsdimension* und als Volatilitätsargument gegen bestandsorientierte Umverteilungsansätze, die an aktuellen Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter anknüpfen — vgl. § 8.3); sowie die zum 9. Juli 2026 vom Layoff-Tracker *SkillSynce* erstmals ausgewiesene explizite Aggregat-Kausalzuschreibung von 150 der 267 Layoff-Ereignisse (56 %) mit rund 156.270 betroffenen Beschäftigten (rund 84 % der Tracker-Gesamtsumme) als KI-/Automatisierungsgetrieben — eine Aggregat-Kausalquote, die das in § 9.1 dokumentierte Attributionsproblem auf der Aggregat-Ebene teilweise reduziert, aber unterhalb der administrativen Datenqualität einer WARN-AI-Disclosure nach dem Vorbild von SB 5 Connecticut bleibt (§ 1.1, § 11.5). Lauf 001 vom 10. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die öffentliche Freigabe der *OpenAI-GPT-5.6*-Reihe (Modellstufen *Sol*, *Terra*, *Luna*) am 9. Juli 2026 nach vorheriger Preview-Kohorte ab 26. Juni 2026 und einer 30-tägigen Sicherheitsvorprüfung durch die US-Bundesregierung (AI-Cybersecurity-Executive-Order Juni 2026); Cerebras-Wafer-Scale-Deployment der Spitzenstufe *Sol* mit bis zu 750 Token pro Sekunde (rund zehnfach gegenüber typischer NVIDIA-GPU-Inferenz produktiver Frontier-Modelle) und Standard-API-Preise *Sol* 5/30 US-Dollar pro Million Input-/Output-Token; für § 8.2 als Fortschreibung der deflationären Preisdynamik und für § 4.5 als Beleg einer sich etablierenden *US-Vor-Freigabe-Praxis* aufgenommen; sowie die *Fable-5*-Episode (Anthropic): Ausfuhrkontrollen der US-Regierung vom 12. Juni 2026 auf *Claude Fable 5* und *Claude Mythos 5* nach dokumentiertem Amazon-Umgehungsverfahren, weltweite Aussetzung durch Anthropic, Redeployment ab 1. Juli 2026 mit gemeinsam mit dem US Center for AI Safety Institute (CAISI) trainierten Klassifikatoren (>99 % Blockade der Umgehungsroute, erhöhte Fehlalarmquote auf regulären Debugging-/Programmier-Prompts); Kontingent-Verlängerung auf kostenpflichtigen Tarifen bis 12. Juli 2026 — Aufnahme in § 4.5 (US-Vor-Freigabe-Regime, exekutiv-sicherheitspolitische Vermittlung des Zugriffs auf Frontier-Modelle) und Rückwirkung auf § 8.3 (Robustheitsanforderungen an Wertschöpfungsabgabe und Fondslogik gegenüber Verfügbarkeitsstörungen der Basismodelle). Lauf 001 vom 11. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die Verabschiedung des *KI-MIG* durch den Bundesrat am 10. Juli 2026 in seiner 1067. Sitzung (Ausschussempfehlung des *Ausschusses für Digitalisierung und Staatsmodernisierung* vom 30. Juni 2026 zur Anrufung des Vermittlungsausschusses fand im Plenum keine Mehrheit; das Gesetz kann ohne weiteres parlamentarisches Verfahren in Kraft treten — Bundesnetzagentur als zentrale Marktüberwachungs- und Anlaufstelle mit Koordinierungs- und Kompetenzzentrum, gebündelter KI-Expertise, zentraler Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger und Auftrag zur Einrichtung mindestens eines *KI-Reallabors*; Marktüberwachungsbefugnis exkludiert den KI-Einsatz öffentlicher Institutionen der Länder und Kommunen — § 4.4); sowie die am 9. Juli 2026

durch *Meta Superintelligence Labs* freigegebene kostenpflichtige *Meta Model API* für das agentische Multimodalmodell *Muse Spark 1.1* (Kontextfenster 1 Million Token mit aktivem Kontextmanagement; Einstiegspreis 1,25 US-Dollar Input / 4,25 US-Dollar Output pro Million Token, 20 US-Dollar Startguthaben — rund ein Viertel bis ein Drittel des Anthropic-/OpenAI-Preisniveaus; angekündigte Meta-Chip-Produktion ab September 2026) als weiterer Beleg der Preisdeflation an der Inferenzfront und der Verdichtung der Angebotsseite an der US-Frontier — Aufnahme in § 8.2 mit Rückwirkung auf § 8.3 (Zugriffspfade und Robustheitsanforderungen gegenüber Verfügbarkeitsstörungen). Lauf 001 vom 12. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: den Vollzug der Anthropic-*Fable 5*-Umstellung auf Nutzungsguthaben zum 13. Juli 2026 (Kontingent auf Abonnementplänen abgelaufen zum 12. Juli 2026 23:59:59 PT; Standardpreis 10 US-Dollar pro Million Input- und 50 US-Dollar pro Million Output-Token — doppelter *Claude-Opus-4.8*-Standardpreis und höchste je durch Anthropic öffentlich gelistete Kategorie; 90%-Prompt-Caching-Rabatt bleibt bestehen; wöchentlicher 50%-Nutzungsdeckel weiter unverändert) mit differenzierender Fortschreibung der § 8.2-Preisdynamik zwischen supply-constrained Frontier-Klasse (aufwärts, hier *Fable 5*) und Workhorse-Klasse (abwärts, *Claude Sonnet 5*, *Meta Muse Spark 1.1*); sowie den Anfang Juli 2026 (Financial Times 2. Juli 2026, aufgegriffen von CNBC, Fortune, Forbes, TechCrunch, Reuters, Technology.org und *TheAllInsider* am 2./3. Juli 2026) berichteten Gegenvorschlag von OpenAI-CEO Sam Altman zum am 18. Juni 2026 eingebrachten Sanders-*American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (S. 4825): freiwillige 5%-Equity-Dotierung (~42,6 Mrd. USD bei 852 Mrd. USD Bewertung nach der März-2026-Finanzierungsrunde) an einen US-Souveränen KI-Beteiligungsfonds nach dem *Alaska-Permanent-Fund*-Modell mit Aufforderung an Anthropic, Alphabet/Google, Meta und xAI zu einer spiegelbildlichen 5%-Beteiligung; informelle Gespräche mit Präsident Trump, Handelsminister Lutnick und Finanzminister Bessent — Aufnahme in § 4.5 (Fenstererweiterung wegen § 4.5-Kohärenz mit dem bereits eingearbeiteten Sanders-SWF-Act) als konzeptioneller Konter- und Ergänzungsvorschlag mit deutlich reduzierter Dotierung, freiwilliger Trägerlogik und offener institutioneller Kontrolle. Lauf 001 vom 13. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die zweite und dritte Lesung des *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes* im Bundestag am 10. Juli 2026 (namentliche Abstimmung 318 zu 284 Stimmen in Kalenderwoche 28; erste Lesung 12. Juni 2026, Kabinettsbeschluss 29. April 2026, erster Bundesratsdurchgang 8. Mai 2026 — 1065. Sitzung; zweiter Bundesratsdurchgang steht noch aus — die Beitragsseite bleibt ausdrücklich unberührt, das Gesetz zielt ausgaben- und strukturseitig auf einen Konsolidierungspfad von rund 15 bis 19,6 Mrd. Euro für 2027 mit einer Steigerung auf rund 42,8 Mrd. Euro bis 2030 — § 5.2); sowie die am 10. Juli 2026 vor dem *United States District Court for the Northern District of California* eingereichte 41-seitige Klageschrift *Apple Inc. v. OpenAI, OpenAI OpCo LLC & io Products, Inc.* (Bloomberg, CNBC, Axios, Engadget, TechCrunch, Cybersecurity News) mit dem Vorwurf systematischer Aneignung von Trade Secrets „at every level, from members of technical staff to its Chief Hardware Officer, and in coordination with business partners“; Apple gibt an, dass inzwischen über 400 ehemalige Apple-Beschäftigte bei OpenAI arbeiten, benannt sind unter anderem der OpenAI *Chief Hardware Officer* Tang Yew Tan (früher Vice President bei Apple) sowie der frühere *Senior Systems Electrical Engineer* Chang Liu — Aufnahme in § 8.2 als *rechtsförmige* Fortschreibung der DeepMind-Talent-Bestandsdimension aus Version 29.0 und als weiteres Volatilitätsargument gegen eine bestandsorientierte Umverteilungslogik (§ 8.3). Lauf 001 vom 14. Juli 2026 ergänzt eine weitere Fortschreibung: den Vollzug des zweiten Bundesratsdurchgangs des *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes* am 10. Juli 2026 (Deutsches Ärzteblatt, DATEV-Magazin, STB Treuhand, ZDFheute); der Antrag von sechs Ländern (Saarland, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt) auf Anrufung des Vermittlungsausschusses scheitert an der Zweidrittelmehrheit, nachdem die Bundesregierung in einer Protokollerklärung Zugeständnisse zusichert — rund 550 Millionen Euro zusätzliche Krankenhausmittel (davon 100 Millionen Euro für Universitätskliniken ab 2027 und 450 Millionen Euro über einen erhöhten Rechnungszuschlag), Angleichung der Kostenaufwuchsgrenze 2027–2029, Abbau von Bürokratie einschließlich PPR 2.0 und Pflegepersonaluntergrenzen, erweiterte Ausnahmen vom 15,5%-Herstellerabschlag im Pharmabereich bis Januar 2027 sowie ein interministerielles Fachgremium bis Ende September 2026; das Gesetz kann damit ohne weitere parlamentarische Behandlung in Kraft treten und schließt damit die in § 5.2 dokumentierte GKV-Reformschiene ab. Lauf 001 vom 15. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die Regierungserklärung des Bundeskanzlers Friedrich Merz in der 89. Sitzung des 21. Bundestages am 9. Juli 2026 („Regierungserklärung zur aktuellen politischen Lage“) mit Zwischenbilanz nach 14 Monaten und Verankerung des 34-Punkte-Koalitionsausschuss-Programms vom 1./2. Juli 2026 („für Aufschwung und Beschäftigung“); Merz zitiert Startup-Verband-Zahlen für das erste Halbjahr 2026 (> 3.000 neue Unternehmen, nahezu Vorjahresgesamtwert;> 1/3 mit direktem KI-Bezug) und verweist auf die Inbetriebnahme der

Halbleiterproduktion in Dresden, formuliert die vollständige und zeitnahe Umsetzung der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission (Bericht 23. Juni 2026) bis Ende 2026 als Ziel und ordnet Steuer-, Renten-, Gesundheits- und Arbeitsmarktreform als kohärentes Reformpaket ein — Aufnahme in § 5.2 (Reformprozess und deutsche Startup-/Wertschöpfungseinordnung; Rückwirkung auf § 8.2 Deutschland-These/Veredelungsstrategie); sowie die am 14. Juli 2026 veröffentlichte Monatspublikation „*Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Juli 2026*“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit dem amtlichen Standbericht zum Arbeitsmarkt (Erwerbstätigkeit –8.000 im Mai 2026, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung –5.000 im April 2026, „noch keine Verbesserung der Arbeitsmarktperspektiven“), zur strukturellen Rolle künstlicher Intelligenz („zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz und demografischer Wandel“ als strukturelle Herausforderungen) und zur asiatisch-getriebenen KI-Handelsdynamik (Exporte Datenverarbeitungsgeräte +2,3 % im Mai 2026) — Aufnahme in § 1.1 als amtlicher, kurzfristig konjunkturstützender KI-Befund parallel zu den Trackerständen und Layoff-Aggregaten. Lauf 001 vom 16. Juli 2026 ergänzt drei weitere Fortschreibungen: die öffentliche Freigabe des Modells *Grok 4.5* durch *SpaceXAI* (Rebrand xAI → SpaceXAI Februar 2026) zum 8. Juli 2026 (Bloomberg, TechCrunch, Axios, MarkTechPost, Memeburn, FourWeekMBA) als „Opus-Klasse“-Modell mit Preispunkten 2/6 US-Dollar Input/Output pro Million Token (schnelle Variante 4/18 US-Dollar; Cache-Read 0,50 US-Dollar) über Grok Build, Cursor und SpaceXAI-API; ergänzt um den *Grok-Build*-Zwischenfall vom 14. Juli 2026 (The Register, TechTimes: unautorisierte Upload ganzer Nutzer-Codebasen, Server-Abschaltung, öffentliche Zusage der Löschung) und die am 14. Juli 2026 gemeldete Führung im Long-Horizon Terminal-Bench — Aufnahme in § 8.2 (differenzierte Preisspreizung zwischen supply-constrained Frontier-Klasse und Workhorse-Klasse; Robustheitsanforderungen an importierte Frontier-Modelle mit Rückwirkung auf § 8.3); die am 14. Juli 2026 durch TechCrunch (Rebecca Bellan, „*The real AI race may no longer be at the frontier*“) verdichtete Marktstruktur-Beobachtung zur Verlagerung produktiver KI-Nutzung auf Open-Weight-Modelle (rund 41 % der Hugging-Face-Downloads Frühjahr 2026 auf chinesische Open-Weight-Modelle; rund 33 % der Vercel-KI-Anfragen im Juni 2026 über Open-Weight-Modelle; sämtliche Top-6-Modelle auf *OpenRouter* Open-Weight-basiert — Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax, Z.ai; drei Millionen öffentlich gelistete Modelle auf Hugging Face; Anthropic *Claude Opus 4.7* nur Platz 7; Zitate CEO Clem Delangue und Microsoft-CEO Nadella) — Aufnahme in § 8.2 als Ergänzung der Rohstoff-Analogie um die Verschiebung der produktiven Nutzung mit Rückwirkung auf § 8.3 (verminderte direkte Abschöpfungsfläche über Anbieter-Umsätze und Stützung der Veredelungslogik); die Bloomberg-Berichterstattung vom 15. Juli 2026 zur *Anthropic-IPO-Vorbereitung* (Investorenmeetings-Serie; Sekundärmarkt-Bewertung 1,11–1,14 Bio. USD zum 14. Juli 2026 nach 96,5 Mrd. USD im Mai 2026; Ticker-Prognose \$ANTH 46–48 %, IPO im Q4 2026 rund 78 %, Lead-Underwriter Goldman Sachs 52–55 %, Emissionsvolumen > 60 Mrd. USD) — Aufnahme in § 5.4 mit Rückwirkung auf § 8.3 (fiskalische Volatilität einer bestandsorientierten Umverteilungslogik gegenüber einer wertschöpfungsbezogenen Zugriffsarchitektur); sowie die am 15. Juli 2026 mit WARN-Notice wirksam werdende *Intel-Manufacturing-Layoff-Runde* an vier Oregon-Standorten (Aloha, Ronler Acres, Hawthorne Farms, Jones Farm) mit 2.392 Beschäftigten — davon 412 Module Equipment Technicians, 307 Module Development Engineers, 148 Module Engineers plus Process Integration Engineers und Manufacturing Technicians — als Hardware-seitige Personalreduktion im Restrukturierungsrahmen CEO Lip-Bu Tan (Personalbestand ~125.000 → unter 100.000, zusätzliche 1 Milliarde US-Dollar Betriebskostenkürzung 2026; Foundry-Verlust ~3 Milliarden US-Dollar Q2 2025; AI-Chip-Marktanteil Intel ~1 % vs. NVIDIA ~92 %) — Aufnahme in § 1.1 als weitere Illustration der in § 8.2 dokumentierten Asymmetrie zwischen Hyperscaler-Capex und Personalreduktion und als Erweiterung des Layoff-Aggregats um die vorgelagerte Halbleiterproduktionsschicht. Lauf 001 vom 17. Juli 2026 ergänzt vier weitere Fortschreibungen: den Kabinettsbeschluss des Bundesministeriums für Gesundheit vom 15. Juli 2026 zum *Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen* (GeDIG) — KI-gestützte Krankenkassen-Angebote in der ePA (versichertenverständliche Aufbereitung von Befunden, individualisierte Beipackzettel), zeitlich befristete Reallabore für Krankenkassen, direkte Marktbeschaffung durch die gematik, Volltextsuche in der ePA ab Anfang 2027, digitale Impfnachweise ab Mitte 2027, verpflichtender TI-Anschluss bis 1. September 2029; rund 445 Millionen Euro jährliche Entlastungswirkung — bricht die über achtzehn Läufe dokumentierte Serie ohne KI-spezifischen G-BA-/gematik-/BfArM-Beschluss und wird in § 7.3 aufgenommen; die Konzernmitteilung von *Thomson Reuters* vom 13. Juli 2026 mit einer Reduktion von bis zu 500 Engineering-Stellen (rund 1,8 % von 27.100 Beschäftigten, rund 5,2 % der 9.400 Beschäftigten in Operations-and-Technology) und expliziter Umschichtung „hin zu KI-nativen Rollen“ bei zugleich Q1-FY-2026-Umsatzplus von rund 10 %; die SEC-8-K-Meldung von *Sprout Social* (NASDAQ: SPT) vom 15. Juli 2026 mit einer Reduktion von rund 260 Positionen (20 % der Belegschaft; Board-Beschluss 8.

Juli 2026), Restrukturierungsaufwand 18–20 Millionen US-Dollar und Konzernbegründung „Ausrichtung der Kostenbasis auf strategische Prioritäten, darunter die laufenden Investitionen in *AI-powered social intelligence*“ — beide Ankündigungen werden in § 1.1 als Ausweitung der KI-Restrukturierung auf Enterprise-Software-, Analytics- und Legal-/Tax-/Regulatory-Segmentanbieter aufgenommen; sowie die zum 17. Juli 2026 avisierte Freigabe von *Gemini 3.5 Pro* durch Google DeepMind nach Vollumbau der Basisarchitektur (Kontextfenster zwei Millionen Token, *Deep-Think-Reasoning-Layer* auf dem *Gemini-Ultra*-Tarif zum monatlichen Preis von 250 US-Dollar, autonomes Werkzeug- und Coding-Verhalten; TechTimes 13. Juli 2026, BigGo Finance 13. Juli 2026, HackerNoon 13. Juli 2026, Enterprise DNA, ZoomBangla, Memeburn — Zeitpunkt und Spezifikationen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht durch offizielle Google-Mitteilung bestätigt) — Aufnahme in § 8.2 als weitere Frontier-Freigabe innerhalb der zehntägigen Juli-2026-Serie (Grok 4.5 8. Juli, GPT-5.6 und Muse Spark 1.1 9. Juli, Gemini 3.5 Pro 17. Juli) und als Illustration der aufwärts gerichteten Preisspreizung am oberen Ende (Deep-Think-Modus 250 USD/Monat) neben der abwärts gerichteten Workhorse-Deflation. Lauf 001 vom 18. Juli 2026 ergänzt eine weitere Fortschreibung: die am 16. Juli 2026 durch das chinesische Unternehmen *Moonshot AI* (Peking) vollzogene Freigabe des Modells *Kimi K3* (VentureBeat, Fortune, TechCrunch, People's Daily, Warp2Search, MLQ News, The Decoder, Simon Willison) als „first open 3-trillion-parameter-class AI model“ mit rund 2,8 Billionen Gesamtparametern in einer Mixture-of-Experts-Architektur — dem bislang größten offen zugänglichen KI-Modell überhaupt (ein-Millionen-Token-Kontextfenster, native Bildverarbeitung, zwei Varianten *K3 Max* und *K3 Swarm Max*, vollständige Open-Weight-Veröffentlichung für den 27. Juli 2026 angekündigt); *Artificial-Analysis-Intelligence-Index* 57 Punkte (Platz 4 unter 189 verfolgten Modellen, knapp über *Claude Opus 4.8* mit 56, unter *GPT-5.6 Sol* mit 58,9 und *Claude Fable 5* mit 59,9); API-Preise 3 US-Dollar Input / 15 US-Dollar Output pro Million Token, Cache-Read 0,30 US-Dollar — Preisniveau des *Claude Sonnet*-Standardsatzes und deutlich über den früheren chinesischen Open-Weight-Sätzen (*The Decoder*: „signaling the end of super cheap Chinese AI“). Aufnahme in § 8.2 als Ergänzung der Rohstoff-Analogie um die Präzisierung, dass die Open-Weight-Verlagerung nicht mehr allein über Preisunterbietung, sondern zunehmend über Kapazitätsführerschaft auf einer bislang den US-Frontier-Anbietern vorbehaltenen Ebene erfolgt, und als Beleg für die Preis-Konvergenz chinesischer Open-Weight-Anbieter Richtung US-Workhorse-Niveau — Rückwirkung auf § 8.3 (Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung gewinnen an Substanz, verlassen sich aber nicht mehr auf eine dauerhaft günstige Import-Ökonomie chinesischer Modelle). Lauf 001 vom 19. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die durch das intern reviewte Reuters-Memo (aufgegriffen von CNBC am 9. Juli 2026, DataCenterDynamics und Yahoo Finance) und die vertiefende Berichterstattung von *TechTimes* vom 17. Juli 2026 („Meta's Iris AI Chip Passes Testing: Broadcom Now Designs Chips for Three Rivals“) verdichtete Custom-Silicon-Konzentrationsdimension der Rohstoff-Analogie (§ 8.2) — Meta *V3 Iris* (nach *V1 Freya*, *V2 Artemis*) schließt die Bug-Testphase innerhalb von rund sechs Wochen ab, TSMC-Serienfertigung ab September 2026 avisiert; Designpartner *Broadcom* entwirft parallel Custom-AI-ASICs für Google (*TPU*), Meta (*V3 Iris*) und OpenAI (*Jalapeño*, gemeinsam mit *Broadcom* am 24. Juni 2026 vorgestellt), während *Anthropic* mit *Samsung Foundry* über einen 2-nm-Chip verhandelt und *Amazon/Microsoft* mit *Marvell* zusammenarbeiten; *Broadcom* und *Marvell* kontrollieren zusammen rund 95 % des Custom-AI-ASIC-Co-Design-Markts, *Broadcom* FY-2026-Q2-Umsatz 10,8 Mrd. USD (+143 % gegenüber Vorjahresquartal); Aufnahme in § 8.2 als Design-partner-Konzentrationsbefund parallel zur *Kyber-Rack*-Verzögerung und als Volatilitätsargument gegen bestandsorientierte Umverteilungslogik (§ 8.3); sowie die Fortschreibung des *SkillSyncer*-Layoff-Trackers zum 19. Juli 2026 (302 Layoff-Ereignisse, 201.754 betroffene Beschäftigte, 164 KI-attribuierte Ereignisse mit rund 168.770 KI-attribuierten Personen; +35 Ereignisse und +15.860 Personen gegenüber dem 9. Juli 2026; die Aggregat-KI-Kausalquote sinkt tendenziell von 56 auf 54 %) als Aggregat-Beleg der beschleunigenden Tech-Restrukturierung und als Präzisierung der KI-Kausalquote (§ 1.1, § 9.1). Lauf 001 vom 20. Juli 2026 ergänzt eine weitere Fortschreibung: die im NBER-Working-Paper-Katalog vom Juli 2026 aufgeführte szenariogestützte Fiskalanalyse von Karen Dynan (Harvard), Douglas Elmendorf (Harvard, früherer CBO-Direktor) und Louise Sheiner (Brookings, Hutchins Center) mit dem Titel „*How Might Fiscal Policy Respond to the Rise of Artificial Intelligence?*“ (NBER Working Paper 35437, vorbereitet für die Brookings-Konferenz „*The Forces Shaping America's Fiscal Future*“ im Juni 2026; öffentliche Rezeption unter anderem in *Wyoming News Now* / Franchise Group vom 14. Juli 2026): Bei einem aktuellen US-Schuldenstand von rund 101 % des Bruttoinlandsprodukts und einer CBO-Baseline-Projektion von rund 175 % bis 2056 modellieren die Autoren vier Langfristszenarien (schnelleres Produktivitätswachstum, größere Einkommensungleichheit, dauerhafte Beschäftigungsverdrängung, höherer Kapitalanteil am Einkommen) und finden im Worst-Case-KI-Szenario (permanente Arbeitsplatzverluste,

Einkommensverschiebung zu Kapitalbesitzern) eine 2056er-Schuldenquote von nur noch rund 126 % — eine Reduktion um 49 Prozentpunkte gegenüber der Baseline, allerdings zum Preis einer erheblichen Verteilungsverschiebung. Die Autoren würden die aktuelle CBO-Annahme von +0,1 Prozentpunkten zusätzlichem jährlichen KI-Produktivitätswachstum sinngemäß als zu konservativ bezeichnen (Elmendorf: „einen größeren Schub“ einzukalkulieren), betonen aber die Prognoseunsicherheit; ihre politikrobuste Empfehlung ist ein Instrumentenmix aus wachstumsfördernden Maßnahmen, Umverteilung, breit angelegter Arbeitsvermittlung/Qualifizierung (statt KI-spezifischer Programme) sowie Kapitalbesteuerung und Eigentumsfragen. Aufnahme in § 3.3 als quantitative Szenariomatrix, die den Korinek-Lockwood-Rahmen ergänzt, und mit Rückwirkung auf § 3.5 als weitere empirisch-quantitative Stütze der szenariorobusten steuerpolitischen Auslegung. Lauf 001 vom 21. Juli 2026 ergänzt eine weitere Fortschreibung: die am 13. Juli 2026 durch das *Stanford Digital Economy Lab* veröffentlichte Erklärung „*We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy*“ mit ausführlicher Rezeption durch *TechTimes* (14. Juli 2026), *ABC News*, *NBC News*, *The Hill*, *Fortune*, *Axios*, *Breitbart* (14./15. Juli 2026) und einer UVA-Darden-Erläuterung zur Rolle Korineks vom 15. Juli 2026, organisiert von Erik Brynjolfsson (Stanford), Ajay Agrawal (Toronto), Anton Korinek (UVA / Anthropic) und Tom Cunningham (METR) und zum Startzeitpunkt von mehr als 200 Ökonominen, Ökonomen und KI-Forschenden unterzeichnet — darunter sechzehn Nobelpreisträger (u. a. Daron Acemoglu, Simon Johnson, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Michael Spence, Ben Bernanke) und Vertreter aus KI-Unternehmen (Jack Clark / Anthropic, Sarah Friar / OpenAI, Jeff Dean / Google, Yoshua Bengio, Yann LeCun, Eric Schmidt); Kernaussage: KI könne eine Transformation größer als die Industrielle Revolution auslösen, aber in Jahren statt Jahrzehnten, weshalb umgehend „Anreize, Leitplanken und Institutionen“ erforderlich seien. Aufnahme in § 3.3 als politisch-institutionelle Verankerung des Korinek-Lockwood-Rahmens und als dokumentierte Positionsbewegung von Acemoglu/Johnson mit Rückwirkung auf § 3.5 und § 11.3. Eine regelmäßige Aktualisierung ist vorgesehen.

Haftungshinweis: Dieses Papier dient der Information und Debatte. Es stellt keine steuerrechtliche Beratung dar. Konkrete steuerliche Fragen bedürfen der individuellen Beratung durch qualifizierte Fachleute.

Lizenz: Dieses Arbeitspapier steht unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>). Teilen und Bearbeiten sind erlaubt, auch kommerziell, sofern die Urheberschaft genannt wird.